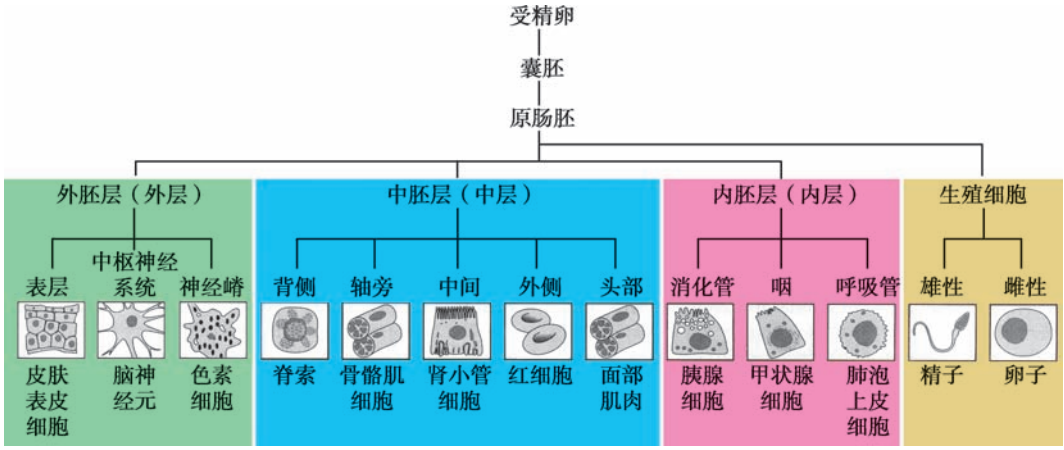




动画

图 15-1　脊椎动物细胞分化示意图

织干细胞（或称成体干细胞）先分化为具有多系分化能力的祖细胞（progenitor cell），再分化为具有单系分化能力的祖细胞，继而分化为前体细胞（precursor cell），最终分化为具有特定功能的成熟细胞。细胞分化能力逐渐“缩窄”是生命个体发育、成熟及维持过程中细胞分化的一般规律（图 15-2）。生命个体从老年阶段开始，细胞分化特别是成体干细胞与具有多系分化能力的祖细胞的分化能力发生变化，多系细胞分化能力减弱，偏向分化为特定细胞，随着年龄的增长，细胞分化能力衰退直至消失，导致分化为以维持器官组织结构与功能所需的成熟细胞的能力减少或消失，与之相应的是生命个体进入衰老直至死亡阶段。

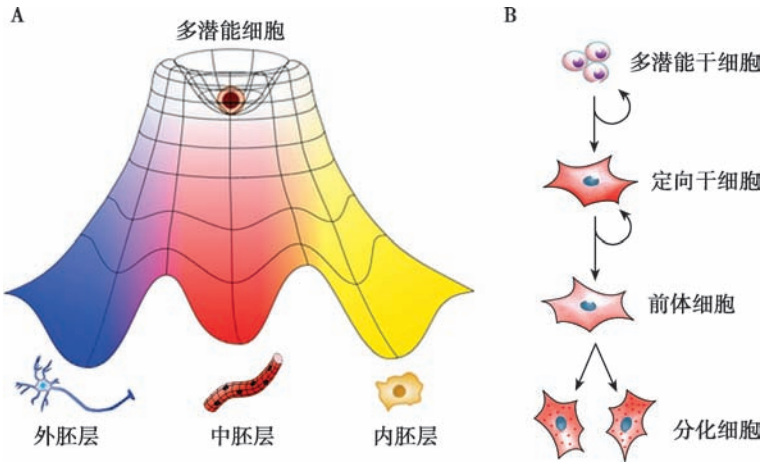


图 15-2　细胞分化潜能逐渐“缩窄”示意图

A. 细胞分化的过程与瀑布从上至下的倾泻过程类似；B. 细胞分化的节点或路径。

大多数植物和少数低等动物（如水螅）的体细胞仍具有全能性；而在高等动物和人类，胚胎发育成熟后器官组织内保留了少量的组织干细胞、祖细胞和前体细胞，绝大部分细胞为终末分化的成熟细胞。部分终末分化细胞的细胞核转入去核的受精卵细胞内，仍能发育形成完全的生命个体，显示这类终末分化细胞的细胞核仍然具有全能性，为全能性细胞核（totipotent nucleus）（图 15-3）。

二、细胞决定与细胞分化

（一）细胞决定先于细胞分化并制约着分化的方向

生命个体发育、成熟与维持过程中，细胞在具有可识别的分化特征之前就已经确定了未来命运，其只能向特定细胞方向分化，这种状态为细胞决定（cell determination）。胚胎原肠胚期内、中、外三胚层形成

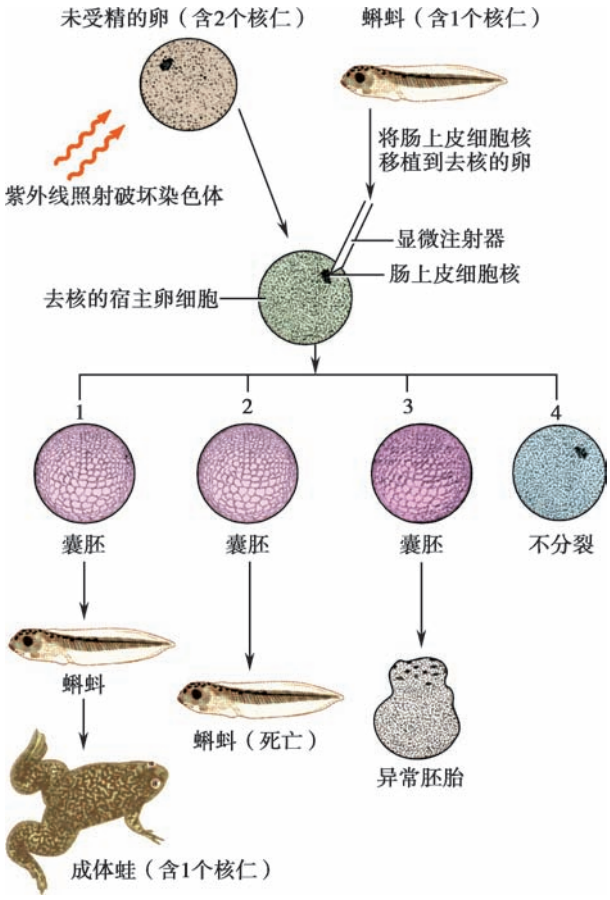


图 15-3 爪蟾细胞核移植实验证明了已分化细胞的细胞核具有全能性

时，在细胞形态上看不出明显差异，但此时各器官形成的预定区已经确定，每个预定区决定了它只能发育分化为特定的组织、器官和系统。

细胞决定可通过胚胎移植实验（grafting experiment）予以证明。例如在两栖类胚胎，如果将原肠胚早期预定发育为表皮的细胞（供体），移植到另一个胚胎（受体）预定发育为脑组织的区域，供体表皮细胞在受体胚胎中分化发育为脑组织，而到原肠胚晚期阶段移植时则发育为表皮组织。表明在两栖类的早期原肠胚和晚期原肠胚之间的某个时期开始了细胞决定，一旦细胞决定形成后，即使外界的因素不复存在，细胞仍然按照已确定的命运进行分化（图 15-4）。

细胞的分化去向源于细胞决定，目前确定胚胎细胞分化方向的因素尚不完全清楚。现已知有两种因素在细胞决定中起重要作用：一是卵细胞的极性与早期胚胎细胞的不对称分裂，二是发育早期胚胎细胞所处的位置差异及胚胎细胞间的相互作用。细胞的不对称分裂是指具有分化调控作用的蛋白因子包括其 mRNA 在细胞质中的分布不均等，当细胞分裂时，这些因子被不均匀地分配到两个子细胞中，结果造成两个子细胞命运的差异。

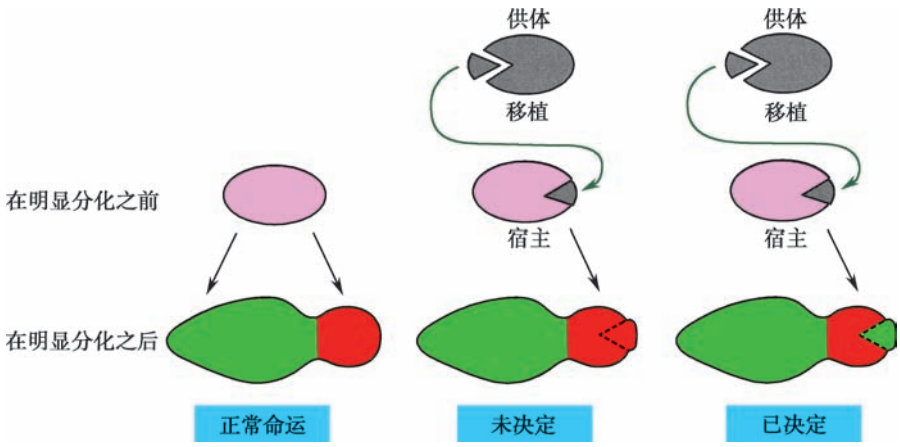


图 15-4 细胞决定实验示意图

（二）细胞决定具有遗传稳定性

细胞决定具有遗传稳定性。典型例子是果蝇成虫盘细胞移植实验，成虫盘是幼虫体内已决定的尚未分化的细胞团，在幼虫发育的变态期之后，不同的成虫盘可以逐渐发育为果蝇的腿、翅、触角等成体结构。如果将成虫盘的部分细胞移植到一个成体果蝇腹腔内，成虫盘可以不断增殖并一直保持于未分化状态，即使在果蝇腹腔中移植 1 800 代之后再移植到幼虫体内，被移植的成虫盘细胞在幼虫变态时，仍能发育成相应的成体结构。说明果蝇成虫盘细胞的决定状态是非常稳定并可遗传的。

人们在认识到细胞决定的稳定性和可遗传性的同时，也开始探索细胞决定的可逆性。在果蝇研究中发现，某些培养的成虫盘细胞会出现不按已决定的分化类型发育，生长出非对应的成体结构，发生了细胞命运的转决定（transdetermination）。探讨细胞命运转决定发生机制对了解胚胎细胞命运决定具有重要意义。

细胞命运的决定机制一直是细胞分化研究的重要领域。近年来有关细胞命运决定的主要研究策略是利用模式生物，进行选择性干预（如基因敲除或小分子化合物处理等），筛查早期胚胎中某个蛋白表达在内、中、外三胚层形成及细胞命运的作用，寻找细胞分化的决定因子。

三、细胞分化的可塑性

在一般条件下，细胞分化具有高度的稳定性（stability）。细胞分化的稳定性是指在正常生理条件下，已经分化为具有特异性稳定类型的细胞不可逆转到未分化状态或者成为其他类型的分化细胞。例如，神经元在整个生命过程中都保持着特定的分化状态。已分化的终末细胞在形态结构和功能上保持稳定是个体生命活动的基础。细胞分化的稳定性还表现在离体培养的细胞，例如，一个离体培养的皮肤上皮细胞保持为上皮细胞而不转变为其他类型的细胞；黑色素细胞在体外培养 30 多代后仍能合成黑色素。然而，在特定条件下细胞分化又表现出可塑性。细胞分化的可塑性（plasticity）是指已分化的细胞在特定条件下重新进入未分化状态或转分化为另一种类型细胞的现象。认识细胞分化可塑性机制能更好地理解生命个体细胞分化机制。

（一）已分化的细胞可发生去分化

一般情况下，细胞分化过程是不可逆的。在特定条件下，已经分化的细胞，其基因活动模式发生可逆性的变化，回到未分化状态，这一变化过程为细胞的去分化（dedifferentiation）。在实验室的培养条件下及在营养体繁殖过程中高度分化的植物细胞可失去分化特性，重新进入未分化状态，成为能够发育为一株完整植物的全能性细胞。动物和人类体内的分化成熟的细胞可部分去分化（如蝾螈肢体再生时形成的胚芽细胞及人类的各种肿瘤细胞等），但体细胞通常难以完全去分化而成为全能性细胞。目前，尽管人们对生命个体中发生去分化现象的机制认识不清，但已能通过人为手段成功地将分化成熟的细胞逆转为未分化细胞，此即细胞重编程（cellular reprogramming）。通过重编程，分化成熟的细胞可以转变为能够形成生命个体的多潜能干细胞——诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPSC）。

（二）特定条件下已分化的细胞可转分化为另一种类型的细胞

在高度分化的动物细胞中还可见到另一种现象，即从一种分化状态的细胞转变为另一种分化状态的细胞，这种现象为细胞的转分化（transdifferentiation）。细胞通过转分化能形成一种与发育过程相关联的细胞类型。典型的例子可见于肾上腺的嗜铬细胞。交感神经元和嗜铬细胞均来源于神经嵴，体积较小的嗜铬细胞源于神经嵴且分泌肾上腺素入血。培养时去除甾体激素并加入神经生长因子后，嗜铬细胞转分化为交感神经元，分泌去甲肾上腺素而非肾上腺素（图 15-5）。这一例子显示细胞通过转分化形成了具有发育相关联性的细胞类型。

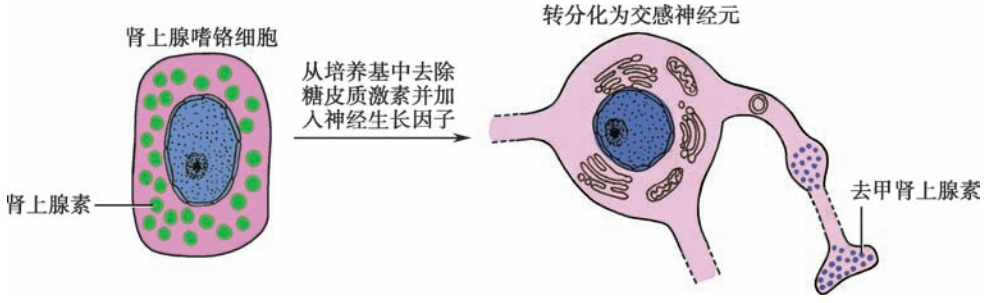


图 15-5　细胞转分化示意图

细胞也通过转分化形成无发育关联的细胞类型。水母横纹肌可由一种细胞类型连续转分化形成两种不同类型的细胞。离体的横纹肌与其相关的细胞外基质共同培养时，可以保持横纹肌的状态。用降解细胞外基质的酶处理培养组织之后，细胞形成一个聚合体，转分化为第一种类型的细胞——平滑肌细胞，继续培养时，形成第二种类型的细胞——神经元。

必须指出的是，无论是动物还是植物，细胞分化的稳定性是普遍存在的，可以认为分化具有单向性、序列性和终末性（一般情况下都会到达分化的目标终点，成为终末分化的成熟细胞），而细胞的去分化是逆向运动，细胞的转分化是转序列运动。发生细胞的转分化或去分化是有条件的：①细胞核必须处于有利于逆转分化的环境中；②分化能力的逆转必须具有相应的遗传物质基础。通常情况下，细胞分化的逆转易发生于具有增殖能力的组织细胞中。

四、细胞分化的时空性

在个体发育过程中，多细胞生命体的细胞既有时间上的分化，也有空间上的分化。一个细胞在不同的发育阶段可以有不同的形态结构和功能，即时间序列上的分化；同一种细胞的后代，由于每种细胞所处的空间位置不同，其环境也不一样，具有不同的形态和功能，即空间上的分化。在高等动植物个体胚胎发育过程中，随着细胞数目的不断增加，细胞的分化程度越来越复杂，细胞间的差异也越来越大；同一个体的细胞由于所处的空间位置不同而确定了命运，出现头与尾、背与腹等不同的器官与组织。这些时空差异为形成功能各异的多种组织和器官提供了基础。

五、细胞分裂与细胞分化

细胞分裂和细胞分化是多细胞生命个体发育过程中的两个重要事件，两者之间有密切的联系。通常细胞在增殖（细胞分裂）的基础上进行分化，而早期胚胎细胞的不对称分裂所引起的细胞质中调控蛋白因子的差异制约着细胞的分化方向和进程。细胞分化发生于细胞分裂的 G_1 期，在早期胚胎发育阶段特别是卵裂过程中，细胞快速分裂，G_1 期很短或几乎没有 G_1 期，此时细胞分化减慢。细胞分裂旺盛时分化变缓，分化较高时分裂速度减慢是个体生长发育的一般规律。例如哺乳动物的表皮角化层细胞等终末细胞分化程度较高，分裂频率明显减慢，而高度分化的细胞，如神经元和心肌细胞则很少分裂或完全失去分裂能力，终末分化的成熟细胞一般不具有分裂能力。

第二节 | 细胞分化的分子基础

一、基因组的活动模式

（一）基因的选择性表达是细胞分化的普遍规律

细胞分化的实质是细胞的特化，即分化的细胞表达具有功能与结构特征的特异性蛋白。人们在认识细胞分化机制的过程中，曾根据少数分化细胞的染色体丢失现象认为细胞分化的本质是遗传信息的丢失或突变。后来大量的实验证明，细胞分化过程中一般不伴有基因组的改变。如将动物体细胞的核移植到去核的卵细胞或受精卵的细胞质中，能够形成生命个体，证明分化细胞核含有完整的基因组，细胞分化并不丢失基因组。此外，细胞转分化现象及细胞融合实验等也表明细胞分化过程中一般不发生基因组的改变。

经典实验：细胞核移植与细胞分化机制研究

研究背景

细胞分化的本质和规律一直是细胞生物学家和发育生物学家关注的重要研究领域。在早期研究中，细胞分化过程中是否伴随基因组的改变一直困扰着生物学家，特别是在果蝇的一些

NOTES

细胞中观察到基因组的扩增，在马蛔虫发育过程中发现染色体的不断丢失；同时在早期胚胎细胞的全能性研究中，因实验条件的限制，所获得的实验结果也各异。这就要求生命科学工作者回答，细胞分化的本质是什么，已分化细胞的细胞核是否具有全能性。1938 年，诺贝尔生理学或医学奖获得者 H. Spemann 在他所著的《胚胎发育和诱导》一书中，提出了一个设想性方案：将一个已经分化的细胞核导入去核的卵细胞中，然后观察其发育情况。但这类工作直到 14 年之后才开始进行。1952—1962 年，R. Briggs、T. King 和 J. Gurdon 等开展了细胞核移植实验。Gurdon 成功地克隆出了成体爪蟾。

实验内容

为证明细胞分化过程中是否伴随遗传信息（基因）的不可逆变化，在 20 世纪 60 年代初期，Gurdon 用非洲爪蟾为材料，进行了著名的细胞核移植实验。他从一种突变型蝌蚪（细胞核中只有 1 个核仁）的肠上皮细胞中取出细胞核，将其移植到事先用紫外线照射的胞核中有 2 个核仁的野生型爪蟾的未受精卵中（紫外线照射破坏了野生型未受精卵中的细胞核），这种含有肠上皮细胞核的受精卵有的能发育成囊胚，其中有少数可发育成蝌蚪和成体爪蟾，成体爪蟾中的细胞核均含 1 个核仁。该实验结果表明，已分化的肠上皮细胞核中仍然保持着能分化出成体爪蟾各种组织细胞的全部基因（见图 15-3）。

发表论文

GURDON J B. The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelial cells of feeding tadpoles. J Embryol Exp Morphol，1962，10：622-640.

后续影响

Gurdon 最初的想法是研究分化成熟细胞的细胞核是否伴随基因组的改变，却意外地克隆了蛙。他的实验不仅为细胞分化的本质和规律提供了有力证据，而且为动物克隆（animal clone）研究提供了完整的技术路线。1997 年，英国爱丁堡 Roslin 研究所的 Wilmut 和其同事将成年绵羊的乳腺上皮细胞的细胞核移植到另一只羊的去核卵细胞中，成功地克隆出世界上第一只哺乳动物——“多莉”（Dolly）羊。随后，一系列克隆动物如克隆牛、克隆狗及非人灵长类动物克隆猴等也相继问世。

Gurdon 被视为动物克隆的先驱，其研究结果也在一定程度上催生了“细胞重编程”领域的形成与发展，该领域的标志性成果是日本学者 S. Yamanaka 构建的 iPS 细胞。Gurdon 与 Yamanaka 共同获得了 2012 年诺贝尔生理学或医学奖。

多细胞生命个体内的细胞分化过程中，细胞内基因组的基因并不全部表达，而是选择性地按照一定的时空顺序表达特定基因，在不同细胞和同一细胞的不同发育阶段呈现差异基因表达（differential gene expression），表现为编码具有特定功能的特异性蛋白的基因选择性表达，编码形成特异性蛋白，如红细胞中的血红蛋白、皮肤表皮细胞中的角蛋白、肌细胞的肌动蛋白和肌球蛋白等，促进细胞分化。不同特异性基因的选择性表达赋予了分化细胞不同的特征。当然，一个分化细胞的基因表达产物不仅仅是特异性蛋白，也包含管家基因（housekeeping gene）编码的维持细胞存活和生长所必需的蛋白质，如细胞骨架蛋白、染色质的组蛋白、核糖体蛋白，以及参与能量代谢的糖酵解酶类等。一些简单的实验便可证明细胞分化的本质。如鸡的输卵管细胞合成卵清蛋白，胰岛 β 细胞合成胰岛素，成红细胞合成 β-珠蛋白，这些细胞都是在个体发育过程中逐渐产生的。通过对比分析细胞基因组 DNA 序列及细胞表达的 mRNA，就能确定不同分化细胞内不同基因表达表型。

（二）基因组改变是细胞分化的特例

细胞在分化过程中可表现出基因组扩增或基因组丢失现象。如果蝇的卵巢滤泡细胞在分化过程中基因组呈现特定基因的选择性扩增；果蝇卵巢滋养细胞、唾液腺细胞和马氏管细胞的发育过程

中，呈现出基因组扩增现象，染色体的 DNA 多次复制，形成多倍体（polyploid）和多线体（polyteny）染色体。与此相反，一些细胞在分化过程中则发生遗传物质的丢失。典型的例子是马蛔虫（*Ascaris equorum*）。马蛔虫个体发育中，生殖细胞获得完整染色体，而体细胞仅含染色体部分片段，其余染色体片段在发育过程中丢失了。在摇蚊发育中，许多体细胞仅含有 2 条染色体，丢失了 38 条染色体；而哺乳动物（除骆驼外）的红细胞以及皮肤、羽毛和毛发的角化细胞则失去了所有的核内基因组。在人类和其他脊椎动物的 T 淋巴细胞中，编码抗原受体的基因发生重排，丢失无关的 DNA 片段，形成能够特异性识别各类抗原的受体基因，编码识别特定抗原的受体；同理，在 B 淋巴细胞中，通过基因重排，丢掉无关的 DNA 片段，形成针对各类特异抗原的抗体分子的基因，编码特异性抗体蛋白。基于这类事例，人们对细胞分化的机制曾提出过一些假说，如基因扩增、DNA 重排和染色体丢失等。其实，这些现象是细胞分化的特例而不是细胞分化的普遍规律。

二、胞质中的细胞分化决定因子与传递方式

（一）母体效应基因产物的极性分布决定了细胞分化与发育的初始命运

成熟的卵细胞中储存 20 000～50 000 种 RNA，其中大部分为 mRNA，这些 mRNA 在受精后翻译为蛋白质发挥功能。卵细胞中部分 mRNA 在细胞质中分布不均，如爪蟾未受精的卵细胞中，有些 mRNA 特异地分布于动物极，有些则分布于植物极，这类 mRNA 编码的蛋白在细胞初始发育命运决定中起重要调控作用。通常将这些在卵细胞胞质中呈极性分布、在受精后被翻译为胚胎发育中起重要作用的转录因子和调节蛋白的 mRNA 分子称为母体因子。编码母体因子的基因为母体效应基因（maternal effect gene），也称母体基因（maternal gene），即这些基因在卵子发生过程中表达，表达产物（母体因子）存留于卵子中，受精后通过这些母体因子调控胚胎发育。

果蝇和一般的脊椎动物有所不同，其母体效应基因预先决定了胚胎未来的相互垂直的前-后轴和背-腹轴。如果蝇 *bicoid* mRNA，在未受精时，它定位于卵母细胞将来能够发育为胚胎前端的位置。受精后 *bicoid* mRNA 翻译为含有一个螺旋-转角-螺旋结构域（helix-turn-helix domain）的 BICOID 蛋白质，通过有限扩散建立 BICOID 蛋白梯度：BICOID 蛋白沿胚胎前-后轴呈浓度梯度分布，越靠近胚胎的前端，其浓度越高（图 15-6）。果蝇的早期胚胎为多个细胞核共存于一个细胞质中的合胞体，BICOID 蛋白与位于前部区域的胚胎细胞核染色质 DNA 结合，高浓度的 BICOID 蛋白启动调控头部发育的特异性基因表达，而低浓度的 BICOID 蛋白则调控胸部形成的特异性基因表达。

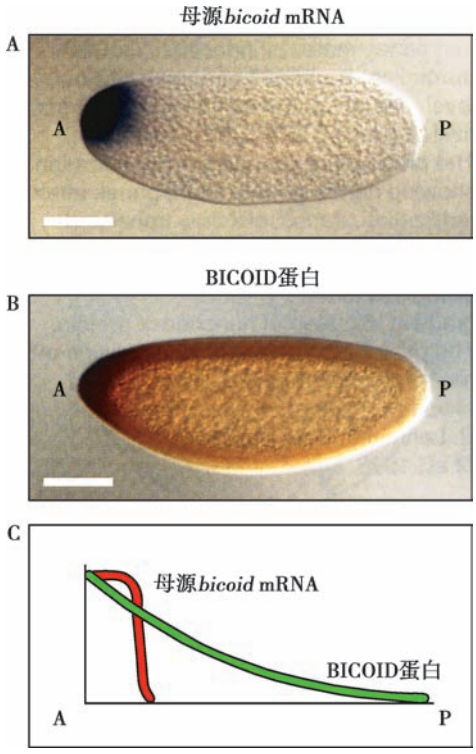


图 15-6 受精前后 *bicoid* 基因 mRNA 及其翻译蛋白的浓度梯度分布

果蝇胚胎的核酸原位杂交（A）和免疫组化（B）照片；C 图为受精前后浓度梯度分布示意图（A：前端；P：后端）。

（二）胚胎细胞分裂时细胞质不均等分配调控细胞命运与分化

在胚胎早期发育过程中，细胞质成分是不均质的，胞质中某些成分的分布有区域性。当细胞分裂时，细胞质成分被不均等地分配到子细胞中，这种不均一性胞质成分能够调控细胞核基因的表达，以决定细胞的早期分化路径。果蝇感觉器官发育过程中，一个细胞命运的决定蛋白是 *numb* 基因编码的转录因子。该转录因子在感觉性母细胞的胞质中呈不对称分布，细胞第一次分裂时只有一个子代细胞中含有 numb 蛋白，该蛋白调控细胞分化

NOTES

为神经元及鞘层细胞，含 numb 蛋白子代细胞在第二次分裂时形成神经元及鞘层细胞，而无 numb 蛋白的子代细胞则分化为支持细胞（图 15-7）。

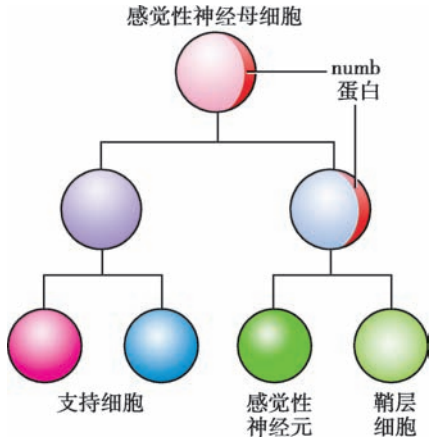


图 15-7　早期胚胎细胞不对称分裂影响细胞分化示意图

三、细胞分化过程中基因选择性表达的转录调控

在多细胞生命个体发育过程中，细胞内基因表达具有严格的时间和空间（或组织）特异性，在不同分化类型的细胞中，基因的表达差异很大。某个基因在一类细胞中被激活而在另一类细胞中被抑制。细胞分化的基因表达调控主要发生在基因转录过程。调节基因转录的因素有很多（详见第九章），这里主要介绍在细胞分化过程中基因转录调控的特点。

（一）细胞内基因的时序性表达

细胞内基因如严格按照时间顺序表达，即为基因表达的时间特异性（temporal specificity）。从受精卵到组织、器官形成的各个发育阶段，都有不同的基因严格按照自己特定的时间顺序开启或关闭，表现为分化、发育阶段一致的时序性基因表达，也称为阶段特异性（stage specificity）基因表达。

血红蛋白的表达是红细胞分化的特征之一，红细胞内血红蛋白基因在发育不同阶段的表达是经典的细胞内基因时序性表达。脊椎动物的血红蛋白由 2 条 α-珠蛋白链和 2 条 β-珠蛋白链组成。α-珠蛋白和 β-珠蛋白基因分别定位于不同染色体上，它们都由一个基因簇（基因家族）构成。在哺乳动物，每个家族的不同成员在发育的各个时期表达，在胚胎、胎儿和成体中分别编码形成不同的血红蛋白。人 β-珠蛋白基因簇包括五个基因——ε、$^{G}\gamma$、$^{A}\gamma$、δ 和 β，ε 在早期胚胎的卵黄囊中表达；$^{G}\gamma$ 和 $^{A}\gamma$ 在胎儿肝脏中表达；δ 和 β 基因在成人骨髓红细胞前体细胞中表达。所有这些基因的蛋白质产物都与由 α-珠蛋白基因编码的 α-珠蛋白结合，在早期胚胎、胎儿与成年期分别形成具有不同生理特性的血红蛋白（图 15-8）。

在个体发育过程中依次有不同的 β-珠蛋白基因打开和关闭，这与 β-珠蛋白基因簇上游的基因座控制区（locus control region，LCR）有关（图 15-8）。β-珠蛋白基因簇中每个基因的有效表达，除受到每个基因 5′ 端上游的启动子和调控位点及基因下游（3′ 端）的增强子控制之外，还将受到远离 β-珠蛋白基因簇上游的 LCR 的严格制约。LCR 距离 ε 基因的 5′ 末端约 10 000bp 以上。研究发现，LCR 可使任何与它相连的 β-家族基因呈高水平表达，即使 β-珠蛋白基因本身距离它约 50 000bp，LCR 也能指导转基因小鼠中整个 β-珠蛋白基因簇的顺序表达。目前已经明确许多基因的表达受到 LCR 的调控，LCR 区怎样调控远距离的基因表达，可参见相关文献。

（二）细胞内基因的器官组织特异性表达

在个体发育过程中，同一基因产物在不同的组织器官中是否表达及所表达量的多少是有明确差异的。一种基因在个体的不同组织或器官细胞中表达，即在个体的不同空间出现，这就是基因表达的空间特异性（spatial specificity）。不同器官组织细胞中不仅表达的基因数量不相同，而且基因表达的强度和种类也各不相同，这就是基因表达的组织特异性。细胞中基因的转录要求转录因子结合于基因的调控区（control region，启动子区和其他能调节基因表达的 DNA 位点），与基因表达调控区相结合的转录因子可分为通用性转录因子和组织细胞特异性转录因子，前者为大量基因转录所需并在许多类型的细胞中都存在；后者则为特定基因或一系列组织特异性基因表达所需，并在一个或很少的几种类型细胞中存在。

通过替换组织特异性（表达）基因调控区的实验可证明组织特异性转录因子的存在。如弹性蛋白酶仅在小鼠胰腺中表达，而生长激素只在脑垂体中形成，将人生长激素基因的蛋白编码区连接于小鼠弹性蛋白酶基因的调控区之后，将此重组的 DNA 注射到小鼠受精卵中，使其整合到基因组中，由此发

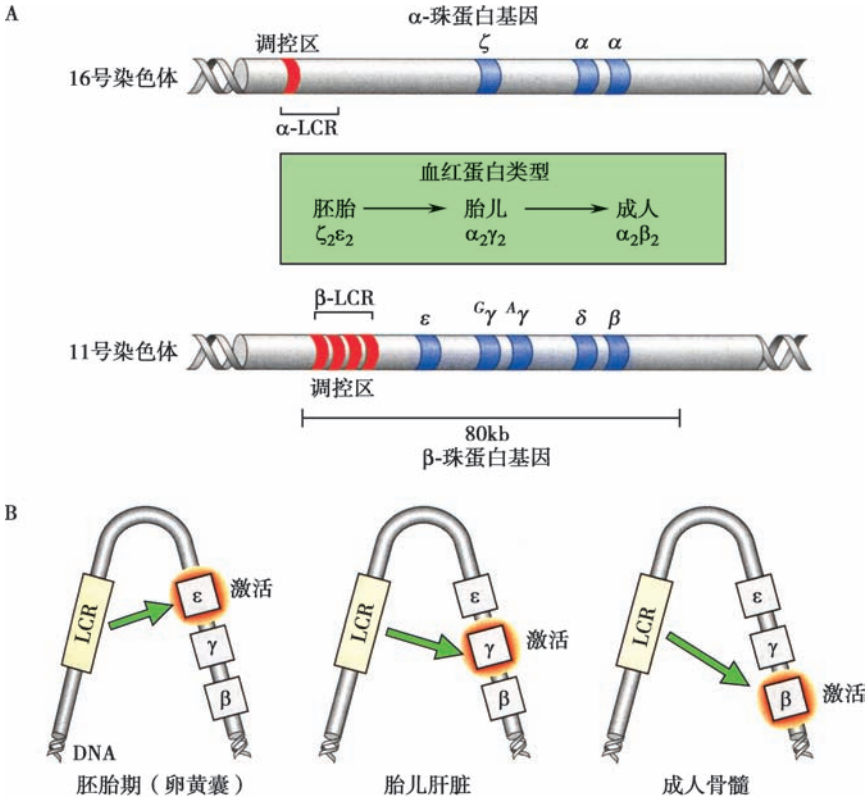


图 15-8 LCR 控制的 β-珠蛋白基因活化的可能机制

A. 人珠蛋白基因结构；B. LCR 控制的 β-珠蛋白基因活化，LCR 在发育的不同阶段依次与每个基因的启动子相互作用，从而控制它们的时间顺序性表达。

育而来的转基因小鼠胰腺组织中可检测到人生长激素，表明胰腺组织中的特异转录因子通过作用于弹性蛋白酶基因调控区，使胰腺细胞表达人生长激素。

迄今已鉴定出一系列组织特异性转录因子，如在胰岛中表达的胰岛素 Isl-Ⅰ因子、在骨骼肌中表达的肌球蛋白 MyoDⅠ因子等。细胞特异性基因表达是特定类型细胞中的组织细胞特异性转录因子与基因的调控区相互作用的结果。在个体发育或细胞分化期间被激活的基因通常有复杂的调控区。一个转录因子是否影响特定基因的活动取决于许多因素，除基因的调控区是否含有该转录因子的结合位点外，转录因子的转录活性还受到转录因子调节蛋白的严格制约。在调控区上不同转录调节因子（转录因子和转录因子调节蛋白）的相互作用决定了特定基因是否被激活。

（三）细胞分化过程中基因表达调控的复杂性

动物受精卵第一次卵裂后的卵裂球，在个体发育中通过细胞分裂分化形成各类祖细胞及其子代细胞。祖细胞与其分化的子代细胞先后连续的宗系关系被称为细胞谱系（cell lineage）。在特定谱系细胞形成过程中，转录因子（或转录调节蛋白）普遍的作用方式是：①一个转录因子能同时调控几个基因的表达，表现为同时发生的特定基因的激活和特定基因的关闭；②组合调控（combinatory control），即特异基因的转录受多种调节蛋白组合调控而非受单个调节蛋白调控。

1. 一个关键基因的转录调节蛋白能够启动特定谱系细胞的分化 在生命个体发育过程中，一个关键基因的转录调节蛋白能够引发一系列相关基因的表达。这种调控方式表现为一些特定基因的永久性关闭和一些特定基因的持续性激活。这类调控因子一旦发挥作用，就维持在活化状态，能充分诱导细胞沿着某一途径分化，从而导致特定谱系细胞的发育，这说明只需要调控某一特定发育途径的关键基因启动表达就能够激活一系列细胞分化的相关基因。能够调控分化起始的基因通常称为细胞分化主导（主控）基因（master control gene）。例如 *myoD* 在肌前体细胞和肌细胞中表达，在哺乳动物的肌

干细胞向肌细胞分化过程中，*myoD* 的表达引起一系列级联反应，包括 *MRF4*、*myogenin* 基因的顺序活化，启动肌细胞分化（图 15-9）。*myoD*、*MRF4* 和 *myogenin* 都编码一个含有碱性螺旋-环-螺旋（bHLH）DNA 结合域的转录因子。一般将 *myoD* 基因视为肌细胞分化的主导基因，*myoD* 基因能够诱导成纤维细胞以及其他一些类型的细胞转分化为肌细胞。

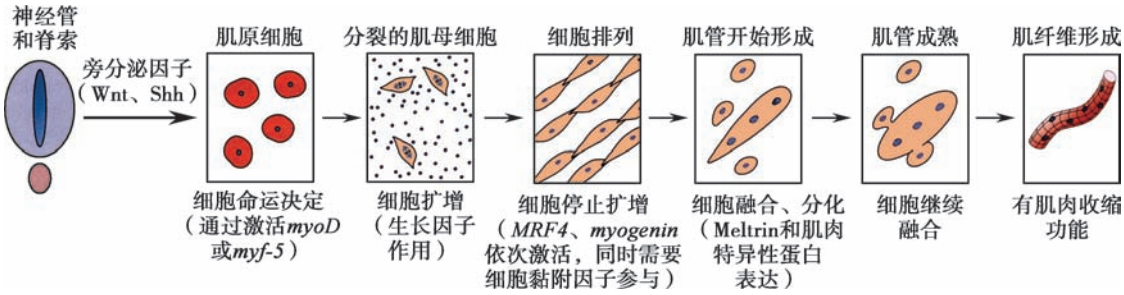


图 15-9　脊椎动物骨骼肌细胞分化机制

外部信号（旁分泌因子 Wnt、Shh）通过 *myoD* 和 *myf-5* 基因启动肌细胞分化，这两个基因中的哪一个优先表达取决于物种，它们的基因活化形成交互抑制并维持自身状态，其编码蛋白进一步激活 *MRF4* 和 *myogenin* 基因，最终导致肌细胞特异性蛋白表达。

单个基因调节蛋白不仅在特定谱系细胞的分化过程中起重要作用，而且还能触发整个器官的形成。在眼发育过程中，有一个基因调节蛋白（在果蝇中称为 Ey，在脊椎动物中称为 Pax-6）很关键，如果在适当的条件下表达，Ey 能触发形成的不只是一种类型的细胞，而是由不同类型细胞组成的在三维空间中正确组织起来的整个器官——眼。

2. 基因转录调节因子组合调控多种类型细胞分化　基因转录组合调控是指许多转录调节因子共同作用，调节特定基因的最终转录及转录速率。在细胞内基因转录调控中，多个转录调控因子可共同调控单个基因，单个转录调控因子也可参与调控多个基因的转录。在细胞分化过程中，单个基因转录调控因子（如 MyoD）调控细胞特异性分化，但在大多数情况下，特定的基因转录调控因子存在于多种类型的细胞中，在体内多个部位和多种类型细胞分化过程中与其他转录调控因子共同发挥基因转录调控作用，调控细胞分化相关基因的转录。图 15-10 显示了组合调控能够以相对较少的转录调节因子调控多种类型细胞的分化。

3. 同源异形框基因的时空表达确定了机体前-后轴结构的分化与发育蓝图　果蝇触角足复合体（Antennapedia complex，*Antp*，昆虫中对胸部和头部体节的发育具有调节作用的基因群）基因形成的 mRNA 经逆转录合成的 cDNA 探针，不仅与 *Antp* 基因编码区杂交，也与同一染色体上相邻的 *ftz*（fushi tarazu）基因杂交，提示在 *Antp* 和 *ftz* 基因中都含有一个共同的 DNA 片段。利用该 DNA 片段为探针，相继发现在果蝇的许多同源异形基因（homeotic gene）中都含有该 DNA 片段。序列分析显示这个共同的 DNA 片段为 180bp，具有相同的开放读码框架，编码高度同源的由 60 个氨基酸组成的结构单元。酵母、小鼠、人等生命体的若干基因含有该 DNA 片段。该 180bp DNA 片段被称为同源异形框（homeobox），含有同源异形框的基因为同源异形框基因（homeobox gene）。迄今为止，已发现的同源异形框基因有 300 多种，从酵母到人类的各种真核生物均有该类基因，如果蝇的 *HOM* 基因，动物和人类的 *Hox* 基因。由同源异形框基因编码的蛋白称为同源异形结构域蛋白（homeodomain protein）。同源异形结构域蛋白含有同源异形结构域（homeodomain）和特异结构域（specific domain），特异结构域通常靠近蛋白 N 端，同源异形结构域则靠近蛋白 C 端，这两个结构域在其蛋白作为转录因子发挥作用时均起决定性的作用。研究发现，由高度保守的 60 个氨基酸组成的同源异形结构域，为一种拐弯的螺旋-环-螺旋（HLH）立体结构，其中的 9 个氨基酸片段（第 42～50 位）与 DNA 的大沟相吻合，即它能识别其所控制的基因启动子中的特异序列（应答元件），从而激活或抑制特定基因的表达。

目前认为，*HOM* 或 *Hox* 基因产物是一类非常重要的转录调节因子，其功能是将胚胎细胞沿前-后轴

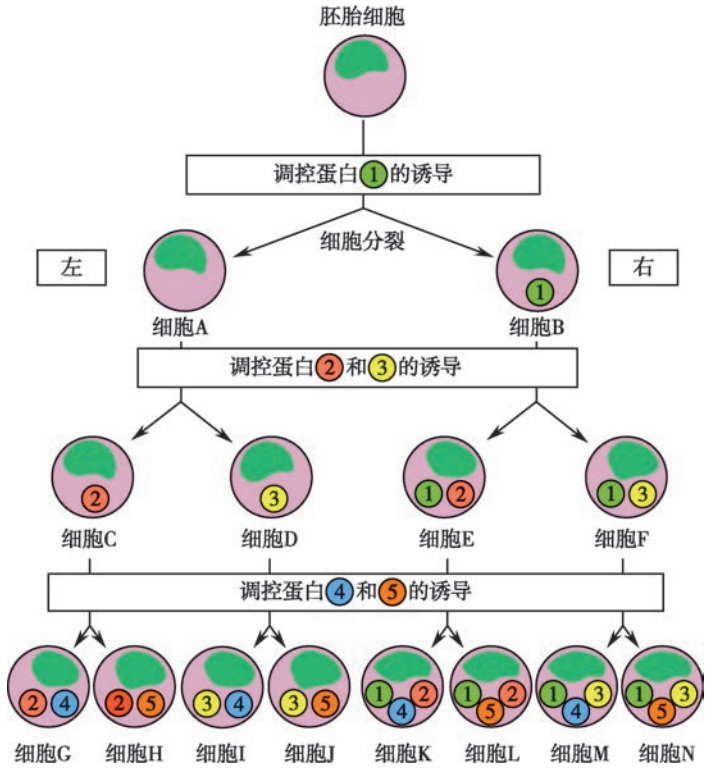


图 15-10 发育过程中一些基因调节蛋白的组合有助于产生许多细胞类型

在这个简单且理想化的体系中，每一次细胞分裂之后就会作出一个决定，合成一对不同基因调节蛋白中的一个（用标上数字的圆圈表示）。调控蛋白①可因（受精后）母体效应基因产物的诱导产生，随后胚胎细胞感受到其所在胚胎中的相对位置，朝向胚胎左侧的子细胞常常诱导合成每对蛋白质中的偶数蛋白，而朝向胚胎右侧的子细胞诱导合成奇数蛋白。假设每种基因调节蛋白的合成一旦起始就自我持续下去，通过细胞记忆，逐步建立最终的组合指令。在图中假设的例子中，利用 5 种不同的基因调节蛋白最终形成 8 种细胞类型（G～N）。

分为不同的区域，并决定各主要区域器官的形态建成。例如，果蝇 *HOM* 基因的功能是决定一组细胞发育途径的一致性，确保体节或肢芽的发育。当 *HOM* 基因突变时，可发生同源异形转化（homeosis），即与发育有关的某一基因错误表达，导致一种器官生长在错误部位的现象。例如果蝇的第三胸节转变为第二胸节，形成像第二胸节一样的翅膀（双翅膀果蝇）。

果蝇的 *HOM* 基因位于 3 号染色体上，由两个独立的复合体组成，即触角足复合体和双胸复合体（bithorax complex），含有这两个复合体的染色体区域通常称为同源异形复合体（homeotic complex，HOM-C）。在进化过程中，果蝇 *HOM* 基因在哺乳动物中重复了 4 次：*Hox-A*、*Hox-B*、*Hox-C*、*Hox-D*，分别定位于人的 7、17、12 和 2 号染色体；在小鼠则分别定位于 6、11、15 和 2 号染色体上。*HOM* 或 *Hox* 基因在染色体上的排列顺序与其在体内的不同时空表达模式相对应，即：这些基因激活的时间顺序表现为越靠近前部的基因表达越早，而靠近后部的基因表达越迟；这些基因表达的空间顺序表现为头区的最前叶只表达该基因簇的第一个基因，而身体最后部则表达基因簇的最后一个基因（图 15-11）。

（四）表观遗传在转录水平上调控细胞的分化

细胞内基因表达的激活，首先是致密的异染色质舒展为常染色质，涉及染色质成分的化学修饰变化及一系列蛋白复合体的调控过程。染色质成分的化学修饰变化，包括染色质 DNA 甲基化修饰变化和染色质组蛋白修饰变化，所形成的染色质成分（DNA 和组蛋白）的修饰性标记能够在细胞分裂过程中继承并调控细胞内基因表达，决定细胞分化表型，即细胞分化的表观遗传（epigenetics，DNA 序列变化以外的可遗传的基因表达改变）调控。

NOTES

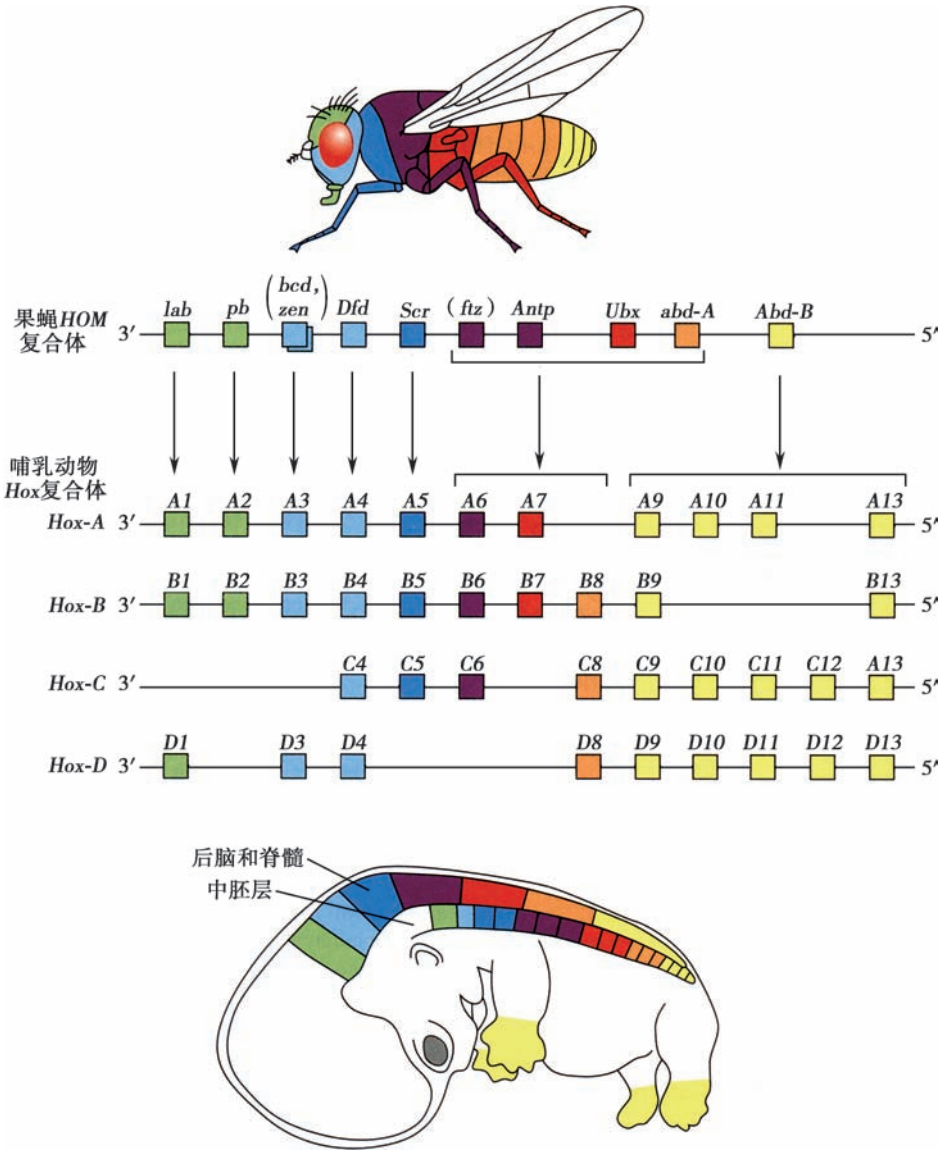


图 15-11　同源异形框基因在果蝇和小鼠染色体上的排列顺序及其基因表达的解剖顺序
数字与颜色表示跨越两种动物之间的结构相似性；基因的表达顺序与其在染色体上的排列顺序相对应，越靠近前部表达的基因转录越早。

1. DNA 甲基化修饰在转录水平上调控细胞分化基因的表达　在甲基化酶的催化下，DNA 分子中的胞嘧啶可转变成 5-甲基胞嘧啶，为 DNA 甲基化，它可以通过 DNA 复制直接遗传给子代细胞的 DNA。DNA 甲基化主要集中于异染色质区，其余则散在分布于基因组中。甲基化常见于富含 CG 二核苷酸的 CpG 岛，哺乳动物基因组中约 70%～80% 的 CpG 位点是甲基化的。

DNA 甲基化对基因转录的调控作用之一是启动子区域的 DNA 甲基化。启动子区域的 DNA 甲基化程度越高，DNA 转录活性越低。DNA 甲基化参与基因转录调控的直接证据，来自对基因活化与胞嘧啶甲基化程度的直接观察。在人类红细胞发育过程中，与珠蛋白合成有关的 DNA 几乎无甲基化，而在其他不合成珠蛋白的细胞中，相应的 DNA 部位则高度甲基化。如在胚胎期卵黄囊，ε-珠蛋白基因的启动子未甲基化，而 γ-珠蛋白基因的启动子则甲基化，因此在胚胎期 ε-珠蛋白基因开放，γ-珠蛋白基因关闭；至胎儿期，在胎儿肝细胞中与合成胎儿血红蛋白有关的基因，如 γ-珠蛋白基因无甲基化，在成体肝细胞中相应的基因则被甲基化（图 15-12）。表明细胞内当某些基因的功能完成之后，甲基化有助于这些基因的关闭。

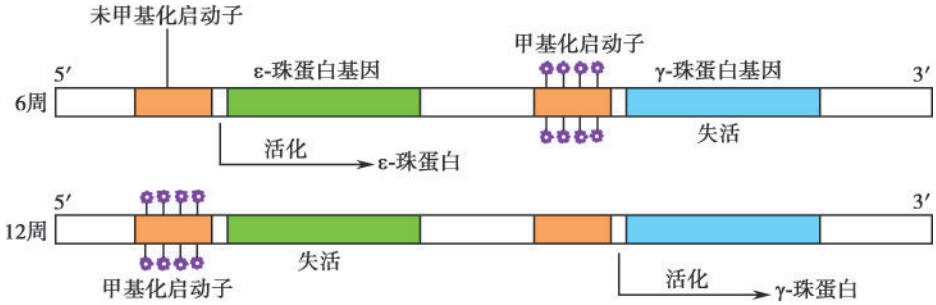


图 15-12 人类胚胎红细胞中珠蛋白基因的甲基化

DNA 甲基化导致基因失活(或沉默)的可能机制是:①DNA 甲基化直接干扰转录因子与启动子中特定结合位点的结合,致基因转录受到抑制;②DNA 甲基化可致特异转录抑制因子直接与甲基化 DNA 结合,抑制基因的转录,致使基因表达沉默;③DNA 甲基化可导致染色质浓缩形成致密结构的异染色质,对基因的转录产生抑制作用,致使基因表达沉默。

甲基化作用也与基因组印记(genomic imprinting)关联。哺乳动物细胞是二倍体,含有一套来自父系的基因和一套来自母系的基因。在某些情况下,一个细胞内特定基因的表达与父系或母系来源有关,只允许父系或母系基因表达,这种现象称为基因组印记,与之相关的基因为印记基因(imprinted gene)。印记基因在哺乳动物的发育过程中普遍存在。多数情况下来源于父系和母系的等位基因都同时表达,但印记基因仅在特定的发育阶段和特定的组织中表达等位基因中的一个,即在某种组织细胞中,有些仅从父源染色体上表达,有些仅从母源染色体上表达。在小鼠配子生成和胚胎发育早期,印记基因是选择表达还是关闭,其可能机制是在特定发育时期甲基化印记基因 DNA。此外,在哺乳动物(雌性)和人类女性的两条 X 染色体中,其中一条沉默(钝化)的 X 染色体就与 DNA 的甲基化有关,去甲基化可以使钝化的 X 染色体基因重新活化。

2. 染色质组蛋白化学修饰调控基因转录与细胞分化 在第九章介绍了组蛋白的共价化学修饰,如组蛋白的氨基酸残基乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化、类泛素修饰(sumoylation)及糖基化等。这些修饰导致染色质结构改变,调控细胞内基因的转录或沉默。组蛋白的化学修饰所引起的染色质结构的动态变化能够调控细胞分化状态的转变(transition)。胚胎干细胞向神经元分化的过程中,组蛋白的甲基化和乙酰化状态,特别是一些与神经元分化关联基因(如 *Mash1*、*Pax6*)的启动子区域组蛋白的修饰状态呈现明显改变。果蝇 *scrawny* 基因(因突变的成熟果蝇的外观而得名)的编码产物为泛素蛋白酶(ubiquitin protease),通过抑制组蛋白 H2B 的泛素化而沉默细胞分化关键基因,使果蝇的生殖干细胞、皮肤上皮和肠道的组织干细胞等多种干细胞维持于未分化状态。*scrawny* 功能缺失导致果蝇突变体生殖组织、皮肤和肠道组织过早丢失这些组织内的干细胞。

3. 染色质成分的化学修饰具有时空性 影响染色质结构变化的因素,除染色质组蛋白修饰和 DNA 甲基化等表观遗传调控因素外,还包括组蛋白组分变化、染色质重塑子(remodeler)和非编码 RNA 等因素的调控作用。表观遗传在分子或机制上被定义为“在同一基因组上建立的能将不同基因转录和基因沉默模式传递下去的染色质模板变化的总和”。在单个受精卵发育为多细胞个体(如脊椎动物)的过程中,一个受表观遗传调控的单基因组逐渐演变为存在于 200 多种不同类型细胞中的多种表观基因组(图 15-13)。这种程序性的变化被视为组成了一种“表观遗传密码”,从而使经典遗传密码中所隐藏的信息得到了扩展。可以认为,染色质的共价化学修饰即 DNA 和组蛋白的共价化学修饰和非共价机制(如组蛋白组分改变、染色质重塑子和非编码 RNA 作用)相互结合促使形成一种染色质状态,使其在细胞的分化过程中能够作为基因转录的模板,结合特异性转录因子及相关转录复合物,转录细胞分化的基因。

非编码 RNA 在染色质重塑中也有调控作用。如 miRNA 与蛋白质复合体——RITS(RNA-induced transcriptional silencing)结合,将 RITS 复合体引导至 miRNA 同源基因区域,通过募集组蛋白甲基化酶,

NOTES

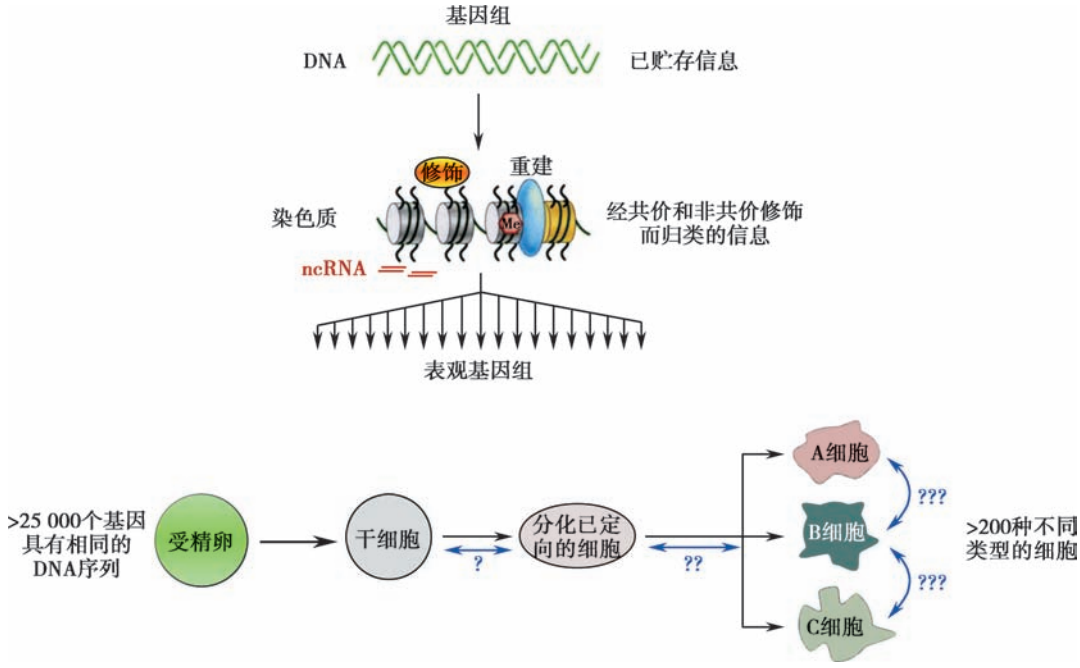


图 15-13　表观基因组与细胞分化

基因组：某一个体不变的 DNA 序列（双螺旋）。表观基因组：染色质模板的总体构成，分别对应特定细胞中的整个染色体。表观基因组随细胞类型的不同而变化，并能对其收到的内、外界信号作出反应。表观基因组会在多细胞生物由一个受精卵发育到许多已分化细胞这一过程中发生变化。分化或去分化的转变需要细胞的表观基因组重编程。

使组蛋白 H3 的赖氨酸-9 甲基化，致异染色质形成，最终抑制该染色质区域内基因的转录（详见第九章）。

在哺乳动物的发育过程中，发育后期生殖细胞染色质内甲基化的 DNA，包括亲本特异性的基因印记，在受精后合子细胞内的雄原核基因组中迅速去甲基化，而在雌原核基因组中则维持不变。合子细胞中的雄原核被包装上组蛋白，但其组蛋白上缺乏 H3K9me2 和 H3K27me3，而此时雌原核则具有这些标记。在发育过程中，合子细胞基因组后续的去甲基化发生于着床前发育期，直至囊胚期。在囊胚期，内细胞团开始出现 DNA 甲基化，组蛋白 H3K9me2 和 H3K27me3 水平上升，胚胎内各细胞基因表达出现差异，随着发育过程的进展，胚胎进入原肠期，形成三胚层，继而分化形成各组织器官。而由滋养外胚层（trophectoderm）发育而来的胎盘细胞则表现出相对较低的染色质甲基化水平。

细胞内基因表达的转录水平调控极其复杂，新的转录调控机制被不断揭示。增强子在细胞特化中的作用还表现为多个增强子丛（cluster）组合在一起形成超级增强子（super-enhancer）而发挥作用。超级增强子是含有高密度转录活性增强子的染色质区域，该区域内富集关键转录因子（master transcription factor）、辅因子（cofactor）结合元件和基因活化的组蛋白修饰标记（histone modification mark），在功能上超级增强子能够驱动控制细胞身份（cell identity）基因的表达。在哺乳动物细胞中鉴别出超过 100 万个控制基因表达的增强子，这些增强子控制着数以万计基因的表达，其中有数百个超级增强子控制赋予每个细胞特性和功能的大多数关键基因的表达。在发育过程中超级增强子不断地活化或失活，旧的超级增强子失活、新的超级增强子活化，驱动细胞分化。深入探索超级增强子在细胞分化过程中的基因转录调控，将有助于阐明表达基因数量的改变、特异基因表达量的变化及基因表达水平临界值与细胞分化、表型特化的关系，同时也将加深认识既往鉴定的基因座控制区等调控细胞分化的机制。

四、基因选择性表达的转录后调控

生命体内细胞分化过程，实质上是细胞内特异蛋白质不断合成的过程。在真核细胞内基因的表

达，在基因转录后，还有 RNA 加工、RNA 转运、mRNA 降解、蛋白质翻译及蛋白质活性修饰等调控过程，均参与细胞分化调控。在此仅从 RNA 可变剪接和非编码 RNA 两个方面阐述基因选择性表达的转录后调控在细胞分化中的作用。

1. RNA 剪接与细胞分化 RNA 剪接对细胞分化的一种调控方式为可变剪接（alternative splicing，也称选择性剪接），即在同一基因中，其剪接位点和拼接方式可以改变，从而导致一个基因能产生多个具有明显功能差异的蛋白。例如，RNA 可变剪接能使 β-原肌球蛋白（β-tropomyosin）基因编码出在骨骼肌细胞和成纤维细胞内的两种形式的蛋白。β-原肌球蛋白的前体核 RNA 含有 11 个外显子，其中外显子 1～5、8 和 9 是表达这一基因的所有 mRNA 共有的，外显子 7 和 10 被用于骨骼肌的 β-原肌球蛋白合成中，而外显子 6 和 11 则被用于成纤维细胞和平滑肌细胞中（图 15-14）。

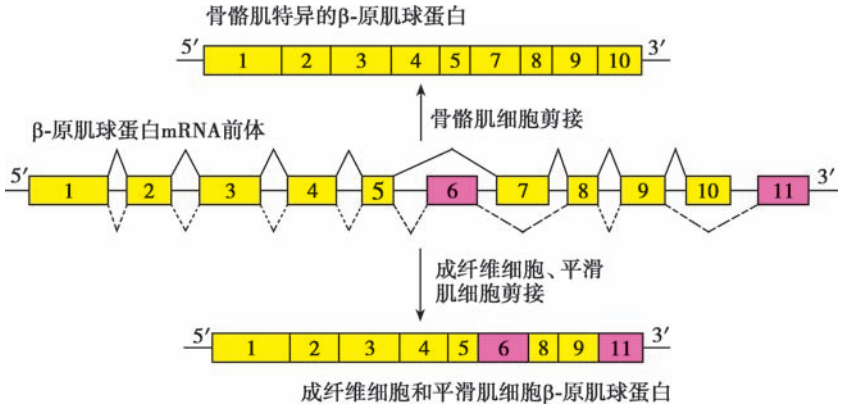


图 15-14 β-原肌球蛋白 mRNA 前体的可变剪接示意图
在骨骼肌细胞中，外显子 6 和 11 被当作内含子而被剪切掉了；而在成纤维细胞和平滑肌细胞中，外显子 7 和 10 被当作内含子，6 和 11 则被用作外显子。

2. 非编码 RNA 与细胞分化 非编码 RNA（non-coding RNA）在细胞分化中的作用近年逐渐被揭示。哺乳动物基因组中近 98% 不与蛋白质编码基因相对应。在人类，虽然基因组包含约 32 亿个碱基，但编码蛋白质的基因仅有约 2 万～3 万个，其余绝大部分为非编码序列。这些非编码序列转录形成微小 RNA（microRNA，miRNA）、内源性 siRNA（endo-siRNA）、piRNA（Piwi-interacting RNA）等非编码小 RNA 及长链非编码 RNA（long non-coding RNA，lncRNA）。

非编码小 RNA 主要在转录后调控细胞的分化。小 RNA 通过与靶基因 mRNA 3′端 UTR 互补结合，抑制靶基因的蛋白质合成或促使靶基因的 mRNA 降解，从而参与细胞分化和发育相关基因的表达调控。小 RNA 在生命体发育中的调控作用，是在研究秀丽隐杆线虫（*C. elegans*）细胞命运的时间控制过程中被发现的：高浓度的转录因子 LIN-14 可特异性地促进早期幼虫器官的蛋白质合成，但在后续的发育中，尽管体内一直存在 *lin-14* mRNA 却检测不到 LIN-14 蛋白。后来发现在线虫的第一、二龄幼虫期存在一个 22nt 的 miRNA，即 *lin-4* RNA。*lin-4* RNA 通过与 *lin-14* mRNA 3′端 UTR 互补结合，短暂下调 LIN-14 蛋白水平，促进线虫从第一龄幼虫期向第二龄幼虫期发育。如果 *lin-4* 基因突变而失去功能，那么线虫幼虫体内可持续合成 LIN-14 蛋白，使线虫长期停滞在幼虫的早期发育阶段。随后在线虫体内又发现了另一个 miRNA——let-7 RNA。let-7 RNA 长为 21nt，存在于线虫的第三、四龄幼虫期及成虫期，其功能是决定线虫从幼虫向成虫的形态转变。后续研究发现，let-7 RNA 不仅存在于线虫，也存在于人类和其他脊椎动物。越来越多的研究资料表明，小 RNA 广泛地存在于哺乳动物，具有高度的保守性。目前在各种生物中已发现数千种 miRNA，大部分 miRNA 的产生机制和功能尚有待阐明。迄今已鉴定了一系列与细胞分化有关的 miRNA，如 miR-143 和 miR-145 参与调控平滑肌细胞的分化；miR-126 特异性表达于内皮细胞，调控血管形成。piRNA 与 Piwi 蛋白家族成员的结合，在调节精子成熟发育中起重要作用。非编码小 RNA 参与细胞分化和发育的机制有待进一步探索。

NOTES

长链非编码 RNA 与细胞的分化密切相关。细胞中 lncRNA 的来源极其复杂，有资料显示，哺乳动物基因组序列中 4%～9% 的序列产生的转录物是 lncRNA。lncRNA 可通过多种方式调控基因表达，如在蛋白编码基因上游启动子区发生转录，干扰下游基因的表达；通过调控 RNA 聚合酶Ⅱ转录活性或者介导染色质重塑，调节下游基因表达；通过与蛋白编码基因的转录物形成互补双链而干扰 mRNA 的剪接；通过结合到特定蛋白质上，调节相应蛋白质的活性。在细胞分化与发育过程中 lncRNA 能调控基因组印记和 X 染色体失活；在细胞分化中 lncRNA 参与调控特定基因区域内染色质组蛋白甲基化修饰、重塑染色质结构等，在基因选择性表达过程中发挥调控作用。

第三节 | 调控细胞分化的细胞外因素

一、细胞间相互作用对细胞分化的调控

在多细胞生命个体各阶段包括胚胎发育、幼体发育成熟、成熟个体各组织器官内各种功能与结构细胞维持过程中，细胞间相互作用是细胞分化调控的关键因素之一。在个体发育过程中，随着胚胎细胞数目的不断增加，细胞之间的相互作用对细胞分化的调控越来越重要。原肠胚以后，三个胚层的发育前途虽已确定，但各胚层进一步分化发育还有赖于细胞群之间的相互作用，这种作用可视为细胞外因素对细胞分化的调节。生命个体的胚胎时期细胞间的相互作用协调细胞分化的方向，是理解细胞间相互作用调控细胞分化的经典模型。

（一）胚胎诱导是胚胎细胞间相互作用调控细胞分化的表现形式

胚胎发育过程中，一部分细胞对邻近细胞产生影响并决定其分化方向的现象，称为胚胎诱导（embryonic induction）。起诱导作用的细胞或组织称为诱导细胞或诱导组织，被诱导而发生分化的细胞或组织称为反应细胞或反应组织。胚胎诱导现象最初是由 Spemann 在胚胎移植（embryo transfer）实验过程中发现的。

胚胎细胞间的相互诱导作用是有层次的。在三个胚层中，中胚层首先独立分化，该过程对相邻胚层有很强的分化诱导作用，促进内胚层、外胚层各自向相应的组织器官分化。如中胚层脊索诱导覆盖其表面的外胚层形成神经板，这是初级诱导；神经板形成神经管后，其前端进一步膨大为原脑，原脑两侧突出的视杯诱导其上方的外胚层形成晶状体，此为次级诱导；晶状体又诱导覆盖在其上方的外胚层形成角膜，这为三级诱导（图 15-15）。不同胚层细胞通过这种进行性的相互作用实现胚胎细胞特异分化。个体发育过程中，胚胎诱导具有严格的区域特异性和时空限制性。

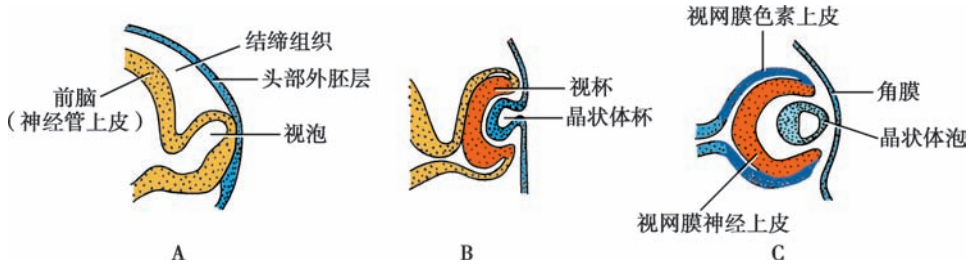


图 15-15　眼球发育过程中的多级诱导作用

A. 初级诱导；B. 次级诱导；C. 三级诱导。

胚胎诱导是通过诱导组织释放的各种旁分泌因子（paracrine factor）实现的。这些旁分泌因子以诱导组织为中心形成浓度梯度，它们与反应组织细胞表面的受体结合，将信号传递至细胞内，通过调节反应组织细胞的基因表达而诱导细胞分化。在胚胎发育过程中常见的旁分泌因子有：①成纤维细胞生长因子（fibroblast growth factor，FGF）；②Hedgehog 家族蛋白，脊椎动物中至少有 3 个果蝇 *Hedgehog* 基因同源体，即 *shh*（*sonic hedgehog*）、*dhh*（*desert hedgehog*）和 *ihh*（*indian hedgehog*）；③Wnt 家族蛋白，为

富含半胱氨酸的糖蛋白，在脊椎动物中至少有 15 个家族成员，其名称由 *wingless* 和 *integrated* 融合而成。*wingless* 为果蝇分节极性基因，*integrated* 是它的脊椎动物同源体；④TGF-β 超家族，由 30 多个结构相关的成员组成，包括 TGF-β 家族、活化素（activin）家族、骨形成蛋白（bone morphogenetic protein，BMP）家族及 Vgl 家族等。这些因子在胚胎的不同发育阶段以及处于不同位置的胚胎细胞中的差异表达，提供了胚胎发育过程中的位置信息。果蝇胚胎发育过程是研究胚胎诱导的经典模型，典型的例子是含有产生 sonic hedgehog 蛋白的果蝇胚胎细胞团的移植实验。原位杂交结果显示，sonic hedgehog mRNA 也存在于果蝇胚胎的翅芽中，但仅定位于将来发育为翅膀小趾的翅芽后部。如果把另一产生 sonic hedgehog 蛋白的翅芽后部细胞团移植到受体宿主翅芽的前部，那么，受体宿主在以后发育成的翅膀上将出现镜向的趾重复（图 15-16）。位置信息还表现在不同部位胚胎细胞对同一种旁分泌因子的分化效应不同，如 sonic hedgehog 蛋白诱导翅芽细胞发育为趾，而由脊索产生的 sonic hedgehog 蛋白则诱导邻近的神经管细胞分化成底板（floor plate）和运动神经元。

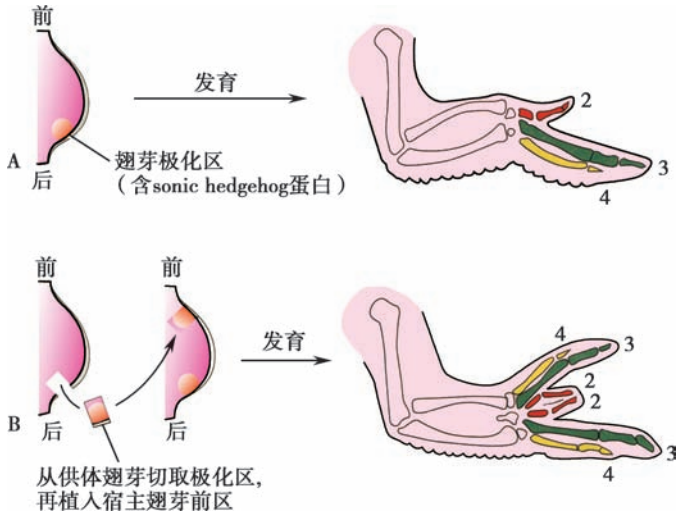


图 15-16 位置信息（sonic hedgehog 信号）在翅膀发育中的作用
A. 正常翅芽的发育；B. sonic hedgehog 的正常表达部位在翅芽后部极化区，将该极化区细胞移植到宿主翅芽的前区，则产生了额外的翅趾。

表 15-1 总结了胚胎发育过程中常见旁分泌因子介导的信号转导通路，其中的 Delta 为穿膜蛋白，它与邻近细胞膜上的穿膜蛋白受体 Notch 直接作用而发挥诱导效应，这种需要相互作用细胞的细胞膜并置在一起的诱导现象被称为近分泌相互作用（juxtacrine interaction）。

表 15-1 动物发育过程中常见胚胎诱导的信号通路

信号通路	配体家族	受体家族	细胞外抑制或调节因子
受体酪氨酸激酶	EGF FGF（Branchless） ephrins	EGF 受体 FGF 受体（Breathless） Eph 受体	Argos
TGF-β 超家族	TGF-β BMP（Dpp） Nodal	TGF-β 受体 BMP 受体	Chordin（Sog），noggin
Wnt	Wnt（wingless）	Frizzled	Dickkopf，Cerberus
Hedgehog	Hedgehog	Patched，Smoothened	
Notch	Delta	Notch	Fringe

（二）胚胎细胞间的相互作用还表现为细胞分化的抑制效应

胚胎发育中已分化的细胞能够抑制邻近细胞进行相同分化，这种抑制为负反馈调节作用。把发育中的蛙胚置于含蛙心组织碎片的培养液中，胚胎将受到抑制不能产生正常的心脏。说明已分化的细胞可产生某种物质，抑制邻近细胞向其相同方向分化，这种物质称为抑素（chalone）。

在具有相同分化命运的胚胎细胞中，如果一个细胞“试图”向某个特定方向分化，那么，这个细胞在启动分化指令的同时也发出另一个信号去抑制邻近细胞的分化，这种现象被称为侧向抑制（lateral inhibition）。比如在脊椎动物的神经板细胞向神经前体细胞（neural precursor cell，NPC）分化的过程中，尽管这些神经板细胞均有发育为神经前体细胞的潜能，但只有部分细胞发育为神经前体细胞，其余细胞则分化为上皮性表皮细胞。这种现象是由神经板细胞间的侧向抑制作用所决定的。正是细胞之间有诱导分化和抑制分化的存在，才使胚胎发育有序地进行，使发育的器官之间得以相互区别、避免重复。

二、激素对细胞分化的调节

激素是远距离细胞间相互作用的分化调节因子。在个体细胞分化与发育过程中，除相邻细胞间可发生相互作用之外，不相邻的远距离细胞之间也可发生相互作用。与介导邻近细胞间相互作用的旁分泌因子不同，远距离细胞间的相互作用由经血液循环输送至各部位的激素来完成。激素所引起的反应是按预先决定的分化程序进行的，参与个体发育晚期、幼体发育与成熟、成熟期维持过程中的细胞分化调控。激素可分为甾类激素和多肽类激素两大类：甾类激素如类固醇激素、雌激素和昆虫的蜕皮激素等为脂溶性，分子小，可穿过靶细胞的细胞膜进入细胞质，与细胞质内的特异受体结合形成受体-激素复合物，该复合物入核后，作为转录调控复合物，直接结合到 DNA 调控位点上激活（或在一些情况下抑制）特异基因的转录；多肽类激素如促甲状腺素、肾上腺素、生长激素和胰岛素等为水溶性，分子量较大，不能穿过细胞膜，而是通过与质膜上的受体结合，并经过细胞内信号转导过程将信号传递到细胞核，调节核内基因的转录。如同许多其他的细胞内信号转导途径一样，这个过程包括蛋白激酶的顺序激活过程。

激素调节细胞分化与发育的典型例子是动物发育过程中的变态（metamorphosis）效应。所谓变态，是指动物从幼体变为在形态结构和生活方式上有很大差异的成熟个体的发育过程。蝇类和蛾类等昆虫的幼虫身体被一坚硬的角质层所覆盖，运动能力有限，它需要经过多次蜕皮才能成为在空中飞舞的成虫；在水中生活的两栖类生物有尾蝌蚪需经过变态发育才能形成可在陆地生活的无尾的蛙。昆虫的变态发育受蜕皮激素的影响，两栖类有尾蝌蚪的变态则与甲状腺激素（T_3、T_4）有关。

三、环境因素对细胞分化的影响

细胞分化的方向可因外部环境变化而改变。外部环境因素调节或影响动物细胞分化与发育方面的研究越来越受到人们的重视。目前已了解到，物理、化学和生物性因素均可对细胞的分化与发育产生重要影响。两栖类动物受精卵的背-腹轴确定除了取决于精子穿透进入卵的位点之外，还和重力影响相关。低等脊椎动物的性别决定与分化受环境因素的影响较大，环境信号可启动不同基因的表达，从而影响动物的性别。比如，孵化温度可以决定某些爬行动物（如鳄鱼）的性别，在其受精卵发育的一个特定时期，温度是性别分化的决定因子，在低温下孵化产生一种性别，在高温下孵化则产生另一种性别。而哺乳动物（包括人类）B 淋巴细胞的分化与发育则依赖于外来性抗原的刺激。目前已发现许多环境因素可干扰人类的正常发育。例如，碘缺乏将引起甲状腺肿、精神发育和生长发育迟缓；在妊娠期感染风疹病毒易引起发育畸形，该病毒主要作用于胚胎的视觉器官和心脏，引起先天性白内障和心脏发育畸形。有关环境因素影响细胞分化与发育的机制也是目前生物医学研究的重要领域之一。该领域的深入研究，可望为环境有害物质引起的出生缺陷和发育畸形等提供新的干预靶点。

NOTES

第四节 | 细胞分化与医学

细胞分化与发育异常将引起多种出生缺陷、自身免疫病、衰老性疾病、退行性疾病、肿瘤等。不仅如此，细胞分化的可塑性，即细胞分化状态的转变也与再生医学关系密切。这里以肿瘤和再生为例，简述细胞分化的医学意义。

一、细胞分化与肿瘤

（一）肿瘤细胞是异常分化的细胞

肿瘤细胞和胚胎细胞具有许多相似的生物学特性，均呈现出未分化和低分化特点。肿瘤细胞除了具有其来源组织细胞的部分特性，主要表现出低分化、高增殖和高侵袭（即高迁移）的特征。

1. 肿瘤细胞的异常分化 肿瘤细胞具有某些其来源组织细胞的分化特点，但更多见的是缺少甚至完全缺失来源细胞的特征。高度恶性的肿瘤细胞，其形态结构特点为细胞核大、核仁数目多，核膜和核仁轮廓清楚。电镜下的超微结构特点是细胞质呈低分化状态，含有大量的游离核糖体和部分多聚核糖体；内膜系统，尤其是高尔基复合体不发达；微丝排列不够规则；细胞间连接减少等。分化程度低或未分化的肿瘤细胞缺乏正常分化细胞的功能，如胰岛 β 细胞瘤无胰岛素合成，结肠肿瘤不能合成黏蛋白，肝癌细胞不能合成血浆白蛋白等。

以细胞分化观点分析肿瘤，认为分化障碍是肿瘤细胞的一个重要生物学特性，甚至可认为肿瘤是一种分化障碍性疾病。包括人类在内的复杂的多细胞生命个体，需要胚胎细胞分化为各种具有特殊功能的细胞，并进一步组成各种组织和器官。分化是一个定向的、严密调节的程序控制过程，其关键在于基因按一定的时空顺序有选择地被激活或抑制。多数情况下，终末分化细胞不再具有增殖能力，而肿瘤细胞在不同程度上缺乏分化成熟细胞的形态和完整的功能，丧失某些终末分化细胞的性状，并常对正常细胞分化调节机制缺乏反应。因此，可以认为恶性肿瘤是细胞分化和胚胎发育过程中的一种异常表现。这一见解对于理解肿瘤起源和本质特征具有重要意义。

2. 肿瘤细胞是丧失接触性抑制的高迁移性细胞 一般情况下，体外培养的大部分正常细胞需要黏附于固定的表面进行生长，增殖的细胞形成致密的单层细胞后停止分裂，此过程称为接触抑制或密度依赖性抑制（density-dependent inhibition）。而肿瘤细胞和转化细胞则缺乏这种生长限制，甚至可在半固体琼脂中呈悬浮生长，不需要依附于固定表面，不受密度限制，可持续分裂，达到很高密度而出现堆积生长，形成多层细胞的细胞灶。正常二倍体细胞的培养基中必须含有一定浓度的血清（5% 以上）才能维持培养细胞分裂增殖。肿瘤细胞或转化细胞的生长对生长因子或血清的依赖性降低，甚至在缺乏生长因子或低血清（2%）状态下也可生长、分裂。在体内，恶性肿瘤细胞不但增殖失控形成新的肿块，而且侵袭破坏周围正常组织，进入血管和淋巴管，转移到身体其他部位形成继发性肿瘤组织，这些继发性的肿瘤再侵袭和破坏植入部位的组织，致使肿瘤细胞在宿主体内广泛散播。

恶性肿瘤细胞的高迁移特性也反映出细胞分化状态的转变在肿瘤进展中的重要作用。上皮细胞性肿瘤的肿瘤细胞在发生转移之前，经过上皮-间质转化（epithelial-mesenchymal transition，EMT），即上皮细胞向具有高侵袭（或迁移）力的间质细胞转变；同时，迁移到距离原发灶远处组织中的间质性肿瘤细胞也经过间质-上皮转化（MET），形成转移性或继发性上皮细胞肿瘤。

（二）细胞分化的研究进展促进了对肿瘤细胞起源的认识

肿瘤细胞是由机体内正常细胞演变而来的。肿瘤可呈单克隆生长的特性，显示肿瘤中的肿瘤细胞可来源于同一个恶变细胞。根据生长动力学原理，肿瘤细胞群体大致可分为五种类型：①肿瘤干细胞：目前将肿瘤细胞中具有与成体干细胞相同特性的肿瘤细胞归为肿瘤干细胞，具有形成各种肿瘤细胞及自我更新能力，维持肿瘤细胞的更新和增殖；②高增殖能力肿瘤细胞：具备高分裂增殖能力而无自我更新能力的细胞；③低增殖能力肿瘤细胞：具备有限分裂增殖能力而无自我更新能力的细胞；

④终末肿瘤细胞：已丧失分裂增殖能力的肿瘤细胞；⑤G_0 期肿瘤细胞：有增殖潜能且保持静止状态的细胞，部分该类细胞为肿瘤干细胞，在一定条件下，能够再进入增殖周期，分裂形成肿瘤细胞。

组织更新存在于高等生命发育、成熟等各个时期。在成年生物组织如骨髓等，存在着未分化的干细胞。器官组织内的成体干细胞的增生和分化使衰老和受损的组织、细胞更新和恢复，这些正常组织干细胞及其子代细胞常是恶性变的靶细胞。肿瘤起源于未分化或微分化的组织干细胞或其子代细胞的直接证据来自小鼠的畸胎瘤（teratoma）实验：将 12 天胚龄的小鼠胚胎生殖嵴移植到同系成年小鼠睾丸被膜下，移植 17 天后，发现 80% 的睾丸有胚胎性癌细胞病灶，并且很快发展成典型畸胎瘤细胞。胚胎性癌细胞形态上非常类似原始生殖细胞，都具有未分化的细胞质；同时，将早期发育阶段的胚胎包括受精卵移植至同系成年小鼠睾丸被膜下，也能获得畸胎瘤。白血病起源于未分化造血干细胞或早期分化的造血祖细胞，这种认识可从白血病细胞免疫表型、免疫球蛋白和 T、B 细胞受体基因分析及其与正常造血干细胞发育、分化比较中找到依据。在正常组织更新过程中，致癌因素如放射线、化学致癌物等可作用于正常组织干细胞分化过程中的任何能合成 DNA 的分裂细胞，而受累细胞所处的分化状态可能决定了肿瘤细胞的恶性程度。一般认为，受累细胞分化程度越低所产生的肿瘤恶性程度越高；反之，若受累细胞分化程度越高，所产生的肿瘤恶性程度越低，甚至只产生良性肿瘤。以小鼠畸胎瘤为例，若将胚龄 12.5～13.0 天的小鼠胚胎生殖嵴作异位移植，可致畸胎瘤，而将胚龄 13.5 天的生殖嵴作同样的异位移植，则丧失致畸胎瘤的能力，说明分化程度不同的细胞会产生截然不同的结果。

（三）肿瘤细胞可被诱导分化为成熟细胞

基于恶性肿瘤细胞的本质是失去调控细胞正常程序化的增殖分化机制，迄今探索出诱导肿瘤细胞分化为成熟细胞（“改邪归正”）的两种策略。

1. 小分子诱导剂诱导肿瘤细胞向成熟细胞分化　肿瘤细胞在高浓度分化信号的诱导下可出现增殖减慢，分化加强，走向正常的终末分化，形成终末分化的细胞。这种诱导分化信号分子被称为分化诱导剂，它可以是体内的或人工合成的。分化诱导剂对肿瘤细胞的这种促分化作用，称为分化诱导作用。20 世纪 70 年代，先后发现细胞膜的环腺苷酸（cAMP）衍生物，如环丁酰 cAMP、8-溴 cAMP 可使神经母细胞瘤的某些表型逆转，二甲亚砜（DMSO）在体外可使小鼠红白血病细胞发生部分分化。用微量注射法将小鼠睾丸畸胎瘤细胞注入小鼠囊胚，经培养后植入假孕的雌鼠子宫，结果生出“正常的小鼠”。这证明恶性肿瘤细胞在某些物质作用下可以改变生物学性状，使恶性增殖得到控制。然而，这些结果仅适用于实验研究而无临床应用价值。

20 世纪 80 年代，T. R. Breitman 利用原代细胞培养实验，发现维生素 A 衍生物——维 A 酸对人急性早幼粒细胞白血病具有诱导分化作用，并在两例 M_3 型患者中观察到疗效。中国学者应用全反式维 A 酸治疗急性早幼粒细胞白血病获得成功，并证明全反式维 A 酸可诱导白血病细胞沿着粒细胞系进行终末分化。

目前证实，许多细胞因子、小剂量的化疗药物都具有诱导细胞分化的作用。肿瘤的诱导分化治疗也开始从实验室走向临床。诱导分化治疗的研究与观察已涉及多种人类肿瘤，如结肠癌、胃癌、膀胱癌、肝癌等。但不同肿瘤细胞可有多种分化诱导剂，并有相对的专一性，其中研究及治疗最深入的是全反式维 A 酸和三氧化二砷对人急性早幼粒细胞白血病的诱导分化治疗。全反式维 A 酸和三氧化二砷联合应用可以使 90% 的患者达到 5 年无病生存。这一路径为其他肿瘤特别是恶性肿瘤提供了范式，其意义重要，揭示了一个肿瘤治疗的方向，即通过诱导肿瘤细胞分化来改变肿瘤细胞恶性生物学行为，达到治疗的目的。

2. 细胞重编程促使肿瘤细胞逆分化为“正常”细胞　目前人们对细胞重编程的研究兴趣已扩展到肿瘤研究领域。肿瘤细胞经重新编程后将会如何呢？来自肉瘤细胞的重编程研究表明，肉瘤细胞经重编程后，分化为类间充质干细胞和类造血干细胞，并最终能分化为成熟的结缔组织和红细胞。全基因组 DNA 启动子甲基化和基因表达谱分析显示，比对人类癌细胞和重编程细胞，发现重编程会导致癌基因和抑癌因子发生大幅表观遗传修饰。这些结果表明重编程能恢复癌细胞向终末细胞分化

的潜力，并且无须恢复到胚胎（干细胞）状态。细胞重编程研究将为解析肿瘤细胞癌变过程提供新途径，也可能为癌症治疗提供一个新方向。应当指出的是：将肿瘤细胞重新编程使其回归“正常”细胞的同时，也要防止正常细胞经过重编程形成肿瘤细胞。

二、细胞分化与器官组织再生

一些发育成熟的成年动物个体有再生（regeneration）现象，表现为动物整体或其器官受外界因素作用发生创伤而部分丢失组织器官时，在剩余的组织器官的基础上又生长出与丢失的组织器官在形态结构和功能上相同的组织或器官的过程。机体在正常生理条件下由组织特异性干细胞（也称为成体干细胞）完成组织或细胞的更新，如血细胞的更新、上皮细胞的脱落和置换等，虽然与再生相似，但性质上有所不同。不同动物的再生能力有显著差异。一般来说，高等动物的再生能力低于低等动物，脊椎动物低于无脊椎动物，而哺乳动物的再生能力很低，仅限于肝脏等少数器官。为什么低等动物有很好的再生能力，再生过程的机制是什么？阐明这些问题有重要的医学意义。

（一）再生的本质是多潜能未分化细胞的再发育

自然界动物的再生方式并不完全相同。概括起来，有三种方式：①如水螅等低等动物，其再生是通过已有组织的重组分化，即组织中的多潜能未分化细胞的再分化和部分细胞的转分化，此现象称为变形再生或形态重组再生（morphallactic regeneration）。②组织器官内没有干细胞，在受伤时，受伤部位组织中的部分细胞通过去分化过程形成未分化的细胞团（原基细胞），再重新分化形成再生器官。这种形式的再生称为微变态再生（epimorphosis regeneration），是两栖类动物再生肢体的主要方式。③再生是一种中间形式，为补偿性再生（compensatory regeneration），表现为细胞分裂，产生与自己相似的细胞，并保持细胞分化功能，修补缺损的组织和器官，如哺乳动物肝脏的再生。

人们对两栖类有尾动物蝾螈（*Salamander*）的肢体再生进行了较为深入的研究。在此以蝾螈肢体再生为例来说明再生的变化过程。当一只成体蝾螈的肢体被切除后，剩余的细胞可以重建一只完整的肢体。例如，当手腕被切除后，蝾螈会长出一只新的手腕而不是新的肘。蝾螈的肢体能够“感知”远-近端轴的何处受伤并且能够从那个地方开始再生。蝾螈肢体的再生主要包括以下几个过程（图 15-17）。

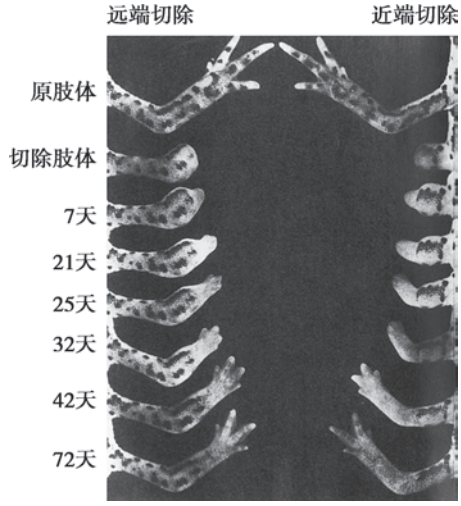


图 15-17 蝾螈肢体的切除再生

1. 顶端外胚层帽和去分化再生胚芽的形成 肢体切除后 6～12 小时内，来自剩余截面的表皮细胞迁移以覆盖创面，形成创面表皮（wound epidermis）。这种单层细胞结构对于肢体的再生是必需的，它通过增殖而形成顶端外胚层帽（apical ectodermal cap）。因此，与哺乳动物的创面愈合相对比，它没有瘢痕的形成，因为有表皮覆盖截面。在随后的 4 天里，顶端外胚层帽下面的细胞经历了明显的去分化过程：骨细胞、软骨细胞、成纤维细胞、肌细胞和神经元失去了分化特性，其中在分化组织中表达的基因，例如在肌细胞中表达的 *MRF4* 和 *myf-5* 基因被下调，而与胚胎样肢体的区域间充质增生过程有关的基因如 *msx1* 的表达则明显升高。由此在截面处的肢体组织区域形成了在顶端外胚层帽之下的不能辨别的去分化的细胞增殖团块，称为再生胚芽（regeneration blastema），其中的细胞称为胚芽细胞。胚芽细胞是不均一的各种类型前体细胞的“混合体”，每个前体细胞由残留肢体中的成熟组织细胞去分化而来，保持着来源组织的“信息”。例如肌组织来源的肌前体细胞在再生时仅形成肌组织，而不是其他类型细胞。这表明，蝾螈肢体再生并不要求成体细胞完全去分化成一种多能状态。

2. 胚芽细胞的增生和再分化 胚芽细胞在经过分裂增殖之后即开始再分化，肌细胞开始合成肌

蛋白，软骨细胞分泌软骨基质，等等，直至形成与原来肢体相同的新结构。

3. 再生胚芽的模式形成　再生胚芽在很多方面与肢体正常发育区域的肢芽相似。残肢和再生组织之间的腹-背轴和前-后轴是一致的，细胞和分子水平的研究证实了肢体再生与正常发育的机制十分相似。通过把再生肢体胚芽移植到发育中的肢体芽上，证明了胚芽细胞可对肢体芽的信号产生反应并有助于肢体发育。正如信号分子 sonic hedgehog 被发现存在于肢芽发育区域间充质的后区一样，sonic hedgehog 也存在于早期再生胚芽的后部区域。

以上蝾螈肢体切除再生的研究表明，再生的本质是成体动物为修复缺失组织器官的发育再活化，是部分细胞进入去分化的自我重编程（self-reprogramming）过程。

尽管人类和其他哺乳动物没有蝾螈如此幸运，但只要还有足够的指（趾）甲，就可以再生出指（趾）尖。哺乳动物指尖再生的分子程序与两栖类动物肢体的切除再生极为相似，指甲干细胞作为一个“信号转导中心”，利用了一种对于胚胎四肢发育至关重要的 Wnt 信号通路，在组织再生过程中该信号通路帮助神经、新指甲以及骨细胞协调信号转导。当小鼠趾尖被截去后，剩余趾甲下的上皮组织中的 Wnt 途径被激活，并将神经吸引至此，通过 FGF2 蛋白，神经驱动间充质细胞的生长（间充质细胞可恢复骨、肌腱及肌肉组织），数周后，小鼠的趾尖恢复如初。不过，如果趾尖被截断过多、趾甲上皮组织丢失过多或整个趾甲被移除，则无法再生。

（二）动物的再生策略给人类以重要启示

除肝脏之外，人类无再生器官的能力，至多在儿童期还可以再生指尖，而成人丧失了这种能力。由于再生损伤组织在医学上的重要性，许多生命科学工作者根据低等动物的再生机制，试图找出激活人体器官形成的发育程序的方法。其中一种方法是寻找相对未分化的多潜能干细胞；另外一种方法是寻找能够允许这些细胞开始形成特定组织细胞的微环境。迄今在寻找未分化的多潜能干细胞及“诱导”细胞具有多能性的方法上取得了进展，例如人胚胎干细胞（ES 细胞）的克隆、iPS 细胞的建立等。

（三）细胞分化的可塑性研究显示体细胞重编程的巨大可能性

哺乳动物中不同组织来源的成体干细胞具有横向分化和跨胚层分化潜能的发现，特别是 iPS 细胞被建立以来，基于细胞重编程技术而获取有治疗意义细胞的研究成果层出不穷。应用细胞重编程技术，不仅能将体细胞转变为多潜能未分化干细胞和组织特异性干细胞，而且还可绕开细胞重编程的干细胞阶段，将皮肤成纤维细胞（fibroblast）直接转化为血细胞、心肌细胞及神经元等（详见第十七章）。

人们对细胞分化机制的不断探索，包括体细胞核移植研究、细胞分化主控基因的发现和 ES 细胞研究，催生了细胞重编程技术的诞生。可以确信，随着对细胞分化机制的研究，特别是对低等动物再生本质和细胞分化可塑性认识的不断深入，真正实现按照人们的意愿去再生细胞和组织器官，以达到彻底修复和替代病变器官将会逐渐变为现实。

小结

细胞分化是在生命个体发育、成熟及维持过程中一种细胞向生化组成、结构和功能上更为特定的细胞的转变过程。分化的细胞获得并保持特化特征，合成特异性的蛋白质。细胞分化是多细胞生物个体发育的核心事件。细胞分化机制的研究对于阐明生命的奥秘、推动医学的发展具有重要意义。

在个体发育过程中，细胞分化的潜能由“全能”到“多能”再到“单能”。细胞分化的方向由细胞决定所选择。已分化的细胞通常是稳定的，但在特定条件下细胞分化表现出明显的可塑性：可发生转分化，成为在形态结构和功能上不同于原来的细胞；可去分化，回到未分化状态或被重编程为 iPS 细胞。

细胞分化的分子基础是基因的选择性表达。母体效应基因产物的极性分布和胚胎发育早期细胞

的不对称性分裂决定或影响细胞的早期分化命运。细胞分化的基因表达调控主要发生在转录水平：细胞内组织特异性转录因子和活性染色质结构的特异调控区决定了分化细胞的特异性蛋白表达；一个关键基因调节蛋白（细胞分化主导基因）的表达能够启动特定谱系细胞的分化，而一些基因调节蛋白的组合有助于产生许多类型的细胞；DNA 甲基化将导致基因表达的沉默；组蛋白的乙酰化则有利于基因的转录；非编码 RNA（小 RNA 和长链非编码 RNA）能同时在转录和转录后水平调控蛋白基因的表达。

细胞分化受多种因素的调节。随个体发育进程，不断增加的胚胎细胞间的相互作用对细胞分化的影响越来越明显，其主要表现形式是由旁分泌因子和细胞间位置信息所介导的胚胎诱导；而激素则是个体发育晚期细胞分化的调节因素。

细胞分化与肿瘤的发生和机体的再生关系密切。肿瘤细胞和胚胎细胞间具有许多相似的生物学特性。肿瘤细胞的典型特点是细胞增殖失控和分化障碍，可视为细胞的异常分化状态。恶性肿瘤可以向正常成熟细胞诱导分化。低等动物能再生缺损器官，其本质是缺损器官处的成体细胞能够去分化为未分化细胞。再生是个体发育的再活化，是细胞分化可塑性的集中体现。

本章思维导图

由一个受精卵分化来的细胞为什么会变得如此多样？对于这一问题，数百年来虽经许多生命科学家前赴后继的工作，但至今仍不清楚。非人灵长类克隆猴的诞生、人胚胎干细胞的建系、体细胞重编程与体细胞向 iPS 细胞的“诱导”成功、细胞分化的表观遗传调控机制，以及基因编辑技术的有效应用等，成为近年来细胞分化研究领域的亮点，并正在向彻底修复疾病的再生医学等领域迈进。

本章目标测试

（莫显明）

第十六章 细胞衰老与细胞死亡

本章数字资源

高等真核生物的大部分细胞都经历了由未分化到分化、分化到衰老及死亡的过程。在生物体内，每时每刻都有细胞在衰老、死亡，这是生物界的普遍规律，是一种不可抗拒的生理现象。不同类型细胞的寿命各不相同。以人体的细胞为例，红细胞的平均寿命仅为 120 天，肝细胞的平均寿命为 18 个月，而神经元的寿命与机体寿命大致相同。阐明细胞衰老与死亡的机制，对于揭示生命的奥秘和延缓个体衰老具有重要的意义。

第一节 细胞衰老

一、细胞衰老的概念

细胞衰老（cell senescence）是指在各种内外因素的作用下，本具有分裂能力的细胞丧失增殖能力（即使在营养充分的条件下）的一种状态。在真核细胞中，细胞衰老与细胞的静息态（quiescence）是不同的概念。静息态的细胞稳定处于 G_0 期，RNA 合成水平极低，但在生长因子等因素的作用下可以重新进入 G_1 期并发生增殖。典型的例子是成体组织干细胞（详见第十七章）和幼稚 T 细胞（naïve T cell）。而衰老的细胞可视为脱离了细胞周期而呈现出不可逆的增殖停滞，且仍保持一定水平的代谢活性。细胞衰老是生物个体老化（aging）的基础。个体的自然衰老并不是疾病，但它与许多老年性疾病的发生相关。

（一）细胞衰老与个体老化既有区别又有联系

细胞衰老过程在较短的时间内即可完成，而个体老化则是一个相对较长的渐进过程。绝大多数生物性成熟以后，机体或组织的形态结构和生理功能会逐渐退化。个体老化也是受发育程序、环境因子等多种因素控制的、不可逆的生物学现象，与物种的寿命密切相关。对多细胞生物来说，细胞衰老与个体老化是微观与宏观两个不同层面上的概念。一方面，个体老化建立在总体细胞衰老的基础之上。如老年人记忆力减退和运动功能衰退均与相关神经元的衰老密切相关。另一方面，个体老化并不代表个体所有细胞的衰老。如 70 岁老年人的生精细胞仍可以活跃地产生精子。此外，个体局部的细胞衰老与细胞死亡并不一定影响个体的寿命。

从科学研究的角度出发，由于个体和组织的衰老都有其细胞生物学基础，在一定程度上细胞衰老可视作个体老化的基本单位。因此，现阶段关于个体老化的研究多从细胞衰老的机制入手。

（二）机体内各类细胞的寿命不同

在成年个体的组织器官中，总有细胞不断地衰老。不同类型细胞的寿命差异显著，除干细胞外（详见第十七章），大致可分为三种类型：第一类细胞的寿命接近于个体的寿命，如神经元、肌细胞等；第二类是在一定周期内自我更新的细胞，如肝细胞、胃壁上皮细胞等；第三类是快速更新且寿命较短的细胞，如红细胞和白细胞等。细胞的寿命除了与细胞的种类有关，也受到内、外环境条件的影响，并与其自身功能相呼应。

（三）细胞在体外培养条件下的寿命

离体（in vitro）细胞与在体（in vivo）细胞一样，也有一定的寿命，其长短取决于培养细胞的平均代数。1961 年，L. Hayflick 和 P. Moorehead 对来自胚胎和成体的成纤维细胞分别进行体外培养，发现

胚胎成纤维细胞分裂传代 50 次后便进入了生长停滞状态，而成体成纤维细胞在 15～30 代后即出现生长停滞，表明细胞分裂的次数存在一个上限。不同体外培养细胞的分裂次数的上限与其来源组织的年龄、种属等密切相关。Hayflick 意识到这种细胞丧失增殖能力的现象应该是细胞自身的特性所致，从而首次将这一现象定义为“细胞层面的衰老”，也称为复制性衰老（replicative senescence）。细胞增殖分裂次数的极限因此被称为 Hayflick 极限，并被认为决定了个体寿命的上限。

二、细胞衰老的表现

细胞衰老伴随着形态结构和生化特性的改变，并表现为对环境变化的适应能力以及维持细胞内环境稳定的能力降低。

（一）细胞衰老伴随着形态学改变

衰老细胞的形态变化主要表现为细胞体积增大且整体变得扁平、细胞质与细胞核的体积比增大、细胞质膜成分改变、溶酶体和失能线粒体累积、胞内出现脂褐素等异常物质沉积，最终丧失增殖能力。

（二）细胞衰老过程中生物分子的改变

衰老细胞会出现核酸、蛋白质和脂类等关键生物分子的损伤，主要表现在以下方面。

1. 核酸 DNA 分子氧化、断裂、交联、甲基化程度降低，端粒丢失；线粒体 DNA 特异性缺失；mRNA 和 tRNA 的含量降低。

2. 蛋白质 含量下降；细胞内蛋白质发生糖基化、氨甲酰化、脱氨基等修饰反应，导致蛋白质的稳定性、抗原性和可降解性下降；自由基使蛋白质肽链断裂、交联；酶分子活性中心被氧化，辅酶金属离子如 Ca^{2+}、Zn^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+} 等丢失；氨基酸的构象由左旋变为右旋。

3. 脂类 不饱和脂肪酸被氧化；脂质分子自身交联或与脂蛋白交联。

（三）细胞衰老的标志物

除上述一般情况外，衰老细胞在基因表达和蛋白累积方面还具有一些较为特异的表型。细胞衰老相关的基因包括 *p53*（编码 p53 蛋白）、*p16*（又名 *CDKN2A*、*INK4A*、*ARF*，编码 $p16^{INK4A}$）、*p21*（又名 *CDKN1A*、*WAF1*，编码 $p21^{WAF1}$）等，抑制细胞衰老的基因有 *Sirt1*、*Klotho*、*FoxO3* 等。衰老组织和体外培养的衰老细胞中都发现衰老相关 β-半乳糖苷酶（senescence-associated β-galactosidase，SA-β-gal）的富集。衰老细胞特异性表达细胞周期抑制蛋白，如 $p16^{INK4A}$（简称 p16）和 $p21^{WAF1}$（简称 p21）等，同时抗细胞凋亡的 Bcl-2 家族蛋白的水平也会上升。衰老细胞的核纤层蛋白 B1（Lamin B1）水平显著下降，这也是它们细胞核形态改变的重要原因。此外，衰老相关的异染色质凝集（senescence-associated heterochromatin foci，SAHF）也是衰老细胞的特征。衰老细胞还具有衰老相关的分泌表型（senescence-associated secretory phenotype，SASP），分泌 IL-6 和 IL-8 等促炎性细胞因子。在科学研究中，上述蛋白和特定结构常作为生物标志物被用于鉴别衰老细胞（图 16-1）。另外，各类衰老细胞也会携带不同的分子标志，这与它们的组织来源和衰老途径密切相关。

三、细胞衰老的机制

细胞衰老是一个十分复杂的生命现象。一方面，细胞衰老是细胞在不同生命阶段受到多种环境因素影响的结果。另一方面，细胞衰老也可能受到自身程序化的调控，可以视作一种“自发”的行为。这一点可以从胚胎中也存在衰老细胞这一现象得到印证。以往存在多种学说（如端粒钟学说、自由基学说等）解释细胞衰老的诱因。而现实中的细胞衰老事件往往是由多种因素在不同细胞生命阶段发挥作用而引起的，单一学说无法全面概括细胞衰老的诱因。

（一）诱发细胞衰老的生物学事件

1. DNA 损伤应答（DNA damage response，DDR） 无论何种细胞衰老，其表现均为细胞周期停滞。而 DNA 损伤应答是生理状态下细胞进入细胞周期停滞的重要诱因。因此，核 DNA 损伤被认为是导致细胞衰老的根本原因。许多其他信号通路导致的细胞衰老实际上也归因于 DNA 损伤应答。

NOTES

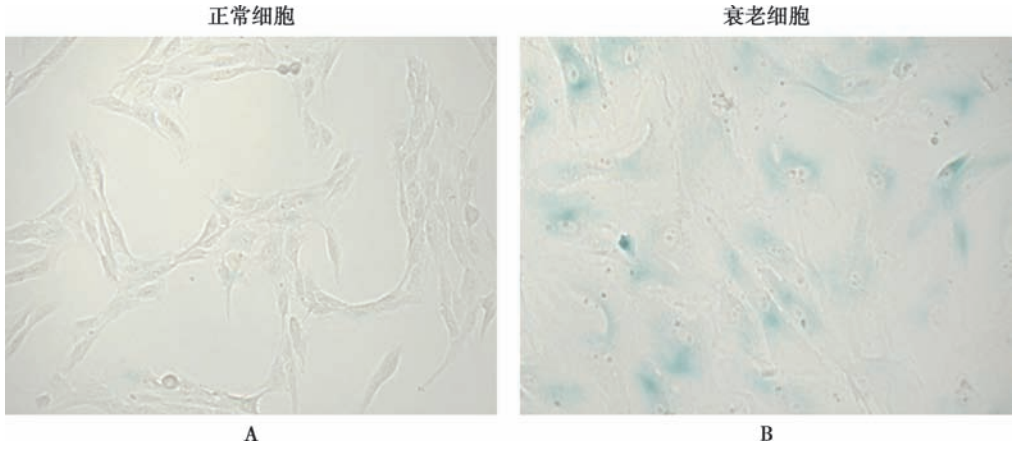


图 16-1　正常细胞与衰老细胞的形态和标志物表达情况对比
正常（A）和衰老（B）人视网膜色素上皮细胞的 SA-β-gal 染色。

当 DNA 损伤发生后，为了防止受损基因向子代细胞传递，DNA 损伤应答通路会发挥“检查点”功能，阻断细胞周期（详见第十三章）。一些 DNA 损伤应答相关蛋白（如激活态的 ATM 激酶等）累积在 DNA 损伤部位，形成前面提到的异染色质凝集（SAHF）现象。这些蛋白介导了检查点的执行和细胞周期停滞，直至 DNA 损伤修复完成。但是，当未被修复的 DNA 损伤持续存在时，DNA 损伤应答通路的持续激活就会一直阻滞细胞周期，从而引起细胞衰老。ATM 激酶可以活化著名的抑癌蛋白 p53，而活化的 p53 会促进细胞周期蛋白依赖性激酶（cyclin-dependent kinase，Cdk）抑制因子 p21 的表达，进一步维持细胞衰老的状态。

2. 端粒（telomere）的缩短和损伤　端粒的缩短是首个也是被研究得最为深入的细胞衰老诱因。通常情况下，端粒会随着 DNA 的每一轮复制而逐渐缩短。当端粒缩短至一定的长度时，端粒末端的保护性 DNA 二级结构及封端因子的缺失使得这段极短的端粒在结构上与发生双链断裂的受损 DNA 极为类似，进而引发 DNA 损伤应答。实验表明，一个或少数几个过度缩短的端粒所产生的 DNA 损伤应答信号足以使细胞进入复制衰老状态。此外，端粒的损伤也会导致细胞衰老的发生。这是由于端粒区 DNA 的结构较为特殊，对于该区域的 DNA 损伤修复效率较低。一旦端粒发生损伤，被激活的 DNA 损伤应答信号会被长久地保持，从而引起细胞衰老。这种端粒损伤引起的细胞衰老常见于端粒未显著缩短的、已不再分裂的终末分化细胞中。

3. 癌基因（oncogene）的表达　癌基因的表达在初期会触发细胞的过度增殖（hyperproliferation），但由此带来的巨大的 DNA 复制压力会累积大量的 DNA 损伤（尤其是端粒区的损伤），导致持续性 DNA 损伤应答的发生，并最终引起细胞衰老。该过程被称为癌基因诱导的细胞衰老（oncogene-induced senescence，OIS）。相应的，抑癌基因例如 *PTEN* 的丢失或表达下调也会引起类似效果。从机制上说，*ras*、*BRAF* 等癌基因可以通过一系列下游信号通路上调 p53 的表达，进而促进 p16/p21 依赖的细胞衰老。OIS 也可以通过激活 p16-Rb 通路，独立于 DNA 损伤和 p53 激活信号来介导衰老。

4. 活性氧（reactive oxygen species，ROS）的累积　ROS 是与氧代谢有关的、含自由基和易形成自由基的过氧化物的总称。自由基具有未成对电子，化学性质极为活泼，易与细胞内的生物大分子发生反应。ROS 是细胞有氧代谢的副产物。正常情况下细胞内 ROS 的水平较低，其产生与清除处于一种动态平衡的状态，这对于细胞的生长和分化是必要的。然而，在某些环境下（如紫外线照射、重金属、营养缺乏等），ROS 会在细胞中异常累积，形成所谓的氧化应激（oxidative stress）状态。过量的 ROS 一方面会通过自由基诱导 DNA、蛋白质和脂质的损伤，另一方面也会通过直接激活 p38-MAPK 通路上调 p53-p21 和 p16 的水平，从而促进细胞衰老。

5. 线粒体失能（mitochondrial dysfunction）　线粒体形态改变和功能障碍是衰老细胞的一个显著标志。反过来，线粒体失能也是促进细胞衰老的重要因素。例如，线粒体中 Sirtuin 家族蛋白（一类与

衰老和 DNA 修复相关的 NAD 依赖性去酰基酶）的缺失以及抑制线粒体功能的化合物均可诱导细胞衰老。线粒体失能关联的细胞衰老（mitochondrial dysfunction-associated senescence，MiDAS）被认为与衰老个体中的代谢改变和脂肪细胞分化异常有关。

6. 表观遗传调控（epigenetic regulation） 表观遗传调控是基因转录调控的重要方式，包括 DNA 甲基化、组蛋白翻译后修饰以及染色质重塑等生物学事件。*p16* 基因在甲基化酶 DNMT1 的作用下表达受到抑制。DNMT1 抑制剂可诱导 *p16* 基因启动子的去甲基化并促进细胞衰老。多梳抑制复合物 PRC1 和 PRC2 可以通过控制 *p16* 基因区域的组蛋白修饰来影响细胞衰老。在 OIS 过程中，BRD4 蛋白与 PRC2 竞争性地结合乙酰化的组蛋白 H3K27，从而调控 SASP 相关基因的表达并影响细胞衰老。

（二）诱发细胞衰老的外部因素

除上述生物学事件外，许多外部因素也可通过诱导这些生物学事件的发生来引起细胞衰老（尤其是体外培养的细胞）。这些手段被广泛用于细胞衰老的相关研究，包括但不限于以下方面。

1. 射线暴露（如紫外线照射、放疗）。
2. 引起 DNA 损伤的药物（如顺铂等化疗药物）。
3. 阻断细胞周期的药物（如细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂）。
4. 抑制线粒体功能的药物（如烟酰胺磷酸核糖基转移酶抑制剂）。
5. 氧化剂和具有氧化活性的代谢产物（如过氧化氢）。
6. 靶向表观遗传调控的药物（如 DNA 甲基化酶抑制剂和组蛋白去乙酰化酶抑制剂）。

总的来说，数十年来关于细胞衰老机制的研究大大推进了人们对细胞衰老过程的认识。但一些关键的科学问题，例如细胞在衰老/凋亡命运中的选择机制，以及细胞衰老与个体衰老之间的具体联系，仍有待进一步的研究。尤其需要指出的是，目前学术界普遍将“细胞周期停滞”作为定义细胞衰老的关键表型，使得前述“细胞衰老”这一概念仅限于具备增殖能力的细胞，但丧失增殖能力的终末分化细胞实际上也会发生衰老。例如神经元在顺铂药物的作用下可以表现出类似衰老的状态：p21 和SA-β-gal的水平增高、细胞形态改变等。心肌细胞端粒DNA的持续损伤也会诱导衰老的表型产生，包括 p16 和 p21 的上调以及非典型的 SASP，最终引起心脏肥大和纤维化。因此，细胞衰老的概念也需要在未来得到完善。

四、细胞衰老与疾病

从多细胞生物的个体层面来说，细胞衰老同细胞凋亡类似，是将失能的细胞从增殖的细胞群体中清除的过程。如果衰老细胞能得到及时清除并被更新的健康细胞替代，则对个体来说并非一定是坏事。此外，前面提到的衰老细胞的各种特性对个体的健康也存在不同影响，例如衰老细胞分泌的促炎性细胞因子是引发老年慢性疾病（如神经退行性疾病和心血管疾病等）的危险因素，而衰老细胞的增殖停滞效应和高表达的 p53 又是抑制肿瘤发生的有益因素。因此，虽然细胞衰老与早老症、神经退行性疾病、动脉粥样硬化性心血管疾病、糖尿病及肿瘤等人类疾病的发生密切相关，但是其机制并不完全相同。



图 16-2 早衰儿童（不足 8 岁就表现出衰老特征）

以早老症为例，儿童早老症（Hutchinson-Gilford progeria syndrome，HGPS）患者很早就出现明显的衰老症状（图 16-2），12～18 岁即过早死亡。该病是由编码核纤层蛋白 A（Lamin A）的基因 *LMNA* 突变所导致的常染色体显性遗传疾病。核纤层蛋白 A 的功能缺失会导致细胞核不稳定，并加速细胞衰老的过程。成人早老症（Werner's syndrome）患者平均在

39 岁时出现衰老，47 岁左右生命结束。该疾病的发生与一种负责 DNA 损伤修复的解旋酶 WRN 的突变相关。体外培养的成人早老症患者的成纤维细胞存活时间仅为正常人成纤维细胞的 1/8～1/3。在早老症中，细胞衰老过程的失调和衰老细胞的非正常累积是诱发疾病的重要原因。

在多种神经退行性疾病的动物模型和标本中，衰老细胞常在脑部病变区域积累。星形胶质细胞的衰老与帕金森病和阿尔茨海默病的发生相关。Tau 蛋白的聚集会引起神经元的衰老，而特异性清除衰老的星形胶质细胞和小胶质细胞可以减轻 Tau 蛋白神经原纤维缠结（Tau-containing neurofibrillary tangle）、神经元丢失和脑室扩大等神经退行症状。视网膜神经节细胞（retinal ganglion cell，RGC）表现出的衰老表型包括 SA-β-gal、p16、p21 水平的升高和 SASP，会引起病理性的血管增生并导致视网膜病变。

与上述疾病相反，在肿瘤的发生过程中，细胞衰老实际上发挥着抑制肿瘤发生的作用。发生恶性转变的细胞往往需要使介导衰老的基因（如 *p53*）突变失活来逃避衰老，进而发展为恶性肿瘤。因此，诱导肿瘤细胞衰老也是临床上治疗肿瘤的方案之一。大量的抗癌干预措施通过触发基因毒性应激、触发氧化应激或过度激活丝裂原活化信号等方式诱导肿瘤细胞衰老，导致细胞周期阻滞并抑制肿瘤进展（图 16-3）。其中传统的放化疗会在肿瘤细胞中引起 DNA 损伤，通过 DNA 损伤应答通路导致 p53 和 p21 激活，从而引发细胞衰老。同样，细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂、DNA 甲基化酶抑制剂和组蛋白去乙酰化酶抑制剂也能通过诱导衰老发挥抗肿瘤作用。然而，衰老肿瘤细胞会分泌大量的促炎性细胞因子，形成一把双刃剑：它们虽然在短期内可以诱导邻近肿瘤细胞停滞或减缓生长，改善抗肿瘤药物输送的血管系统，并招募可以杀伤肿瘤的免疫细胞，但是长期来说，衰老肿瘤细胞所引起的慢性炎症反应，不仅会诱发抑制免疫细胞的微环境，还会诱发邻近肿瘤细胞发生上皮-间质转化（epithelial-mesenchymal transition，EMT），并促进肿瘤的侵袭和转移。

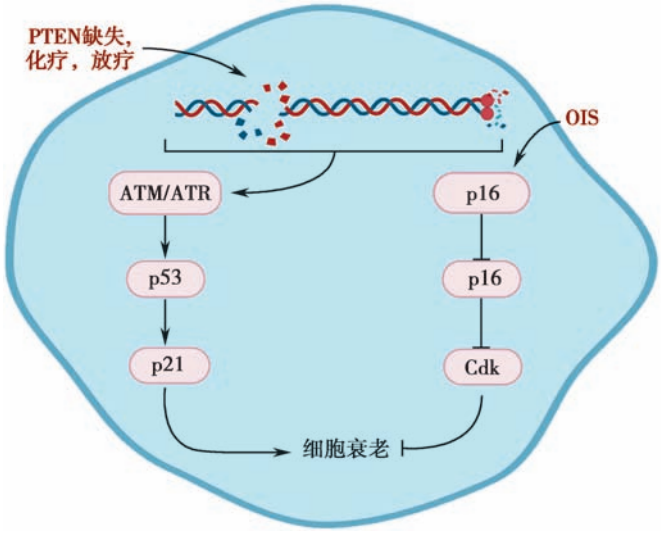


图 16-3　肿瘤细胞衰老的诱因和信号通路

综上，人们必须了解细胞衰老对个体疾病发生的具体影响机制，才能精准开发出延缓衰老和治疗相关疾病的有效手段。

第二节 | 细胞死亡

细胞死亡是指细胞生命现象的终结。细胞死亡的进程可以很快，如剧烈的理化因子可使细胞迅速死亡。但在非剧烈因素作用时，细胞死亡有一定的自然过程。引起细胞死亡的原因很多，对机体的影响也错综复杂。细胞死亡既可在机体的某些病理因素条件下发生，也发生于生理条件下的个体发育过程。

NOTES

一、细胞死亡的方式

早在19世纪初，在显微镜下已观察到细胞死亡现象，在20世纪70年代之前人们将所有的细胞死亡均称为坏死（necrosis）。1972年人们将某些细胞的死亡方式命名为细胞凋亡（apoptosis）；1973年将电子显微镜下观察到的大鼠和小鼠出生前的胚胎细胞死亡按形态差异分为细胞凋亡、细胞坏死以及以胞质过度囊泡化为特征的自噬性细胞死亡。近30年来，随着对细胞死亡生化特征和功能意义认识的不断深入，相继发现和命名了10余种新的细胞死亡。在此简要介绍常见的细胞死亡方式。

1. 细胞凋亡 是指在特定信号诱导下，由细胞内的死亡级联反应被触发所致的生理性或病理性、主动性的死亡过程。细胞凋亡既可由病理因素刺激所引起，也发生于生理条件下的发育过程。细胞凋亡时，凋亡细胞呈现皱缩样改变。凋亡早期细胞核内染色质固缩凝集，并聚集在核膜周围，后期细胞核和细胞质内容物片段化断裂，但由膜结构将它们包裹，形成多个球形小体，即凋亡小体（apoptotic body）。凋亡小体可被周围吞噬细胞吞噬，不引起炎症反应。

2. 细胞坏死 是指在致病因子的作用下，细胞生命活动被强行终止所致的病理性、被动性的死亡过程。细胞坏死主要发生于病理情况下（如创伤、缺血、缺氧等）。导致细胞坏死的环境因素可以是物理的，如高温与超低温、高渗与低渗、射线等；也可以是化学的，如化学毒物；还可以是生物的，如细菌和病毒的感染等。细胞坏死时呈现肿胀性变化，之后细胞膜和细胞器膜崩解破裂，细胞解体，内容物外溢，引起周围组织发生炎症反应。

细胞坏死一直被认为是在严重损伤下发生的一种被动的、急性的细胞死亡，是与细胞凋亡截然不同的细胞死亡方式。后来研究发现，某些表现为细胞坏死表型的细胞死亡，能够被化学合成的小分子抑制剂逆转，显示出程序性调控。这种类型的细胞坏死被称为程序性坏死（programmed necrosis）或坏死性凋亡（necroptosis）。

3. 自噬性细胞死亡 细胞自噬可以帮助细胞抵抗饥饿、衰老等外界压力，但过度的自噬又将导致细胞发生程序性死亡。这种细胞质中伴随有大量的自噬性囊泡的细胞死亡称为自噬依赖性细胞死亡（autophagy-dependent cell death）或自噬性细胞死亡（autophagic cell death）。

4. 细胞焦亡 表现为细胞不断胀大直至细胞膜破裂，导致细胞内容物释放进而激活强烈的炎症反应。这种坏死样形态的细胞死亡称为细胞焦亡（pyroptosis）。细胞焦亡也是程序性调控的，是机体一种重要的天然免疫反应，在抗感染中发挥重要作用。相比于细胞凋亡，细胞焦亡发生得更快，并会伴随大量促炎性细胞因子的释放。

5. 铁死亡 铁死亡（ferroptosis）是一种铁依赖性的脂质过氧化物过度累积诱导的细胞死亡，它是区别于细胞凋亡、细胞坏死、自噬性细胞死亡的新型细胞程序性死亡。生理状态下铁离子水平在细胞内处于动态平衡状态，而过量的铁离子可导致细胞铁浓化，其主要表现形式为铁离子沉积导致氧化应激及膜脂质过氧化反应。

二、细胞死亡的分类

随着对细胞死亡机制认识的不断深入，从2005年开始，国际细胞死亡命名委员会（Nomenclature Committee on Cell Death，NCCD）开始建议对细胞死亡进行分类，并在此后不断修正。2015年起，根据细胞死亡过程是否可控，将其分为意外性细胞死亡（accidental cell death，ACD）和调控性细胞死亡（regulated cell death，RCD）两大类。

1. 意外性细胞死亡 是指剧烈的损伤造成的迅速的细胞死亡，具有不可避免的、无法逆转的特点，这些损伤因素包括物理的创伤、烧伤，也包括剧烈的化学毒素。

2. 调控性细胞死亡 是指由温和的细胞内、外损伤引发，或发生于生理过程中，主要特征是有特异的蛋白质复合物的形成和激活，并可被遗传学方法或药物所逆转的细胞死亡。在调控性细胞死亡过程中，蛋白质或蛋白质复合物就像为死亡进行遗传编码的装置（genetically encoded apparatus）一样，

也像分子机器（molecular machinery）一样触发下游信号转导和效应蛋白的激活，分别引起膜的通透性转变、膜打孔、膜脂过氧化、膜破裂和细胞的片段化，最终造成细胞死亡。细胞凋亡、程序性坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡、铁死亡等被归类于调控性细胞死亡。

其中，在生理条件下发生的调控性细胞死亡称为程序性细胞死亡（programmed cell death，PCD）。程序性细胞死亡可以是细胞凋亡，也可以是其他形式的细胞死亡（如自噬依赖性死亡、程序性坏死）。

第三节 | 细胞凋亡

细胞凋亡（apoptosis）是指细胞在一定的生理或病理条件下，遵循自身的程序，自己结束生命的过程。“apoptosis”来源于希腊语，“apo”意为“分离”，“ptosis”指脱落、凋零。当时选用这个词，就是为了强调这种细胞死亡是自然的生理过程。细胞凋亡现象普遍存在于人类及动、植物中，贯穿于生物体整个生命过程。

细胞凋亡是细胞生理性死亡的普遍形式，是多细胞生物体个体发育、成体组织更新不可缺少的部分。例如人体内每天有 5×10^{11} 个血细胞通过细胞凋亡被清除，同时新的血细胞也产生，实现了造血的更新。在个体发育过程中，细胞按时空程序发生死亡，例如在蝌蚪变态发育过程中尾部细胞的凋亡、脊椎动物神经元发育过程的凋亡及哺乳动物指（趾）发育时指（趾）间细胞的凋亡。在脊椎动物发育早期，一般先要产生过量的神经元，但后来近一半的神经元发生凋亡，只有那些与靶细胞（如肌细胞、腺体细胞等）建立起良好的突触联系，并充分接受了靶细胞分泌的存活因子的神经元才保留了下来（图 16-4）。

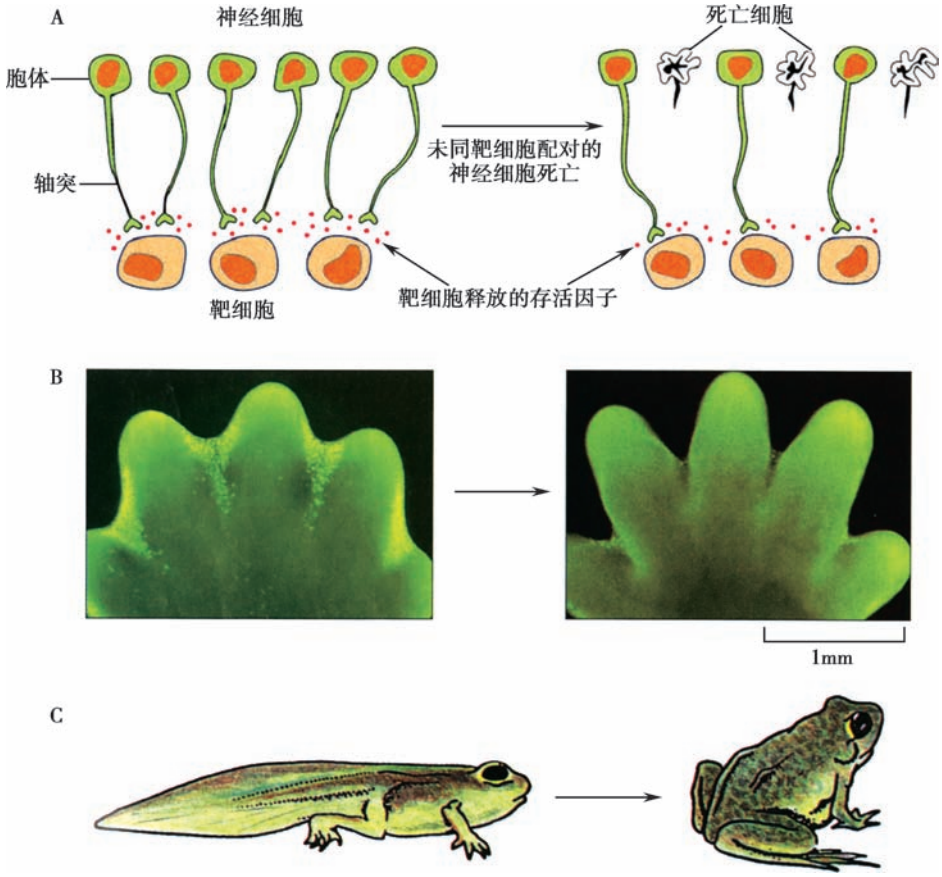


图 16-4　个体发育过程中的细胞凋亡事例

A. 发育中神经细胞的凋亡；B. 哺乳动物手指和足趾在发育早期是连在一起的，指（趾）间的蹼通过细胞凋亡被清除，使单个指（趾）分开；C. 幼体的蝌蚪向成体发育过程中尾部细胞的凋亡。

细胞凋亡也是疾病发生的基础，很多病理条件下，细胞发生凋亡。除生理性诱导因子（肿瘤坏死因子及其家族中 Fas 配体、转化生长因子 β、神经递质、Ca^{2+}、糖皮质激素）之外，损伤相关因子（病毒感染、细菌毒素、氧化剂、自由基、缺氧、缺血）、疾病治疗相关因子（化疗、放疗、生物治疗、中药治疗），以及其他细胞毒性物质（乙醇、氧化砷、β 淀粉样蛋白）等均可诱发细胞凋亡。

细胞脱离其所处的微环境也是凋亡的诱发因素。例如，机体正常上皮细胞或不具备转移性质的实体瘤细胞从原位脱落进入血流后就会引发细胞凋亡，这种在脱离原来生存环境的特殊情况下发生的细胞凋亡称为失巢凋亡（anoikis）。失巢凋亡的意义在于防止这些脱落的细胞种植并生长于其他不适宜的地方。而容易发生远处转移的恶性肿瘤细胞，则具有极强的抗失巢凋亡特性，它从瘤体上脱落进入循环系统后并不发生凋亡。

一、细胞凋亡的特征

细胞凋亡具有典型的形态学改变和特异的生化特征。

（一）细胞凋亡呈现出特征性形态学变化



视频



动画

主要包括细胞皱缩（cell shrinkage）、染色质凝集（chromatin condensation）、凋亡小体形成、细胞骨架解体等，其中以胞核的变化最为显著。

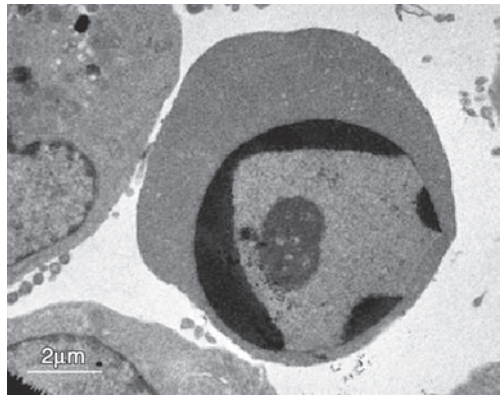


图 16-5 凋亡细胞核的“新月状”结构

1. 细胞核的变化 细胞核的体积变小，染色质凝集。染色质凝集起始于核膜边缘，呈新月帽状贴附在核膜上，随后扩展到整个细胞核（图 16-5）。当凝集的染色质断裂时，呈现多个大小不同的块状或花瓣状染色质。凋亡后期，核膜断裂，染色质碎片散布于细胞内，很快与细胞质断裂成分一起形成凋亡小体。

2. 细胞质的变化 凋亡细胞的胞质发生明显浓缩，其中的细胞器也发生不同程度的变化，尤其是线粒体和内质网。凋亡早期，可观察到细胞内线粒体增大，嵴增多，随后线粒体出现空泡化。多数情况下，凋亡细胞内的内质网腔膨大，并为凋亡细胞形成的凋亡小体结构提供包裹膜。凋亡细胞原有的疏松、有序的细胞骨架结构也变得致密和紊乱。细胞骨架的改变不仅仅是细胞凋亡的后果，还影响到细胞凋亡的过程。

3. 细胞膜的变化 凋亡细胞表面原有的特化结构，如微绒毛、细胞突起及细胞连接等逐渐消失（图 16-6），细胞膜起泡（blebbing），但细胞膜仍保持完整。一些与细胞间连接有关的蛋白质从凋亡细胞的膜上消失，但正常情况下位于细胞膜内侧的磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine，PS）则从细胞膜的内侧翻转到细胞膜的表面，暴露于细胞外环境中，与凋亡细胞被识别和清除有关。

4. 凋亡小体的形成 细胞核及细胞质的碎片被膜包围形成凋亡小体，此时完整细胞碎裂为多个散落的、大小不等的凋亡小体（图 16-6）。凋亡小体形成的步骤为：①细胞膜起泡。细胞凋亡时，细胞骨架发生的重新装配引起细胞物理特性的改变，尤其是流体静力学压力产生，水流动到压力改变的质膜局部，造成该处质膜像发泡一样鼓起。②膜突起形成。在一些特定蛋白质作用下，在微丝重排的基础上，膜继续向外伸出相对较长的突起，细胞质和染色质的断片进入突起。③凋亡小体脱落。膜突起开始脱离细胞，凋亡细胞解体。这是凋亡小体形成的最后一步，但也是机制最不清楚的步骤。在凋亡小体未脱落前，质膜一直维持完整性，防止细胞过早破裂也是重要的生物学问题，但机制尚不清楚。有些细胞仅仅发生核固缩和胞质浓缩，成为单个致密的结构，也被称为凋亡小体，在病毒性肝炎中见到的嗜酸性小体（康斯尔曼体，Councilman body）就是这种凋亡小体的例子。

（二）凋亡细胞呈现特异的生化特征

1. DNA 片段化 细胞凋亡时，细胞的内源性核酸酶活化，特异地在染色质核小体的连接段切断

NOTES

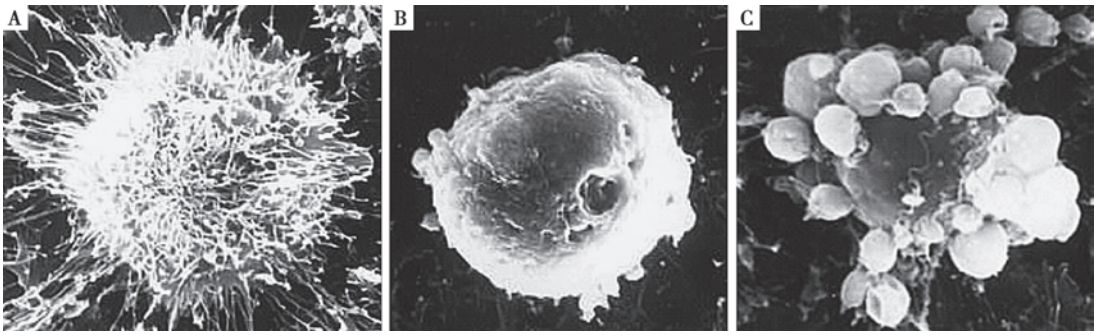
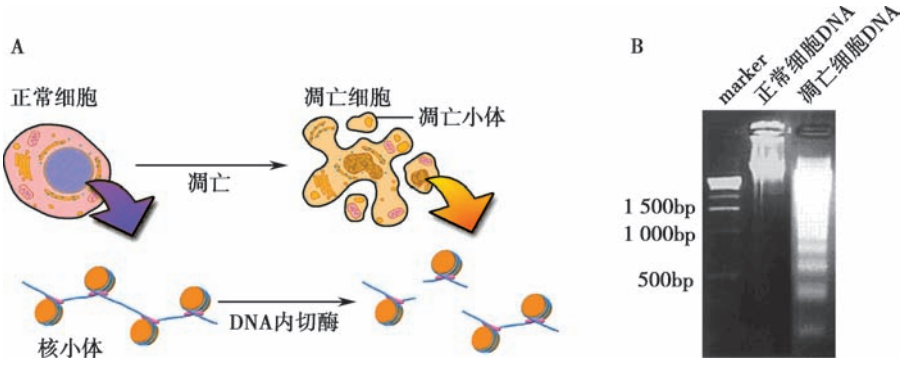


图 16-6　扫描电镜下凋亡细胞表面的变化

A. 正常细胞；B. 凋亡细胞，微绒毛消失；C. 凋亡小体。

DNA 链，形成长度为 180～200bp 整数倍的寡聚核苷酸片段，称为 DNA 片段化（DNA fragmentation）。这种 DNA 片段化的结果是在进行琼脂糖凝胶电泳时，凋亡细胞表现出特征性的 DNA 梯状条带（DNA ladder）（图 16-7）。而细胞坏死时，DNA 随意断裂为长度不一的片段，琼脂糖凝胶电泳呈现“弥散状”（smear）。因此，DNA 规律片段化也是区分凋亡和坏死的依据。DNA 断裂和小片段的漏出，也会造成 DNA 含量的降低，表现为流式细胞技术检测 DNA 量时，凋亡细胞可以在 G_0/G_1 期（二倍体）细胞前面形成独立的亚二倍体峰。



图片

图 16-7　凋亡细胞 DNA 凝胶电泳时呈现梯状条带

A. 细胞凋亡中 DNA 内切酶的活化；B. 细胞凋亡所形成的 180～200bp 整倍性 DNA 片段。

2. 细胞凋亡中的蛋白酶　细胞凋亡的发生是通过多种蛋白酶控制的，蛋白酶对底物蛋白质的级联剪切（cleavage）是凋亡细胞的关键特征。控制凋亡的蛋白酶最主要的为胱天蛋白酶（cysteine aspartic acid specific protease，caspase）家族，其他也包括免疫细胞中的颗粒酶（granzyme）等。

caspase 剪切底物依赖自身的半胱氨酸残基（Cys），而水解底物的位点在特定的天冬氨酸（Asp）与其后氨基酸残基间的肽键，这也是胱天蛋白酶名称的由来。目前发现的哺乳动物 caspase 家族成员有十余种，其分子间的同源性很高、结构相似，除参与炎症反应的 caspase-1、4、5、11 外，参与细胞凋亡的包括 caspase-2、3、6、7、8、9、10。caspase 通常以无活性的酶原形式存在，其活化也是级联剪切的过程，首先在 caspase 酶原的 N 端前域和大亚基之间被剪切，前域被去除；之后大、小亚基之间再被剪切，释放的大亚基和小亚基组成二聚体，再由两个二聚体形成有活性的四聚体。

caspase 家族成员可分为起始 caspase（initiator caspase）和执行 caspase（execution caspase），起始 caspase 被首先激活，激活后又剪切执行 caspase，以级联激活的方式启动细胞凋亡。起始 caspase 包括 caspase-2、8、9，特征是 N 端前域均包含一段特殊的结构域 CARD（caspase recruitment domain）。起始 caspase 酶原的 CARD 与衔接蛋白的同样的结构域结合，形成大的多聚复合体，这个复合体便成为起始 caspase 互相靠近、相互剪切的平台，也就是引发自身激活的平台。虽然激活 caspase-8 和 caspase-9

NOTES

的信号不同，形成的复合体也不同，但它们均以这种机制完成激活过程。起始 caspase 一旦活化即开启细胞内的死亡程序，通过水解切割 caspase-3、6、7 使它们激活，这些执行 caspases 则剪切非 caspase 家族的各类蛋白质，并因此介导凋亡的最终发生，因此 caspase-3、6、7 又称为效应 caspase（effector caspase）。起始 caspase 剪切的底物是效应 caspase，而效应 caspase 剪切的底物已发现有上千种，其中较为重要的包括 caspase 激活的 DNA 酶的抑制蛋白（inhibitor of caspase-activated deoxyribonuclease，ICAD）、聚腺苷二磷酸核糖聚合酶-1（poly ADP-ribose polymerase，PARP-1）、微丝和核纤层等。这些蛋白质被剪切后造成的结果既有功能上的激活，也有失活，并最终负责凋亡的发生，如 ICAD 的剪切失活，释放了 CAD，解除了对 CAD 的抑制，CAD 才能对 DNA 进行水解，导致凋亡细胞的 DNA 片段化。

（三）细胞凋亡与细胞坏死的比较

由于细胞凋亡是一种主动的、由基因决定的细胞自杀（cell suicide）过程，其性质与细胞坏死完全不同。细胞坏死是细胞受到激烈的物理、化学刺激或严重的病理性刺激后，引起的细胞损伤和死亡。细胞坏死时，细胞膜发生渗漏，细胞内容物（包括膨大、破碎的细胞器以及染色质片段等）释放到胞外，导致炎症反应；而在细胞凋亡过程中，细胞膜反折并包裹断裂的染色质片段或细胞器等，随后逐渐分离而形成众多的凋亡小体，并最终被邻近的吞噬细胞吞噬破坏。行使吞噬功能的细胞一般是巨噬细胞，有时是上皮细胞或血管内皮细胞。整个凋亡过程中，细胞膜的完整性保持良好，死亡细胞的内容物不会逸散到胞外环境中，因此并不引发炎症反应（图 16-8）。

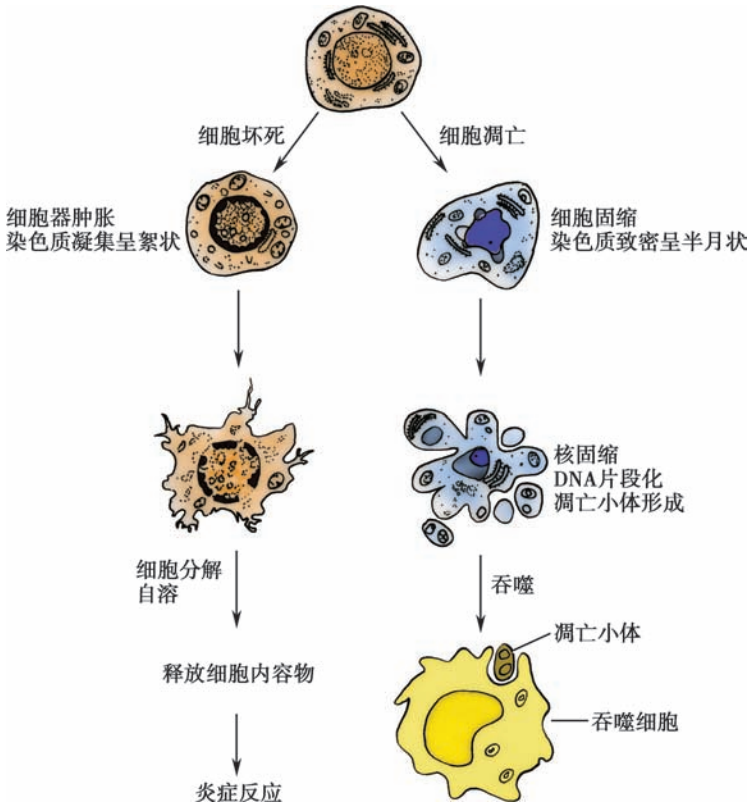


图 16-8 细胞凋亡与细胞坏死的形态比较

表 16-1 总结了凋亡与坏死的区别。

二、细胞凋亡的分子机制

细胞凋亡与细胞增殖和细胞分化一样，受细胞内外多种信号的诱导而启动。

（一）细胞凋亡主要由死亡受体途径和线粒体途径介导

诱导细胞凋亡的信号可来源于细胞内或细胞外。细胞内部的信号可来自 DNA、线粒体、内质网

表 16-1　细胞凋亡和细胞坏死的比较

比较内容	细胞凋亡	细胞坏死
起因	生理性或病理性	主要是病理性变化或剧烈损伤
范围	单个散在细胞	大片组织或成群细胞
细胞膜	保持完整，一直到形成凋亡小体	破损
细胞核	固缩，DNA 片段化	弥漫性降解
染色质	凝聚在核膜下呈半月状	呈絮状
线粒体	自身吞噬	肿胀
细胞体积	固缩变小	肿胀变大
凋亡小体	有，被邻近细胞或巨噬细胞吞噬	无，细胞自溶，残余碎片被巨噬细胞吞噬
基因组 DNA	有控降解，电泳图谱呈梯状	随机降解，电泳图谱呈涂抹状
基因活动	有基因调控	无基因调控（程序性坏死除外）
蛋白质合成	有	无

等的损伤；细胞外的信号可以是药物、射线、其他细胞分泌释放的信号分子，也可以是其他细胞的膜表面分子，甚至失去细胞黏附也可成为诱导细胞凋亡的信号。这些信号或刺激有的通过膜表面的死亡受体而介导，有的通过线粒体释放促进凋亡的物质而起始，前者称为死亡受体途径，也称为外源性途径（extrinsic pathway），后者称为线粒体途径，也称为内源性途径（intrinsic pathway）（图 16-9）。

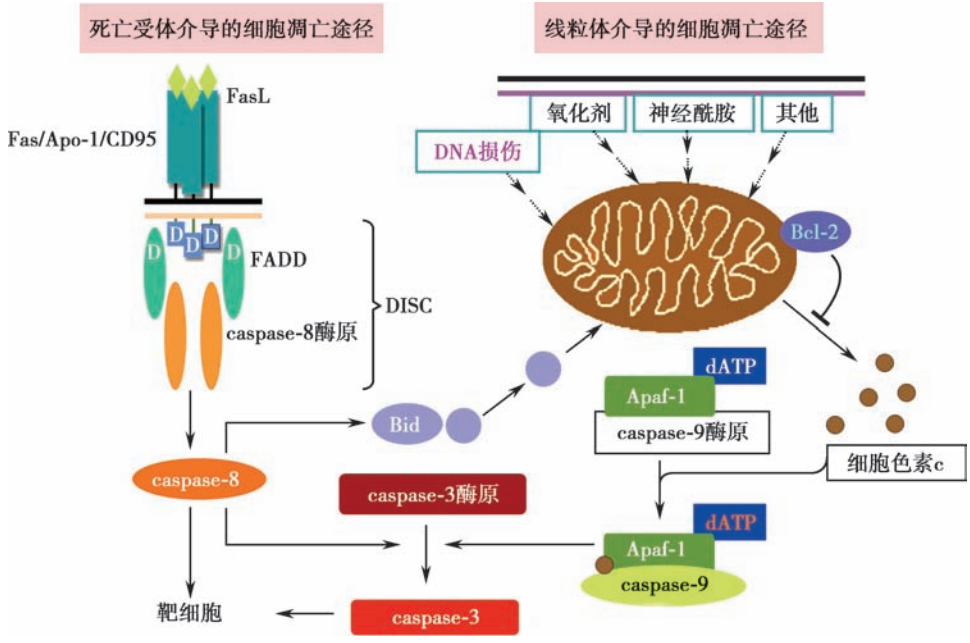


图 16-9　哺乳动物细胞凋亡的主要途径

1. 死亡受体介导的细胞凋亡途径　细胞外的信号分子与细胞表面相应的死亡受体（death receptor，DR）结合，激活细胞凋亡信号通路。这些信号分子属于肿瘤坏死因子（tumor necrosis factor，TNF）家族，包括 TNF-α、Fas 配体（Fas ligand，FasL）、TRAIL；而受体也属于 TNF 受体超家族，主要成员有肿瘤坏死因子受体（tumor necrosis factor receptor，TNFR）1、Fas/Apo-1/CD95、DR-4、DR-5 等。信号分子与死亡受体结合后引起 caspase-8 活化。以 Fas 为例，Fas 胞外结构域与 FasL 结合后，诱发 Fas 胞质死亡结构域（death domain，DD）结合 Fas 相关死亡结构域蛋白（Fas-associated protein with death domain，FADD），此时 FADD 的氨基端死亡效应结构域暴露，得以与 caspase-8 酶原结合，形成由 Fas-

FADD-caspase-8 组成的死亡诱导信号复合体（death inducing signaling complex，DISC），该复合体即为 caspase-8 的激活平台。活化的 caspase-8 可以进一步激活执行死亡功能的效应蛋白 caspase-3、6、7 等，导致细胞凋亡。

2. 线粒体介导的细胞凋亡途径 许多凋亡信号，如 DNA 损伤、氧化剂、药物等都可以直接或间接地作用于线粒体，引起线粒体的损伤和膜渗透性改变，导致线粒体的细胞色素 c（cytochrome c，cyt c）释放，触发细胞凋亡。

线粒体外膜通透作用（mitochondrial outer membrane permeability，MOMP）是线粒体途径介导凋亡的早期决定性改变。在凋亡信号刺激时，Bcl-2 家族的 Bax 和 Bak 被激活，在线粒体外膜上聚集，以数量不等的同型或异型寡聚体的形式围成环形或弧形的“孔洞”，这种现象被称为线粒体外膜通透作用。线粒体膜间腔的细胞色素 c 从这些孔洞释放，释放的细胞色素 c 与胞质的凋亡蛋白酶激活因子（apoptosis protease activating factor-1，Apaf-1）、dATP 及 caspase-9 酶原形成蛋白质复合体，这个复合体是 caspase-9 激活的平台，被称为凋亡体（apoptosome），启动细胞凋亡。因此，MOMP 和细胞色素 c 的释放是线粒体途径触发细胞凋亡的核心事件。

MOMP 促使线粒体释放的蛋白质还包括凋亡诱导因子（AIF）和凋亡抑制因子（IAP）的抑制蛋白 Smac/Diablo，它们也参与了凋亡发生过程。

此外，死亡受体途径中激活的 caspase-8 也可催化 Bcl-2 家族的促凋亡分子 Bid 的切割。caspase-8 催化 Bid 裂解成两个片段，其中含有 BH3 结构域的 C 端片段（tBid）也插入线粒体膜，引起线粒体内细胞色素 c 的释放，沟通了死亡受体途径和线粒体途径。

3. 其他细胞凋亡途径 内质网和溶酶体在细胞凋亡中也起重要作用。内质网与细胞凋亡的联系主要表现在两个方面：①内质网对 Ca^{2+} 浓度的调控。很多细胞在凋亡早期会出现胞质内 Ca^{2+} 浓度的升高，这种浓度的升高由细胞外 Ca^{2+} 的内流和胞内钙库（内质网）中 Ca^{2+} 的释放所致。胞质内高浓度的 Ca^{2+} 一方面可以激活胞质中的钙依赖性蛋白激酶，另一方面可影响线粒体外膜的通透性从而促进细胞凋亡。而内质网膜上的凋亡抑制蛋白 Bcl-2 则具有维持胞质内 Ca^{2+} 浓度稳定、抑制凋亡的作用。②caspase 在内质网的激活。胞质内 Ca^{2+} 浓度的升高等因素可激活位于内质网膜上的 caspase-12，活化的 caspase-12 被转运到胞质中参与 caspase-9 介导的凋亡过程。

（二）细胞凋亡受多种因素调控

大量的研究资料表明，一些基因的表达产物能够调控细胞凋亡，因此人们将这些基因称为凋亡相关基因，包括 *Bcl-2*、*IAP* 和 *p53* 等。另外，线粒体释放的小分子 ROS、Ca^{2+}、cAMP 也调控了细胞凋亡的发生。

1. 既能抑制又能促进细胞凋亡的 *Bcl-2* 基因家族 正如上文所述，Bcl-2 家族蛋白在细胞凋亡中扮演重要角色。*Bcl-2* 基因是 B 细胞淋巴瘤/白血病-2（B-cell lymphoma/leukemia-2，Bcl-2）的缩写，但其不仅存在于 B 细胞淋巴瘤中，也见于几乎所有正常组织。很多 Bcl-2 家族的蛋白，如 Bcl-2、Bax、Bcl-X_L 等都定位于线粒体膜上。Bcl-2 家族成员大多包含 BH1～4 同源结构域，部分成员只有 BH3 结构域，大部分成员的 C 端还有一个穿膜结构域，帮助其插入细胞器膜。Bcl-2 蛋白家族中有的成员对凋亡发挥抑制作用，有的发挥促进作用，前者如 Bcl-2、Bcl-X_L 和 Mcl-1，后者如 Bax、Bak、Bok、Bad、Bid 和 Bim 等。Bcl-2 蛋白家族的这两类蛋白质通过同源结构域相互作用，相互拮抗，诱导或抑制 MOMP 和细胞色素 c 从线粒体的释放，调控凋亡的发生。例如，Bcl-2 通过阻止细胞色素 c 从线粒体释放来抑制凋亡；而 Bax 则通过与线粒体上的膜通道结合，促使细胞色素 c 的释放而促进凋亡。

2. 调控细胞凋亡的 *p53* 基因 p53 是一种重要的应激感受分子，在 DNA 损伤应答中扮演核心的角色。p53 作为转录因子，在 DNA 损伤后激活，诱导一系列基因的转录，激活细胞周期检查点，促进 DNA 修复，维持基因组的稳定性。同时，p53 诱导了 *NOXA* 和 *PUMA* 等促凋亡基因的转录，而 NOXA 和 PUMA 蛋白与 Bcl-2 家族蛋白作用，触发线粒体 MOMP，故细胞核的 DNA 损伤通过 p53 诱导了线粒体途径的细胞凋亡。细胞凋亡使基因组不稳定的细胞被清除，抑制细胞的恶性转化和肿瘤的发生。

NOTES

当 *p53* 基因突变，失去了上述功能，肿瘤就可能发生。迄今为止，*p53* 基因已被证明是肿瘤中突变频率最高的基因。另外，在肿瘤治疗中，化疗药物、放射治疗造成的 DNA 损伤也需要通过 p53 达到治疗效果（诱导细胞凋亡），因此恢复 p53 的活性一直以来都是肿瘤治疗药物开发的目标。

3. IAP 和 IAP 的抑制蛋白　凋亡抑制因子（IAP）是一类抑制 caspase 的蛋白质，在哺乳动物细胞中包括 cIAP1、cIAP2 和 xIAP。IAP 定位于细胞质，具有泛素 E3 连接酶活性，通过对 caspase-9、3、7 以及其他相关蛋白质的泛素化修饰抑制 caspase 激活（促进 caspase 的降解），进而抑制细胞凋亡的发生。当线粒体途径的细胞凋亡被激活时，从线粒体释放的两种蛋白质 Smac/Diablo 和 Omi 为 IAP 的抑制蛋白，解除了 IAP 对 caspase 的抑制作用，因而 IAP 和 Smac/Diablo、Omi 成为相互拮抗的力量，就像为 caspase 激活设置了阈值和开关。在一些死亡受体途径介导的细胞凋亡中，也需要线粒体释放的 Smac/Diablo、Omi 才能解除对 caspase-3 的抑制作用。在促凋亡药物开发时，IAP 的小分子抑制剂和 Smac/Diablo 的小分子类似物也成为新的方向。

4. 线粒体膜电位的下降和小分子物质的释放　在细胞凋亡时，线粒体膜电位下降，钙离子等小分子从基质腔释放到细胞质，促进了细胞凋亡的发生。这种现象被称为线粒体通透性转变（mitochondrion permeability transition，mPT），但目前对其分子机制的了解较少。线粒体内膜较外膜更紧密，通透性较弱，故形成线粒体通透性转变孔（mPT pore，mPTP）使小分子穿过内膜是目前研究者认为的合理机制。虽然推测该孔含有线粒体膜上运输小分子的特异载体或通道蛋白，也有证据证明是 F1F0 ATP 合酶的亚基，但目前 mPTP 的结构尚不清楚。

经典实验：细胞程序性死亡相关基因的鉴定

背景知识

自 20 世纪 60 年代起人们认识到细胞死亡是动物发育过程中的正常事件，可能是某些注定死亡的细胞受到精细调控的结果。线虫作为生物发育研究中的重要模式生物，在细胞程序性死亡的调节和机制研究方面起着至关重要的作用。20 世纪 70 年代，通过显微分析的方法构建了线虫发育的图谱，这一研究成果使人们得以了解线虫胚胎起源和每个细胞的定向分化情况，尤其是引入了一种特殊的细胞程序性死亡模式。1977 年，J. Sulston 和 H. R. Horvitz 发现在线虫发育早期的 1 090 个细胞中有 131 个发生程序性死亡。同一类型的细胞在所有的胚胎中同时死亡，说明这种类型的细胞在胚胎发育中死亡是正常的发育现象，并且这种类型的细胞在死亡过程中呈现出相似的形态学变化，提示它们受到相同机制的调控。

为进一步探讨线虫发育过程中细胞程序性死亡的机制和调节方式，Horvitz 等进行了一系列遗传学分析，1986 年，Horvitz 和 H. M. Ellis 首次报道了 2 个线虫发育过程中的细胞程序性死亡相关基因。自此，拉开了细胞凋亡分子机制研究的序幕。

实验内容

线虫中发生程序性死亡的细胞在镜检时呈现较高的折光率，因此 Ellis 和 Horvitz 可以运用这种直接观察的方法识别基因突变后未发生死亡的线虫。为了找到能够导致死亡的基因，通常应用遗传学方法，即造成基因突变后细胞死亡的表型能够得到控制，该基因即可能为死亡相关基因。他们用能与 DNA 结合的化学诱变剂甲磺酸乙酯（ethyl methanesulfonate，EMS）处理大约 4 000 条线虫，最终发现了 2 个未发生预期死亡的突变体。这 2 个突变体都在 *ced-3* 基因上发生了隐性突变。进一步研究发现 *ced-3* 基因突变阻碍了 131 个发育过程中的正常的程序性细胞死亡过程。

在后续的研究中他们鉴定了另一个与 *ced-3* 基因类似的抑制细胞程序性死亡的突变。这个基因为 *ced-4*，定位于另一条染色体上。*ced-4* 隐性突变也可以阻碍线虫中所有的程序性细胞死亡进程。

发表论文

ELLIS H M, HORVITZ H R. Genetic control of programmed cell death in the nematode *C. elegans*. Cell, 1986, 44(6): 817-829.

后续影响

Horvitz 与其同事通过线虫突变体首次鉴定了细胞程序性死亡相关基因。*ced-3*、*ced-4* 以及后来鉴定的 *ced-9* 基因编码的蛋白在生物进化中高度保守，是凋亡发生中起主要作用的调节因子和效应因子。*ced-3* 的克隆和测序结果显示，它与哺乳动物中的白介素-1β 转换酶（interleukin-1β converting enzyme，ICE）的同源性为 28%，与 caspase-3 的同源性为 35%；*ced-4* 与 *Apaf-1* 同源；*ced-9* 与 *Bcl-2* 同源。线虫中这些死亡相关基因的鉴定为深入理解凋亡的分子基础和正常组织发育的机制奠定了基础。由于凋亡的异常调节与癌症、自身免疫病、神经退行性疾病等许多疾病相关，Horvitz 的科学发现在生物学和医学领域产生了深远的影响。由于其贡献，Horvitz 和英国的 S. Brenner 以及 Sulston 共同获得了 2002 年诺贝尔生理学或医学奖。

三、细胞凋亡与疾病

细胞凋亡是机体维持自身稳定的一种生理机制。机体通过细胞凋亡清除损伤、衰老与突变的细胞，维持生理平衡。某些致病因子可使细胞凋亡的基因调控失常，致使细胞凋亡减少或增多，从而破坏了机体细胞的稳态，最终导致各种疾病的发生。

（一）细胞凋亡过低导致相关疾病的发生

1. 细胞凋亡与肿瘤 细胞凋亡在肿瘤的发病机制中占有重要地位。癌变前的细胞可以通过细胞凋亡而被清除。恶性肿瘤发病过程中，常可见到凋亡抑制基因和凋亡活化基因表达异常。如在人的肿瘤细胞中常常检测到 *p53* 基因的突变或缺失，使细胞对 DNA 损伤的敏感性大大降低，细胞凋亡发生障碍，细胞进入失控的生长状态。一般肿瘤细胞高表达 FasL，借以使淋巴细胞凋亡，而又低表达 Fas 以降低凋亡，从而形成肿瘤细胞逃逸免疫及凋亡耐受的特性。

2. 细胞凋亡与系统性红斑狼疮 系统性红斑狼疮（systemic lupus erythematosus，SLE）是典型的自身免疫病。Fas 表达缺陷引起自身反应性 T 细胞阴性选择的凋亡功能丧失，导致 T 淋巴细胞凋亡障碍，因此在外周淋巴器官出现大量 $CD4^+$、$CD8^+$ 的 T 淋巴细胞，这些细胞具有自身反应性，从而引起 SLE 自身免疫病。

（二）细胞凋亡过度导致相关疾病的发生

1. 细胞凋亡与神经退行性疾病 中枢神经系统不同部位特殊类型神经元的丧失是各种神经退行性疾病的病理特点，细胞凋亡与神经元的丢失密切相关。现已发现，caspase-3 在神经退行性疾病的病理过程中担任重要的角色，它不仅介导细胞凋亡，还能直接与阿尔茨海默病（AD）、帕金森病（PD）、亨廷顿病、脊髓小脑性共济失调等疾病的致病蛋白质分子相互作用，参与致病过程。AD 发生时 β 淀粉样蛋白在脑内进行性堆积，研究结果显示，β 淀粉样蛋白能诱导神经元凋亡，但能被抗氧化剂阻断。已经在肌萎缩患者体内发现与神经元凋亡抑制蛋白有关的基因突变，该突变使神经元凋亡抑制蛋白缺乏，导致脊髓前角运动神经元凋亡，肌肉出现失用性萎缩。

2. 细胞凋亡与 AIDS 人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染，可导致获得性免疫缺陷综合征（AIDS）。HIV 感染的宿主细胞膜表面可表达 gp120，其受体存在于 $CD4^+$ T 淋巴细胞膜上。因此，当 gp120 与 $CD4^+$ T 淋巴细胞结合后，可诱导 $CD4^+$ T 淋巴细胞凋亡，导致免疫系统崩溃。另外，HIV 感染的外周血 T 淋巴细胞对 TRAIL 和 FasL 的诱导凋亡特别敏感。

3. 细胞凋亡与心血管疾病 人类的血管内皮细胞、平滑肌细胞和心肌细胞的凋亡是多种心血管疾病发生与演变的病理基础。在动脉粥样硬化、心肌病、急性心肌梗死，以及心力衰竭中均伴随着细

胞凋亡。近年来对动脉粥样硬化的研究发现，细胞凋亡主要以血管平滑肌细胞和巨噬细胞凋亡为主。窦房结、房室结和希氏束细胞发生过多凋亡，引起心脏传导系统障碍而致心功能不全。

第四节 | 其他类型细胞死亡

一、程序性细胞坏死

细胞坏死一直被认为是在严重损伤条件下发生的一种被动的非程序性细胞死亡，然而某些类型的细胞坏死，例如最先发现的感染牛痘病毒的猪肾细胞的坏死显示出可被抑制和调控的特征。这种类型的细胞坏死被命名为程序性坏死（programmed necrosis）或坏死性凋亡（necroptosis）。

1. 程序性坏死呈现出坏死样细胞的典型特征　在显微镜下，细胞肿胀、体积增大，细胞膜的完整性破坏，细胞质内容物流出；核膜肿胀、染色质碎裂。组织中坏死细胞周围出现炎症细胞浸润等炎症反应。

2. 程序性坏死具有 RIPK1/RIPK3 复合体形成和 MLKL 磷酸化的典型生化特征　早期研究已观察到，程序性坏死不依赖 caspase，因为在坏死细胞中，表达了一种能抑制 caspase-1 和 caspase-8 的蛋白。后续发现受体相互作用蛋白激酶 1（receptor-interacting protein kinase 1，RIPK1）在程序性坏死中起重要作用，因为化学合成的 RIPK1 的小分子抑制剂 Nec-1（necrostatin-1）能逆转这种细胞坏死。

尽管诱发程序性坏死的胞外信号主要是 TNF 和 FasL 等，但这些分子介导的细胞死亡信号途径与诱导细胞凋亡不同（因存在 caspase-8 抑制因子）。配体与膜受体 TNFR、Fas、TRAIL 结合后，受体胞内段不能招募和组装激活 caspase-8 的复合体，而是触发 RIPK1 与 RIPK3 结合，形成的复合体促使 RIPK1 与 RIPK3 相互磷酸化而被活化，并催化了下游效应分子——MLKL（mixed lineage kinase domain like protein）的磷酸化，由 RIPK1、RIPK3 和 MLKL 构成的蛋白质复合体就被称为坏死复合体（necrosome）。磷酸化的 MLKL 结合膜磷脂酰肌醇，插入膜结构，并形成寡聚体，迅速改变了膜通透性，钠、钾离子穿膜运输增多，细胞渗透压升高，水运输增加。膜的通透性改变也发生于线粒体和内质网膜等膜性细胞器。当质膜胀破后，细胞内容物流出，引起炎症反应。

此外，干扰素（interferon，IFN）通过干扰素受体信号途径、细菌脂多糖（LPS）通过 Toll 样受体 4（Toll like receptor 4，TLR4）信号途径、病毒通过细胞内的核酸受体（Z-DNA-binding protein 1，ZBP1）等也可以激活坏死复合体，触发程序性坏死。

3. 程序性坏死与机体的发育和疾病有关　程序性坏死既存在于个体发育过程，也参与机体组织损伤和炎症反应，与心、脑、肾的缺血再灌注损伤，急性肝损伤，以及急性胰腺炎、溃疡性结肠炎等密切相关。

二、自噬性细胞死亡

自噬性细胞死亡（autophagic cell death）最初是在胚胎发育中观察到的一种细胞死亡。因其主要表现为细胞中的自噬性囊泡增多，但染色质没有凝集，不同于细胞凋亡和坏死的形态学改变，而将其命名为Ⅱ型细胞凋亡。此后，随着自噬的分子机制被揭示，自噬性细胞死亡被进一步认识。通常将在一些特定条件下发生的与自噬有严格的依赖关系，抑制细胞自噬后细胞不再死亡，且其他分子机制的细胞死亡没有参与其中的细胞死亡称为自噬性细胞死亡或自噬依赖性细胞死亡（autophagy-dependent cell death）。而其他与自噬相关的细胞死亡如细胞凋亡伴随的自噬现象（出现自噬样结构），以及自噬造成的其他调控性细胞死亡（主要是因自噬降解了生存相关的蛋白质，如降解铁蛋白、磷酸酶或 cIAP2，分别造成了铁死亡、凋亡）等，均不属于通常意义上的自噬性细胞死亡范畴。

1. 自噬性细胞死亡是细胞质的过度自噬和分子机制上严格依赖自噬的调控性细胞死亡　自噬性细胞死亡最初被定义的基本特征是形态上出现大量的自噬囊泡，细胞质被包裹形成的自噬结构明

显增多，此后又增加了由分子机制来严格定义的特征。从生化特征上看，自噬性细胞死亡是指依赖于自噬的蛋白质复合物或其中成分的细胞死亡，以遗传手段或抑制剂干预这些成分后，细胞死亡能够被逆转。这样的特征建立了自噬与死亡的因果关系，而非伴随关系。

目前对自噬性细胞死亡机制的认识还比较初步。已发现其分子机制主要为依赖于细胞自噬的经典分子机制（详见第五章），如依赖 ULK1、Atg5、Atg7 和 LC3-Ⅱ等。也发现有不依赖经典机制的特殊自噬性死亡机制，如依赖葡萄糖苷神经酰胺酶 GBA1（glucosylceramidase beta）。其精细的分子机制仍在探索中。

自噬性细胞死亡的一个亚型是自体死亡（autosis）。它是在利用经典的自噬诱导蛋白 Beclin1 改造的诱导融合肽处理细胞后被发现的，细胞出现了过度的自噬和最终的自噬性死亡。在形态学表现上，早期和中期细胞中出现大量的自噬结构、内质网片段化、线粒体电子密度增高；而晚期自噬结构消失、线粒体肿胀。细胞核的改变非常特异，包括核膜卷曲、皱缩，核表面灶性凹陷，核周空间“气球样改变”和染色质轻到中度凝集。这种细胞死亡的分子机制除了依赖 ATG 家族分子，也有独特的 Na^+-K^+-ATP 酶活性增强的特点。

2. 自噬性细胞死亡在不同的生理和病理条件下发生 机体的自噬性细胞死亡对个体发育有一定的影响，尤其是果蝇等昆虫的发育。在果蝇幼虫的中肠（midgut）退化时发生了自噬性细胞死亡，唾液腺退化时同时发生了细胞凋亡和自噬性细胞死亡。另外，对哺乳动物来说，在特定的病理条件下，细胞出现自噬性死亡。在神经退行性疾病、心血管疾病中，均可检测到自噬的缺陷或过度增多。在新生大鼠缺氧和缺血脑损伤时发现了自体死亡，化疗药等处理体外培养的人卵巢癌细胞时也出现自体死亡，同时白藜芦醇处理人肺癌细胞株后也发现有自噬性细胞死亡的发生。总之，自噬性细胞死亡的分子机制和生理病理意义，均有待于进一步认识。

三、细胞焦亡

细胞焦亡（pyroptosis）是在机体被感染时发现的，感染引起的单核巨噬细胞死亡依赖 caspase-1，故很长时间以来被定义为 caspase-1 介导的单核细胞死亡，也曾被认为是一种特殊类型的细胞凋亡。直至这种细胞死亡被发现存在炎症因子 IL-1β 分泌特征时，才开始认识到这是一种新的细胞死亡方式。

1. 细胞焦亡表现为细胞溶解的坏死样形态 焦亡细胞以细胞肿胀和质膜吹起的大泡为特征。细胞肿胀至细胞膜破裂，细胞内容物流出，表现为坏死样形态，因而细胞焦亡又称细胞炎性坏死。焦亡细胞的染色质表现为轻度凝集，染色质 DNA 有少量的断裂，但无 DNA 的完全片段化，细胞核也保持完整。

2. 细胞焦亡是由细胞内部一类称为 gasdermin（GSDM）的蛋白所介导的调控性细胞死亡 GSDM 家族有 6 个成员，其中 5 个成员（GSDMA、GSDMB、GSDMC、GSDMD、GSDME）均可以导致细胞焦亡。研究最为充分的是 GSDMD 介导的细胞焦亡，caspase 剪切 GSDMD 解释了细胞渗透压改变和焦亡特征：激活的 caspase-1、caspase-4/5 或 caspase-11 有两类重要的特异性底物，一是 GSDMD，经剪切后释放的 N 端片段具有结合膜脂分子的特性，寡聚化后插入细胞膜，形成特异的孔洞，该孔洞是水进入细胞造成细胞渗透压改变和细胞“胀亡”的原因；二是 IL-1β 和 IL-18，剪切产生的活性片段通过 GSDMD 形成的孔洞释放至细胞外，招募炎症细胞，扩大炎症反应。

caspase-1 的激活依赖细胞内的炎症小体（inflammasome）。当细菌、病毒等微生物及细菌毒素进入机体的固有免疫细胞（如单核巨噬细胞）后，细胞内模式识别受体 NLRP（NOD-，LRR- and pyrin domain-containing protein）家族成员如 NLRP3 被激活，NLRP3 通过衔接蛋白（ASC，apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD）与 caspase-1 酶原结合，形成含有 caspase-1 的炎症小体，成为 caspase-1 激活的平台。该途径被视为细胞焦亡的经典途径。

与经典途径不同，非经典途径激活的是 caspase-11（小鼠）和 caspase-4/5（人类），而胞内革兰氏阴

性菌脂多糖（lipopolysaccharide，LPS）可直接激活这两类 caspase。

3. 细胞焦亡与疾病　细胞焦亡作为机体的固有免疫反应，在机体抗感染中发挥重要作用。事实上，各种病原相关分子、损伤相关分子都可触发细胞内炎症小体的组装，诱发细胞焦亡。因此，除感染性疾病外，细胞焦亡也与心血管疾病、神经系统疾病及肿瘤等有关。

四、铁死亡

2003 年研究人员在筛选抗肿瘤药物时发现了一种细胞死亡时胞内活性氧升高、可被铁螯合剂抑制的细胞死亡方式，因此提出了铁依赖的程序性细胞死亡的概念，并将其命名为铁死亡（ferroptosis）。

1. 铁死亡是依赖铁离子和脂质过氧化的调控性细胞死亡　铁死亡的特点是细胞内铁离子累积和铁离子流紊乱，过量的铁通过芬顿反应（Fenton reaction）产生大量活性氧，生物膜中多不饱和脂肪酸（polyunsaturated fatty acid）发生脂质过氧化（lipid peroxidation）。

过度的脂质过氧化是铁死亡的重要标志。脂质分子在活性氧或脂质过氧化酶的作用下失去氢原子，导致脂质碳链的氧化、断裂及缩短，改变了多不饱和脂肪酸及磷脂酰乙醇胺这两种生物膜组分的分子构型，导致细胞器膜和质膜变薄，膜的完整性和流动性改变，最终造成细胞死亡。目前认为，以下几种因素在调控铁死亡中起重要作用。

（1）细胞中的铁代谢：铁是生物体必需的营养元素之一，维持机体铁的吸收、运输、利用和储存平衡的相关蛋白质包括转铁蛋白（transferrin）、转铁蛋白受体（transferrin receptor）、铁蛋白（ferritin）和血红素加氧酶。这些调控铁代谢的分子均被证明与铁死亡有关。当细胞内铁代谢异常时，氧化性极强的游离铁过载，会经芬顿反应产生大量活性氧，对 DNA、蛋白质和脂质分子造成氧化损伤，尤其是膜脂质的过氧化作用。

（2）胱氨酸/谷氨酸反向转运体：胱氨酸/谷氨酸反向转运体（Xc- 系统）由催化亚基 SLC7A11 和伴侣亚基 SLC3A2 组成，负责将胱氨酸运输到细胞内，将谷氨酸排出细胞外。进入细胞的胱氨酸作为半胱氨酸前体，经过转化后再合成重要的抗氧化物质谷胱甘肽（glutathione，因还原型谷胱甘肽含有巯基，简称 GSH）。当转运体功能异常时，GSH 合成减少，铁离子过载造成的脂质过氧化诱导了细胞死亡。

（3）谷胱甘肽过氧化物酶 4（glutathione peroxidase 4，GPX4）：GPX4 是 GPX-GSH 系统中能够特异性催化过氧化脂质还原的酶。*GPX4* 缺失的小鼠胚胎成纤维细胞出现了脂质过氧化和铁死亡；高表达 *GPX4* 能有效抑制铁死亡。

（4）不依赖 GPX4 的非经典调控机制：铁死亡抑制蛋白 1（ferroptosis suppressor protein 1，FSP1）是在 *GPX4* 缺失的细胞中被筛选出的，FSP1 的 N 端发生豆蔻酰化修饰后可与脂质结合，因其具有辅酶氧化还原酶的活性而起到清除脂质过氧化基团的作用。FSP1 通过还原辅酶 Q10 发挥还原作用的特点与 GPX4 对 GSH 的依赖作用类似，但又互为独立的两个系统，故称为不依赖 GPX4 的铁死亡调控系统。

2. 铁死亡的形态改变以线粒体为主　主要表现为线粒体双层膜的密度增高，内膜的嵴显著减少或消失，线粒体皱缩。细胞核大小正常且保持完整、染色质未见固缩凝集；细胞膜未见发泡，但膜密度增加。

3. 铁死亡与疾病　铁死亡与神经退行性疾病、脏器的缺血再灌注损伤及肿瘤等的发生发展密切相关。例如，在阿尔茨海默病患者的脑切片中发现病灶细胞中铁含量增加、铁代谢蛋白质的基因表达异常、过氧化脂质及其他大分子积累。在帕金森病患者中同样发现铁代谢异常、铁离子增加，患者脑组织的过氧化脂质增多。

小结

细胞的衰老和死亡是有机体生命发展的必然阶段。

细胞衰老是指在各种内外因素的作用下，本具有分裂能力的细胞丧失增殖能力（即使在营养充分的条件下）的一种状态。细胞衰老伴随着形态结构和生化特性的改变，并呈现特征性的衰老标志和衰老相关分泌表型。诱发细胞衰老的内部因素包括 DNA 损伤应答、端粒的缩短和损伤、癌基因的表达、活性氧的积累及线粒体失能等。在一定程度上细胞衰老可视作机体衰老的基本单位，与神经退行性疾病、动脉粥样硬化性心血管疾病、糖尿病及肿瘤等人类疾病的发生密切相关。

细胞死亡有多种方式，可分为意外性细胞死亡和调控性细胞死亡两大类。其中细胞凋亡、程序性坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡及铁死亡等为调控性细胞死亡。

细胞坏死指在致病因子作用下，细胞生命活动被强行终止所致的病理性、被动性的死亡过程。细胞凋亡指在特定信号诱导下，细胞内的死亡级联反应被触发所致的生理性或病理性、主动性的死亡过程。细胞坏死时，细胞膜和细胞器膜发生破裂，细胞质外溢，细胞解体并引起周围组织发生炎症反应。然而，细胞凋亡时，质膜始终保持完整，胞膜内陷将细胞内容物包被成一些囊状小体，即凋亡小体，后者被周围细胞吞噬，不引起炎症反应。

本章思维导图

细胞凋亡除具有典型的形态学特征之外，还表现为 DNA 片段化及 caspase 蛋白酶对细胞内底物蛋白的级联剪切的生化特征。细胞凋亡主要由细胞膜死亡受体途径和线粒体途径介导的信号转导通路调控，此外，凋亡相关基因如 *Bcl-2*、*IAP* 和 *p53* 等也调控了细胞凋亡的发生。细胞凋亡过低或凋亡过度均可导致相关疾病的发生。

本章目标测试

其他类型的调控性细胞死亡包括程序性细胞坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡及铁死亡等，均具有其特异性的形态学和生化特征，它们或参与了机体发育过程，或参与了疾病的发生发展过程。

（高 嵩　杨 洁）

第五篇

干细胞与细胞工程

本章数字资源

第十七章 干细胞与组织的维持和再生

干细胞（stem cell）一词，最早出现于 1896 年 E. B. Wilson 关于蠕虫发育的研究论文中。在随后的几十年间，干细胞的研究和应用领域越来越受到关注，特别是近年来，随着对干细胞生物学特性认识的不断深入，干细胞在肿瘤、衰老和再生等重大医学问题研究中的重要意义更加凸显，干细胞治疗也作为最具潜力的新型治疗方法用来治疗某些难治性疾病，甚至某些类型的干细胞（如造血干细胞、间充质干细胞等）已经获批应用到疾病的临床治疗中。因此干细胞生物学已经成为连接生命科学和医学两大研究领域的一门重要学科。

第一节 | 干细胞的概念和特征

一、干细胞的概念

干细胞存在于人体或动物从受精卵开始的整个个体发育过程中，具有自我更新（self-renewal）和多向分化潜能（pluripotency），是个体生长发育、组织器官结构和功能动态平衡等生命现象发生的重要基础。

人和动物的个体都来自一个单细胞，即受精卵。受精卵经过卵裂、囊胚、原肠胚及器官发生等胚胎发育阶段，以及胚后发育过程，最终发育成为一个成熟的个体。胚胎发育开始时，受精卵经过 3 次卵裂，形成 8 细胞期胚胎。如果将受精卵、2 细胞期胚胎，4 细胞期胚胎和 8 细胞期胚胎的每一个细胞植入子宫，他们都能发育为一个完整的个体。这种具有发育全能性的受精卵和早期胚胎细胞，被称为全能干细胞（totipotent stem cell）。随着发育的进行，早期胚胎形成一个中空的球形结构，称为胚泡。在胚泡内的一侧出现一个小的细胞团，即内细胞团（inner cell mass，ICM）。内细胞团细胞具有分化为成熟个体中所有类型细胞的潜能，是一种多能干细胞（pluripotent stem cell），但是与受精卵等细胞相比，内细胞团细胞不能形成一个完整个体，因为它们不能分化为胎盘和其他一些发育过程所必需的胚外组织。若将内细胞团细胞在体外培养、传代和保存，就获得了胚胎干细胞（embryonic stem cell，ES 细胞）（图 17-1）。随着胚胎的继续发育，内细胞团细胞（即多能性细胞）将快速增殖和进一步分化，逐步地形成三个胚层以及相应的组织器官。这时，存在于各种胚胎或成体组织和器官中的干细胞，通常只能分化成相应的组织细胞，如造血干细胞具有分化成血液系统所有细胞类型的潜能，参与肝脏发育的肝干细胞具有分化为成熟肝细胞和胆管上皮细胞的潜能，参与神经系统发育的神经干细胞具有分化为神经元、神经胶质细胞的潜能。这类在组织器官发育过程和成体组织修复及再生中起着重要作用的干细胞被称为组织特异性干细胞（tissue-specific stem cell，简称组织干细胞），或者成体干细胞（adult stem cell），它是一种专能性干细胞（multipotent stem cell）。另

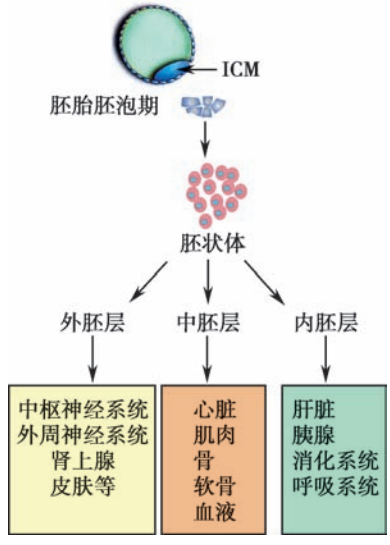


图 17-1 胚胎干细胞的来源与早期分化

外，成体组织中还有一种干细胞被称为单能干细胞（unipotent stem cell），其只能向一种密切相关的细胞类型分化。与分化细胞不同的是，它具有自我更新能力，如上皮组织基底层干细胞、肌肉中的成肌细胞等。

从上文可以看出，个体发育的各个阶段都有干细胞的存在。从全能性的受精卵到多能性的内细胞团，再到专能性的成体干细胞，直至成体内的单能干细胞，随着个体发育的进行，干细胞的分化潜能是一个逐渐“变窄”的过程。可以说，受精卵、内细胞团细胞的增殖和分化是个体发育的基础，成体干细胞的增殖和分化是成年动物组织和器官稳态的维持、损伤修复以及再生的基础。

经典实验：小鼠胚胎干细胞的分离培养

背景知识

早期胚胎细胞具有独特的增殖和分化的能力，它可以分化为身体的各种细胞，并形成相应的组织和器官。早在 1970 年，就有人发现小鼠的早期胚胎细胞从子宫移植到其他部位后有易发畸胎瘤（teratoma）的现象。而且发现，畸胎瘤细胞可在体外培养，并可分化为许多不同类型的细胞。进而也发现，如果采用显微注射的方法将它们移植到小鼠的囊胚内，它们还可以参与其胚胎小鼠的个体发育。这些结果暗示了畸胎瘤细胞可能具有正常胚胎干细胞特性，但并没有涉及畸胎瘤发生的原理。G. R. Martin 曾假设在畸胎瘤中的畸胎瘤细胞可能是正常的胚胎细胞，而它们在异常部位易发畸胎瘤的现象，可能是它们在异常的部位无法获得本来在子宫中应有信号的诱导的结果。基于这一假说，她培养了小鼠的胚胎细胞，而且得到正常的小鼠胚胎干细胞系。她的研究与当时 M. J. Evans 和 M. H. Kaufman 的类似研究都为小鼠的遗传操作和发育分析，以及后来的人胚胎干细胞的研究奠定了基础。

实验内容

根据畸胎瘤细胞起源于正常胚胎干细胞的假设，Martin 从小鼠囊胚中培养胚胎干细胞。她最初从大约 30 个胚胎中分离到了 4 个克隆，证明了它们可以在体外连续地传代。而且发现，这些细胞系（即胚胎干细胞系）与畸胎瘤的畸胎瘤细胞很相似。当然，最重要的是这些胚胎干细胞在体外培养的条件下能被诱导分化为各种类型的细胞，其中包括：内胚层细胞、软骨细胞和神经样细胞。而且，若将这些胚胎干细胞移植到小鼠体内，它们还可以形成含有多种分化细胞类型的肿瘤。这些结果表明采用体外培养的方法，可以从正常的小鼠胚胎中建立具有多向分化潜能的胚胎干细胞系。

发表论文

MARTIN G R. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma cells. Proc Natl Acad Sci U S A，1981，78（12）：7634-7638.

EVANS M J，KAUFMAN M H. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos. Nature，1981，292（5819）：154-156.

后续影响

小鼠胚胎干细胞系的建立，已经对小鼠遗传学和小鼠的生长发育，以及与人类健康相关的许多医学问题等方面的研究产生了重要的影响。后来的大量研究也都证明了小鼠胚胎干细胞在被移植入小鼠囊胚后确实可以参与小鼠的正常发育。特别是基因转移、基因定点突变以及干细胞转化后的双向选择等技术体系在胚胎干细胞中的成功应用，使得基因工程小鼠（如基因剔除小鼠、基因替换小鼠以及大片段转基因小鼠等）的产生有了实现的可能。基因工程小鼠的出现，为进行基因功能研究提供了一个完美的研究体系。当然，1998 年建立的人胚胎干细胞系，对生物医药领域的影响也是巨大的，它的增殖和分化特性为人类疾病治疗方法的发展带来了新的希望。

二、干细胞的一般特征

不论是胚胎干细胞还是组织干细胞，具备自我更新能力和多向分化潜能是这些干细胞共同的基本特征。另外，形态结构方面，除受精卵外，几乎所有干细胞都表现为细胞体积相对较小，核质比例相对较大，细胞质中各种细胞器（如内质网、高尔基复合体及线粒体等）不够发达等。

各种干细胞在基因表达和生化特性方面具有明显差异，特别是不同组织的干细胞更是具有各自特有的生化特性，而且与其所处的分化等级有关，所以常用某些特异性膜蛋白或胞内蛋白作为鉴定干细胞的标志，确定其在组织中的存在、分布，并评价干细胞的分化程度。如小鼠胚胎干细胞特异表达Oct4、Sox2、Nanog、STAT3、SSEA-1，同时呈现碱性磷酸酶表达阳性；哺乳动物神经干细胞表达中间纤维神经上皮干细胞蛋白（nestin）、EGF 受体和 FGF2 受体等分子；细胞角蛋白是特异性存在于上皮细胞中的细胞骨架成分，也常被用作上皮组织干细胞的标志分子；CD34 是临床上应用最多的造血干细胞标志物；人间充质干细胞表面表达 CD105、CD73 及 CD90（Thy1）等蛋白。

第二节 | 胚胎干细胞

在个体发育的囊胚阶段，其囊胚腔中的内细胞团细胞具有多向分化潜能，它可以分化为胎儿或成体组织中的各种细胞类型。若采用实验的手段，将内细胞团细胞分离出来，并将其在体外稳定培养，所得到的这种细胞就是一般所说的胚胎干细胞（ES 细胞）。胚胎干细胞还可以从原肠胚之后的原始性腺中分离获得，被称为胚胎生殖细胞（embryonic germ cell，EG 细胞），它与 ES 细胞具有相似的性质。另外，通过细胞重编程技术获得的多能干细胞，包括通过体细胞核移植（somatic cell nuclear transfer，SCNT）获得的 ES 细胞（SCNT-ES 细胞）以及诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPSC），它们在形态、生长和分化潜能方面与 ES 细胞也具有极其相似的性质。

一、胚胎干细胞的生物学特性

（一）胚胎干细胞在体外培养中呈现克隆化生长和快速增殖的特性

胚胎干细胞具有原始细胞的形态和生化特征。胚胎干细胞的体积较小，核质比例较大，内质网及高尔基复合体等细胞器不发达。在囊胚中，它们以致密的集落样形式（即内细胞团）生长，并附着于囊胚的内侧壁。在体外培养的条件下，胚胎干细胞表现出与内细胞团细胞相似的特征，体积仍然很小，核质比例很大，核中可有多个核仁，体外生长时也呈致密的集落样形式，形似鸟巢（图 17-2）。胚胎干细胞在体外的自我更新能力很强，在适合的培养条件下，单个 ES 细胞在体外迅速增殖，形成由性质相同的细胞构成的细胞克隆，可以对其进行传代、遗传操作和冻存。如果传代中条件稳定，则能表现并保持稳定的、正常的二倍体核型。现在已经知道，各种哺乳动物的胚胎干细胞在体外培养条件下都具有相似的形态特征。

（二）胚胎干细胞具有向三个胚层分化的潜能

在个体发育中，存在于囊胚内细胞团中的干细胞具有分化为个体的任何组织细胞的潜能。由于胚胎干细胞体外培养的成功，这一概念已经通过实验的方法得到了充分的证实。除了体外自发分化和诱导分化的方法，这些实验方法还包括：①胚状体形成实验：将 ES 细胞或 EG 细胞置于白血病抑制因子存在的条件下，其中的部分细胞能分化成胚状体（embryoid body），也曾称类胚体、拟胚体。在胚状体中可以发现来源于三个胚层的各种类型的分化细胞。②畸胎瘤实验：将体外培养的胚胎干细胞移植到免疫缺陷型小鼠的皮下，然后观察是否可以形成由外、中、内胚层来源的细胞组成的混合组织瘤。③“嵌合体”实验：将体外培养的胚胎干细胞移植到小鼠囊胚腔中，观察植入的细胞是否可以分化为后代小鼠的组织细胞。该“嵌合体”实验被认为是证明 ES 细胞多向分化潜能的“金标准”。然而，由于伦理学方面的原因，这种方法不能用于人胚胎干细胞的分化评价（图 17-3）。

NOTES

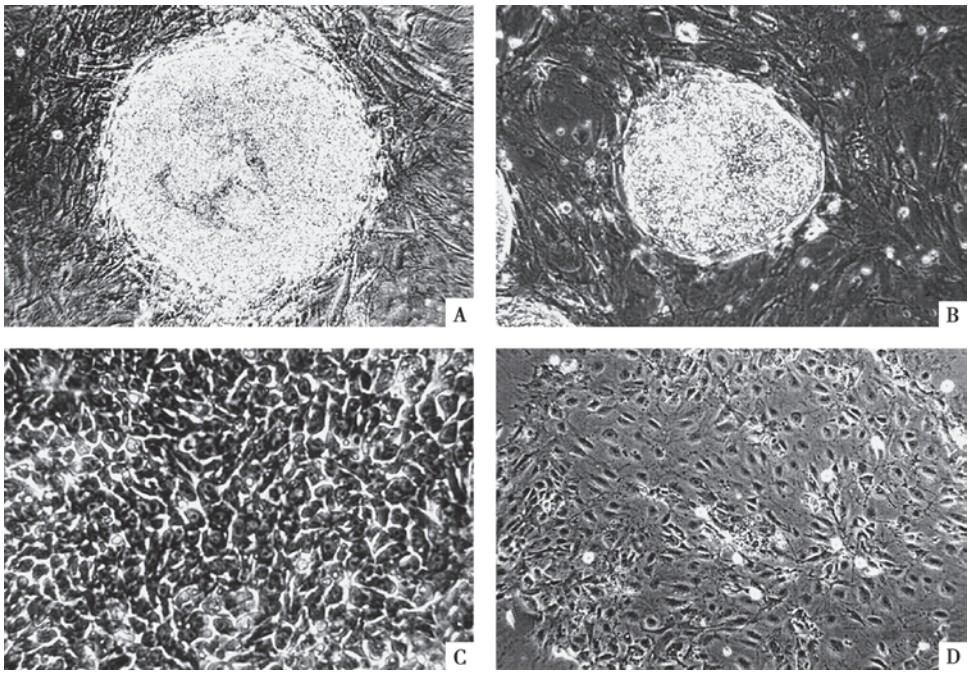


图 17-2　体外培养的人胚胎干细胞

A. 内细胞团细胞形成的原代克隆；B. H9 株人胚胎干细胞的克隆；C. 放大的 H9 株人胚胎干细胞的克隆；D. H9 株人胚胎干细胞分化后的形态。

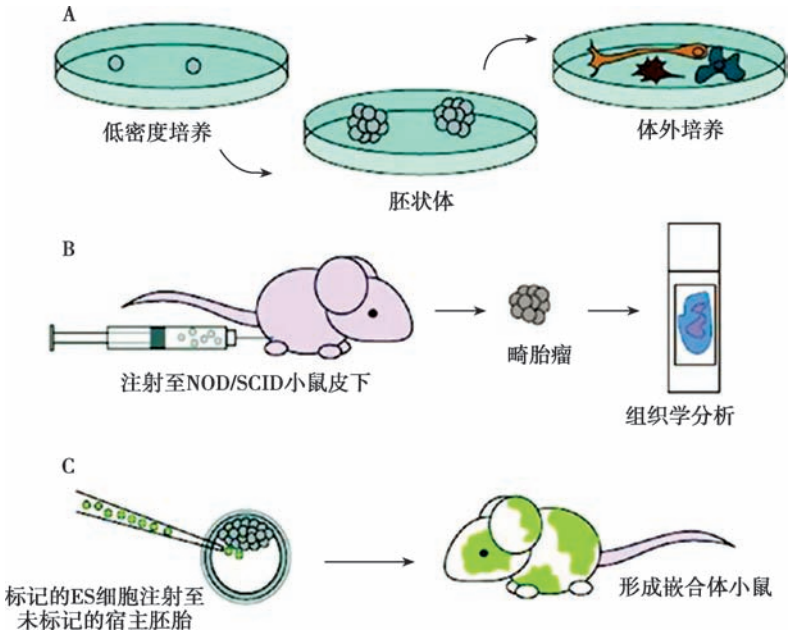


图 17-3　胚胎干细胞分化潜能检测方法

应当指出的是，当前研究证明，人与小鼠的胚胎干细胞在诸多方面存在差异，比如两种胚胎干细胞所需的培养条件完全不同，细胞所形成克隆的形态、生长、表面标记及潜能状态也存在差异。另外，虽然小鼠和人类 ES 细胞多能性的维持和调控都是由转录因子 Oct4、Sox2 和 Nanog 共同参与完成的，但多能性因子的下游通路以及相应的精细调控机制并不完全一致。

二、胚胎干细胞的体外分化

一般认为，ES 细胞的分化受到内源性和外源性因素的共同调节。内源性因素即不同基因在不同

时间和空间的开启和关闭，涉及各种转录因子的作用。外源性因素则是指细胞间的分化诱导、分化抑制作用及细胞外物质的介导作用。

ES 细胞的分化研究分为一般诱导分化和定向诱导分化两类。前者是指加入一定的分化诱导剂，如全反式维 A 酸（all-trans-retinoic acid，ATRA），ES 细胞就可以同时或先后分化出不同类型的细胞，这反映了 ES 细胞不受约束的随机分化，应用意义不大。定向诱导分化则是目前研究的热点，其主要目的是通过改进培养方式、选择分化诱导剂，获得各种终末目标细胞，同时研究 ES 细胞的定向分化的分子机制。目前已报道的由 ES 细胞诱导分化的细胞主要有造血细胞、心肌细胞、神经细胞、脂肪细胞、胰岛细胞、内皮细胞、上皮细胞、肝细胞、成骨细胞和软骨细胞等。

目前 ES 细胞体外诱导分化的研究思路大约分成两大类，一种是胚状体的诱导分化。先诱导胚胎干细胞形成胚状体，然后再从胚状体中分离所需要的目标细胞，进一步扩大培养以获得一定数量的目标细胞。第二种方法是不经过胚状体，而是利用单层培养的 ES 细胞，直接诱导获得目标细胞，当然这种方法往往要经过分步诱导才能完成。

尽管目前在实验室里确实可以将胚胎干细胞诱导分化为许多类型的具有相应表型的组织细胞，但在其分化的效率、成熟的程度、分离的纯度以及在活体中是否具有真正的功能等方面则仍然还有许多问题需要解决。

三、利用重编程技术获得的多能干细胞

体细胞核移植是一种将供体细胞的细胞核移植到已去除细胞核的卵细胞中的重要技术。利用这种技术，科学家们能获得与供体细胞遗传相匹配的胚胎，并从囊胚中获得胚胎干细胞。来自美国俄勒冈健康与科学大学的 S. Mitalipov 研究员第一次利用体细胞核移植技术获得了人类胚胎干细胞（hESC），这一成果具有里程碑意义，将有助于利用干细胞解析患者个体差异病因，也将有助于个性化疗法，但是卵细胞来源相关的伦理学问题一定程度上限制了这种方法在基础研究和临床实践中的应用。

2006 年，日本科学家山中伸弥团队成功地利用病毒载体将四个转录因子 Klf4、Sox2、Oct4 及 c-Myc 导入小鼠成纤维细胞从而获得了诱导多能干细胞，即 iPS 细胞。仅仅一年后，人 iPS 细胞也通过类似的转录因子体系成功建立。虽然人 iPS 细胞的多潜能性质与人 ES 细胞并不完全一致，但是它们的确在形态和分化能力方面与人 ES 细胞极其相似，比如在体外能分化成三胚层，能在免疫缺陷小鼠体内形成畸胎瘤。在临床应用方面，与 ES 细胞相比，iPS 细胞最大的优势在于，它一方面避免了胚胎干细胞应用所涉及的伦理学争议，另一方面又显著缓解异体细胞移植所涉及的免疫排斥问题。

以上提到的 ES 细胞、SCNT-ES 细胞和 iPS 细胞被统称为多能干细胞（pluripotent stem cell，PSC），它们在药物筛选、模拟人类疾病和患者个体化治疗方面展现出广阔的应用前景。目前通过对 PSC 的定向诱导分化，人们已经可以高效地获得诸如心肌细胞、肝细胞、特定的神经元、胰腺 β 细胞、视网膜色素上皮等众多功能细胞，该领域的长足进展必将对人类难治性疾病的治疗带来革命性的变革。例如利用多能干细胞来源的中脑多巴胺神经元移植来治疗帕金森病，利用多能干细胞来源的视网膜色素上皮治疗视网膜黄斑变性等已经进入临床研究；多能干细胞来源的胰腺 β 细胞移植物用于治疗 1 型和 2 型糖尿病也已经进入临床研究。

第三节 | 组织干细胞

组织干细胞是在成体组织内具有自我更新能力并且能分化产生一种或一种以上特化细胞的原始细胞。成体组织中的组织干细胞（也称成体干细胞）存在于相应的干细胞巢内，其基本生物学功能是在个体的整个生命过程中，通过有序的增殖与分化，参与组织器官的生长发育，实现其所在组织中细胞的新旧更替，参与组织损伤修复，以维持组织器官结构和功能的稳态（homeostasis）。目前，已经有

包括造血干细胞在内的多种组织干细胞被成功分离和鉴定(图 17-4),其生物学行为和发生机制的研究也逐步深入开展。

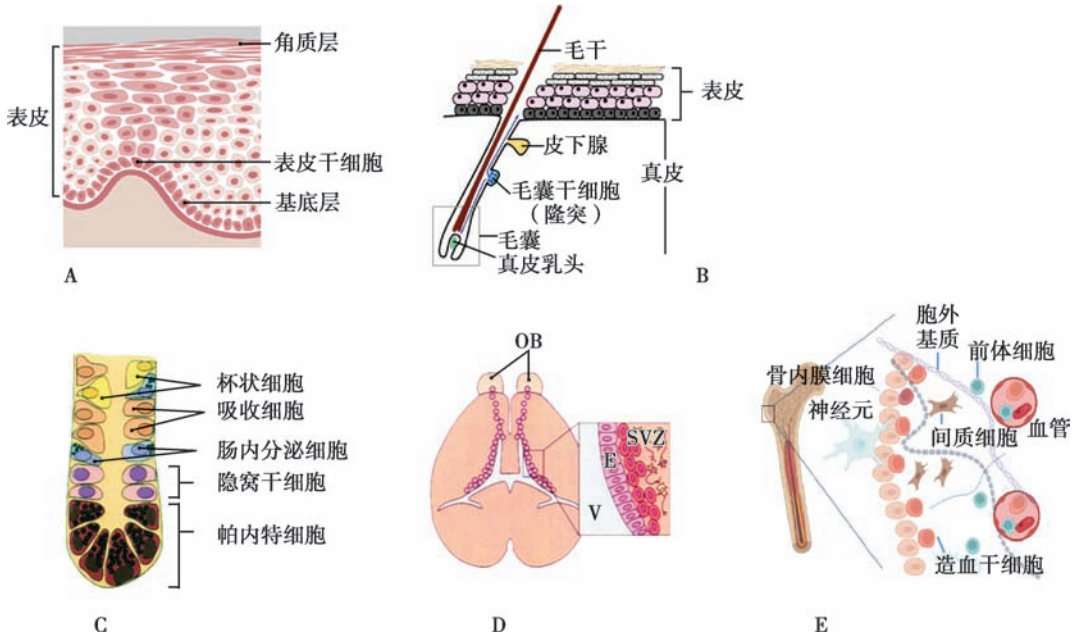


图 17-4　组织干细胞及所在解剖学部位示意图

A. 表皮干细胞位于表皮基底层;B. 毛囊干细胞位于毛囊隆突;C. 小肠隐窝干细胞;D. 脑室周围存在神经干细胞(OB:嗅球;V:侧脑室;E:室管膜;SVZ:室管膜下区);E. 造血干细胞源自红骨髓。

一、组织干细胞的基本特征

(一) 组织干细胞的增殖相对缓慢而且具有自稳定性

1. 干细胞的增殖速率相对较缓慢　生理状态下成体组织中干细胞的分裂比较慢,例如小鼠的造血干细胞每 2.5 周才分裂一次,人的造血干细胞每 10 个月才分裂一次。目前认为,干细胞的这种缓慢增殖对维持组织稳态具有重要意义。一方面有利于干细胞对特定的外界信号作出反应,以决定其细胞是进入增殖状态,还是进入特定的分化程序;另一方面还可以减少 DNA 复制过程中基因发生突变的概率,降低突变的累积。

2. 干细胞增殖系统具有自稳定性　自稳定性(self-maintenance)是指干细胞可以在生物个体生命期间内自我更新并维持其自身数目恒定的特性,它是干细胞的基本特征之一。干细胞要维持自我更新,必须进入细胞周期进行分裂,而且后代细胞必须至少有一个细胞能保持未分化状态,这两个方面如果不能保持相对平衡就会导致细胞缺损或者组织异常。研究表明,这种平衡的实现,即干细胞自我更新的维持,是通过干细胞不对称分裂来实现的。当干细胞发生分裂后,如果所产生的两个子代细胞都是干细胞或都是分化细胞,这种分裂方式称为对称分裂(symmetric division);如果产生一个干细胞和一个分化细胞,则称为不对称分裂(asymmetric division)(图 17-5)。

对无脊椎动物而言,不对称分裂是干细胞维持自身数目恒定的基本方式。但对哺乳动物而言,干细胞的分裂却并非如此简单。除了存在与上述类似的单个细胞的不对称分裂,在有些哺乳动物的可自我更新的组织中,干细胞产生的两个子细胞既可能是两个干细胞,也可能是两个特定分化细胞,即所谓的对称分裂。但平均而言,每一个干细胞可以产生一个子代干细胞和一个特定分化细胞。因此,从某种意义上讲,哺乳动物的干细胞是种群不对称分裂(populational asymmetric division)。干细胞不对称分裂机制的存在,使得机体对干细胞的调控更具灵活性。为了保持干细胞数目的恒定,机体需要对干细胞的分裂进行十分精密的调控。有研究表明,在小肠隐窝(crypt)中,如果额外多产生一个干

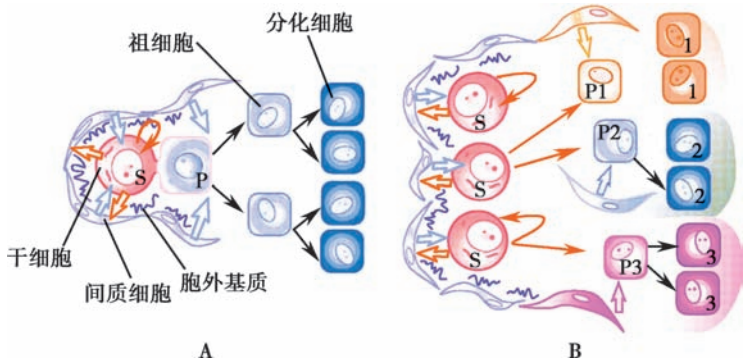


图 17-5 干细胞的不对称分裂

A. 干细胞的简单不对称分裂；B. 干细胞的群体不对称分裂。S：全能干细胞；P：多能干细胞。

细胞，则该干细胞进而就会多产生 64～128 个子代细胞，而每个正常隐窝仅由大约 250 个细胞组成。由此可见，维持干细胞数目的恒定对保持组织的结构和功能稳定的重要性。因此，哺乳动物干细胞分裂方式的调控机制也一度成为研究人员关注的热点，目前这方面的研究已经取得了很大的进展。

3. 过渡放大细胞的增殖速率远高于干细胞 在发育过程中，当需要形成新的组织和器官时，干细胞分裂会相应加快；而当机体成熟时，干细胞分裂会逐渐变慢，并逐渐进入静息状态，以此避免成熟前过度消耗干细胞储备，同时降低突变概率。过渡放大细胞（transit amplifying cell，TAC）是激活的干细胞经过不对称分裂产生的位于干细胞和分化细胞之间的一种细胞类型（图 17-6），具有一定的分化潜能，所以也有学者将其称为过渡放大前体细胞（transit amplifying progenitor cell，TAP），其主要特性就是增殖速率显著高于干细胞。如小肠过渡放大细胞比小肠干细胞分裂速度大约快一倍。目前发现有很多组织干细胞都会通过不对称分裂产生过渡放大细胞，包括人和小鼠的角膜干细胞、人乳腺干细胞、前列腺上皮、哺乳动物表皮干细胞、胃肠道干细胞、哺乳动物毛囊干细胞等。

过渡放大细胞的产生具有重要的生理意义。一方面，干细胞可以借助这种不对称分裂，保持自身干细胞特性和数目的稳定性；另一方面可以借助过渡放大细胞较高的增殖速率和分化潜能来增加分

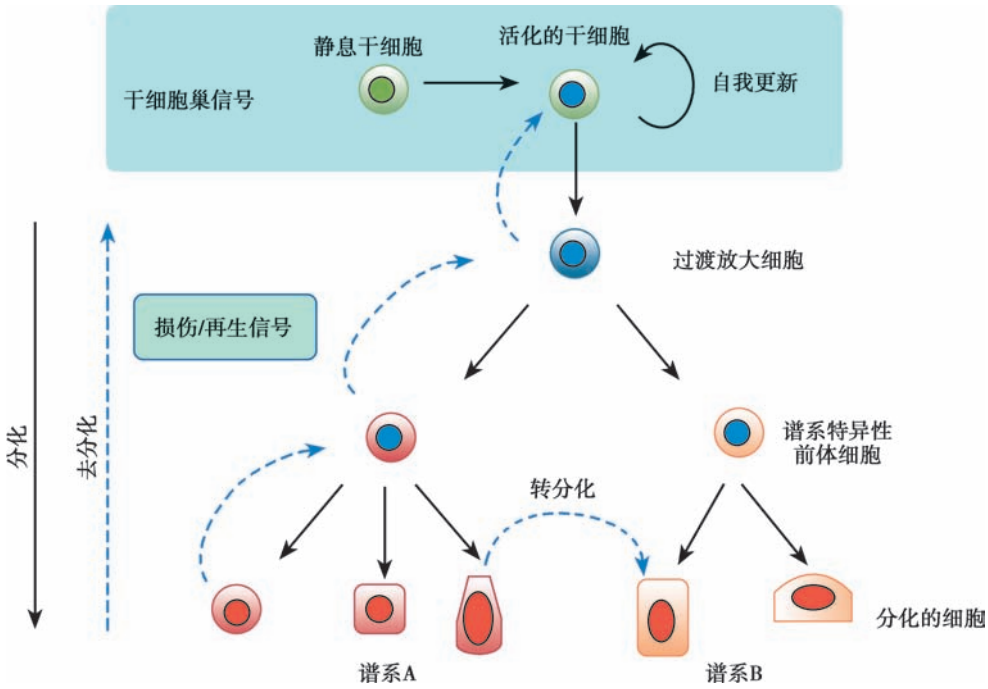


图 17-6 组织稳态维持和再生相关干细胞的分化等级

化细胞的数目，以满足组织更新或修复的需要。例如小鼠表皮基底层的干细胞所产生的过渡放大细胞对维持表皮的组织稳态有重要作用。表皮基底层细胞通过不对称分裂产生一个子代细胞（干细胞）保留在基底层，另一个子代细胞位于基底上层，也就是会快速分裂的过渡放大细胞。由于不对称分裂，基底层的干细胞数目能够保持稳定，而过渡放大细胞的数量快速上升，并继而分化产生新的表皮层或进行组织修复。

（二）组织干细胞分化的谱系限定性

在个体发育的整个过程中，处于不同发育阶段和不同组织器官中的干细胞的分化潜能和分化方向，具有严格的谱系限定性（lineage restriction），也就是说，一种组织干细胞通常只能分化产生其所在组织内的执行组织特定功能的细胞，即只产生其细胞谱系以内的细胞类型。例如，小肠干细胞可分化产生小肠组织细胞（即吸收细胞、杯状细胞、帕内特细胞和肠内分泌细胞），神经干细胞只能产生神经组织细胞（即神经元、星形胶质细胞或少突胶质细胞）。

所有干细胞，包括全能干细胞、多能干细胞和位于各种成体组织中的组织特异性干细胞，其分化谱系的限定性有复杂而严格的调控机制。该机制是认识和理解许多生物医学现象的发生和复杂性的分子基础，该领域也是当今干细胞生物学中的重要研究领域之一。

（三）组织干细胞分化的可塑性

尽管发育过程中的组织干细胞的分化具有严格的谱系限定性，但是目前研究也发现在某些特殊条件下，某些组织干细胞的分化谱系变得更加宽泛，表现出跨组织甚至跨胚层分化的潜能。尽管后来就其真实性也出现过一些争议，但随后的大量研究表明，组织干细胞的这种特性确实存在。人们将组织干细胞的这种性质称为组织干细胞的可塑性（plasticity）。例如生理条件下，神经干细胞可以分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞，而在某些特殊的条件下，神经干细胞能分化为造血细胞，甚至发现植入小鼠胚胎内的神经干细胞可以分化成三个胚层来源的细胞；再如小鼠造血干细胞异体移植后能在受体小鼠中分化为脑组织中的胶质细胞。类似的发现还包括成体造血干细胞分化形成肌细胞和肝细胞。

要证明在活体内（包括在生理状态和病理状态下）组织干细胞的可塑性，可以利用报告基因标记干细胞后对其活动和功能进行追踪观察，该方法就是谱系示踪（lineage tracing）。利用该方法进行研究时，一方面要证明被标记的成体干细胞能形成具备特定生化特性的组织细胞并形成该组织的关键结构，另一方面要证明这些细胞能适应新组织的内环境并能生存下来，同时也能像该组织内的其他成熟细胞那样发挥生理作用。

二、组织干细胞生理活动的微环境

组织干细胞具有直接参与维持组织器官结构和功能动态平衡的作用，由于在活体内组织干细胞都存在于特定的微环境（microenvironment）中，所以，对于组织干细胞生物学特性的认识，不仅需要研究干细胞本身，而且更需要关注干细胞与其微环境之间的关系。

增殖与分化是调控组织中干细胞群体稳定性的基本方式，也是调控组织器官结构和功能动态平衡的基本方式。目前一般认为，干细胞的增殖与分化存在一个严密的调控机制，这个调控机制可能就与它所在的组织中的微环境有关，这种微环境也可称为干细胞巢（stem cell niche）或干细胞龛。

目前已经知道，不同干细胞巢的结构和组成存在很大的差别，这也许就是不同干细胞的生物学行为都受到特定机制调控的结构基础。目前一般认为，干细胞巢中各种因素的相互作用决定了干细胞的休眠、增殖或分化状态的转变。干细胞巢的重要性还体现在，即使在没有干细胞的情况下（如通过照射治疗去除干细胞后），干细胞巢的微环境仍可保留其关键作用，可招募外源性干细胞并使其归巢到原有的干细胞巢。另外，干细胞巢的功能紊乱与干细胞衰老或肿瘤转化有密切关系。

（一）干细胞巢由执行不同功能的异源性成员组成

1. 干细胞巢不仅仅指干细胞定居的物理位置　各种组织干细胞虽然都存在于相对固定的组织

学部位，但干细胞巢却不仅仅是指干细胞定居的物理部位。它是干细胞与外源性信号发生相互作用的场所，在结构上是一个由干细胞及其相邻细胞、细胞外基质以及参与其增殖分化调控的相关因子所组成的，并具有动态平衡特性的局部环境（图 17-7）。

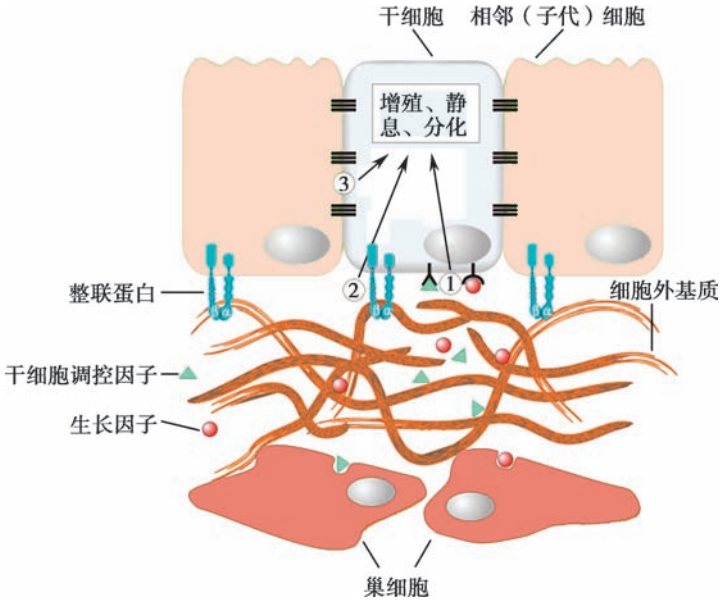


图 17-7 表皮干细胞巢示意图

2. 整联蛋白和胞外基质是干细胞巢结构体系的重要成员 胞外基质（ECM）蛋白和整联蛋白是塑造干细胞微环境和调控干细胞生物学行为的关键成分。ECM 中的某些蛋白可以结合特定的生长因子和形态发生素（morphogen），调节干细胞微环境中局部分泌因子的浓度，从而形成一个动态微环境，完成生长因子、细胞因子等信号转导的局部整合。整联蛋白是一类细胞黏附分子，其作用依赖于 Ca^{2+}，介导细胞与细胞间的相互作用以及细胞与细胞外基质间的相互作用。整联蛋白是 ECM 蛋白的主要受体，其激活和表达受 ECM 蛋白的调节。整联蛋白可以与生长因子和细胞因子受体产生广泛的串流（cross-talk），激活信号通路的细胞内网络并调节细胞行为。此外，整联蛋白有维系干细胞在组织中空间位置的作用，否则干细胞会脱离生存环境而分化或凋亡。研究表明，高表达 β 整联蛋白对维持表皮干细胞（epidermal stem cell）的增殖分化至关重要。β 整联蛋白还通过 MAP 激酶（mitogen-activated protein kinase，MAPK）途径调节角质化细胞等细胞的分化（图 17-7）。

3. 干细胞巢中的分泌因子是干细胞增殖分化的调控因子 在干细胞巢中，分泌因子（secreted factor）可以是干细胞自身分泌的，也可以来自外围细胞或者其他组织细胞。它们对于干细胞增殖与分化的调控具有重要作用。在不同的干细胞微环境中，以及不同的生理或发育状态下，分泌因子的种类及其水平可有很大差异，但这种差异总是与机体发育或生理状态的需求相适应。目前发现，转化生长因子 β（transforming growth factor-β，TGF-β）和 Wnt 家族的信号分子在多种干细胞的不对称分裂以及维持干细胞自我更新方面起重要作用。另外，最新研究认为干细胞形成的胞外囊泡，特别是外泌体也是干细胞巢的重要成员。

4. 干细胞巢中过渡放大细胞和分化的子代细胞对干细胞产生反馈调控 由干细胞不对称分裂产生的过渡放大细胞也成为干细胞巢的一个组成部分。目前认为干细胞巢成员通过刺激活化的干细胞进行分裂从而建立“过渡放大细胞池”（TAC pool），过渡放大细胞池又能够反过来作为信号中心提供某些干细胞巢信号，从而调控干细胞的增殖状态，体现出调控的“双向性”。

最近的研究提出一些分化的干细胞后代也能够作为巢成员并对干细胞产生反馈调控。例如，毛囊中已经分化的干细胞在干细胞巢内形成由分化的 $Keratin6^+$（$K6^+$）细胞组成的隆起内层，这层细胞

NOTES

能够抑制隆起外层干细胞的激活；造血系统中，分化的巨噬细胞归巢到骨髓后，能增强造血干细胞的滞留，限制其向外周血移动。总之，目前认为，处于分化末端的子代细胞形成的“谱系反馈循环”在其所处的干细胞巢中发挥调控干细胞分化的作用。

（二）器官水平上各干细胞巢之间存在协同作用

干细胞巢的研究让我们了解到干细胞巢和干细胞之间相互作用的基本模式，但是放眼于器官或组织再生、重塑等问题的研究，研究人员不能忽略的是散布在整个组织和器官的所有干细胞巢之间的相互协同作用。这些干细胞巢的组成成员的分子特性、分裂模式、群体大小的差异非常大。目前也有越来越多的研究结果支持大部分自我更新的组织是受到多维度干细胞巢的支持的，所以组织和器官更新过程所面临的挑战呈现多层次的特点，不但包括单个干细胞巢单元内部的调控，还包括组织和器官中所有巢之间的协同调控。这也是干细胞生物学研究所面临的下一个挑战。有研究表明外泌体不但在干细胞巢内传递信息和物质，在不同的干细胞巢之间的信息交流中也发挥着重要作用。

三、几种组织干细胞的研究现状

（一）造血干细胞

20 世纪 40 年代后期，在核辐射对造血系统损伤的动物实验中发现，正常骨髓可以修复已被严重损伤的骨髓，由此出现了造血干细胞（hematopoietic stem cell，HSC）的概念。1961 年，J. E. Till 和 E. A. McCulloch 首次通过小鼠脾集落形成实验（spleen colony-forming assay）证实了造血干细胞在成体内的存在。造血干细胞在所有骨髓细胞中所占的实际比例很小，但它们却具有强大的增殖和分化能力。有研究表明，一个单独的造血干细胞就可以重建整个造血系统。

在哺乳动物的个体发育中，造血干细胞最早被发现于早期胚胎的卵黄囊壁的血岛（blood island）中，随后被发现于“主动脉-性腺-中肾”（aorta-gonad-mesonephros，AGM）区，进而被发现于肝和脾中，最后被发现于骨髓中。骨髓是胚胎中后期和出生后整个生命周期的造血场所。

造血干细胞的分离纯化可以通过表面标志来实现。目前比较明确的人造血干细胞的表面标志有 $CD34^+$、$CD38^-$、Lin^-、HLA^-、DR^-、Thy^+、$c\text{-}Kit^+$、$CD45RA^-$ 和 $CD71^-$ 等。其中，CD34 是临床上应用最多的造血干细胞标志物。

造血干细胞特性的维持与细胞分化方向的抉择与造血微环境有着密切的关系。研究发现，在哺乳动物骨髓中，一部分 HSC 存在于骨小梁的骨内膜区，紧靠成骨细胞；另一部分 HSC 与血窦周围的血管内皮细胞相连。这提示 HSC 栖息于两种微环境——成骨巢和血管周围巢。研究显示成骨巢维持 HSC 的静态，成骨细胞提供了调节 HSC 数量及功能所需的调节因子；血管巢调控 HSC 的增殖、分化和动员等行为。

目前临床上常用的骨髓移植或造血干细胞移植疗法，实际上就是利用了造血干细胞可以再殖（repopulate）损伤骨髓的生物学特性。这种疗法在白血病的治疗中取得巨大的成功，使白血病患者的长期生存率提高到 50%～70%，其疗效远远地胜于化疗。美国医学家托马斯（E. D. Thomas）于 1956 年成功执行了世界上首例人类骨髓移植手术，他也因此获得了 1990 年诺贝尔生理学或医学奖。

（二）间充质干细胞

间充质干细胞（mesenchymal stem cell，MSC）起源于胚胎期胚外中胚层，已发现在许多由间充质分化来的成体组织都可以分离出来，包括脂肪组织、胎盘、皮肤、脐带血、脐带血管周细胞、牙髓、羊水、滑膜、母乳等。目前已有的研究结果证明了间充质干细胞的多向分化潜能，在体内或体外特定的诱导条件下，间充质干细胞可分化为脂肪、骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带、神经、肝、心肌、内皮等多种组织细胞。

不同来源的 MSC 的生物学特性存在一定差异，这与组织来源、供体种属特性、分离技术、培养条件以及传代次数都有关系。根据 2006 年国际细胞治疗学会（International Society for Cellular Therapy）制订的标准，目前认为 MSC 的基本特性包括：①能够在塑料培养皿上黏附生长；②具有“三向分化”

（tri-lineage differentiation）潜能，即脂肪细胞、软骨细胞和成骨细胞。在此基础上，还要求具有的特性是，其细胞表面表达 CD105（endoglin，SH2）、CD73（ecto-50-nucleotidase）及 CD90（Thy1）等分子标志，并且不表达 CD45、CD19 或 CD79、CD14 或 CD11b 及 HLA-DR 等分子标志。尽管这样，单就 MSC 的鉴定来说，目前存在的一个最大的问题仍然是缺乏特异性的分子标志。

在近十年中，虽然间充质干细胞的基础研究仍存在很多问题，但是间充质干细胞临床应用却得到飞速发展，成为干细胞研究中的热点领域之一，主要应用包括：①造血干细胞移植：其功能包括增强造血功能，促使造血干细胞移植物的植入，治疗移植物抗宿主病；②修复组织损伤：包括骨、软骨、关节损伤，心脏损伤，肝脏损伤，脊髓损伤和神经系统疾病；③治疗自身免疫病：包括系统性红斑狼疮、硬皮病、炎症性肠病等；④作为基因治疗的载体。

有学者认为，MSC 在临床应用方面取得如此大的发展，并不是因为它的干细胞性质，而是得益于 MSC 的免疫调节功能，这一独特的性质为临床研究异基因型 MSC 的移植提供了便利。

（三）神经干细胞

哺乳动物胚胎发育中，在神经外胚层形成后，神经分化就开始了。在邻近神经诱导信号的作用下，神经外胚层形成一个盘样结构，称为神经盘。最早的神经干细胞就位于神经盘中。

传统观点认为，哺乳动物的中枢神经系统在出生后不久就丧失再生能力，成人脑组织一经损伤就不能再生。然而，近些年的研究发现，在大多数成体哺乳动物神经系统的侧脑室壁的室管膜下区（subventricular zone，SVZ）和海马齿状回的颗粒下区（subgranular zone，SGZ）有神经干细胞（neural stem cell，NSC）的存在（图 17-8）。SVZ 和 SGZ 两个区域的 NSC 具有自我更新能力和分化产生成熟神

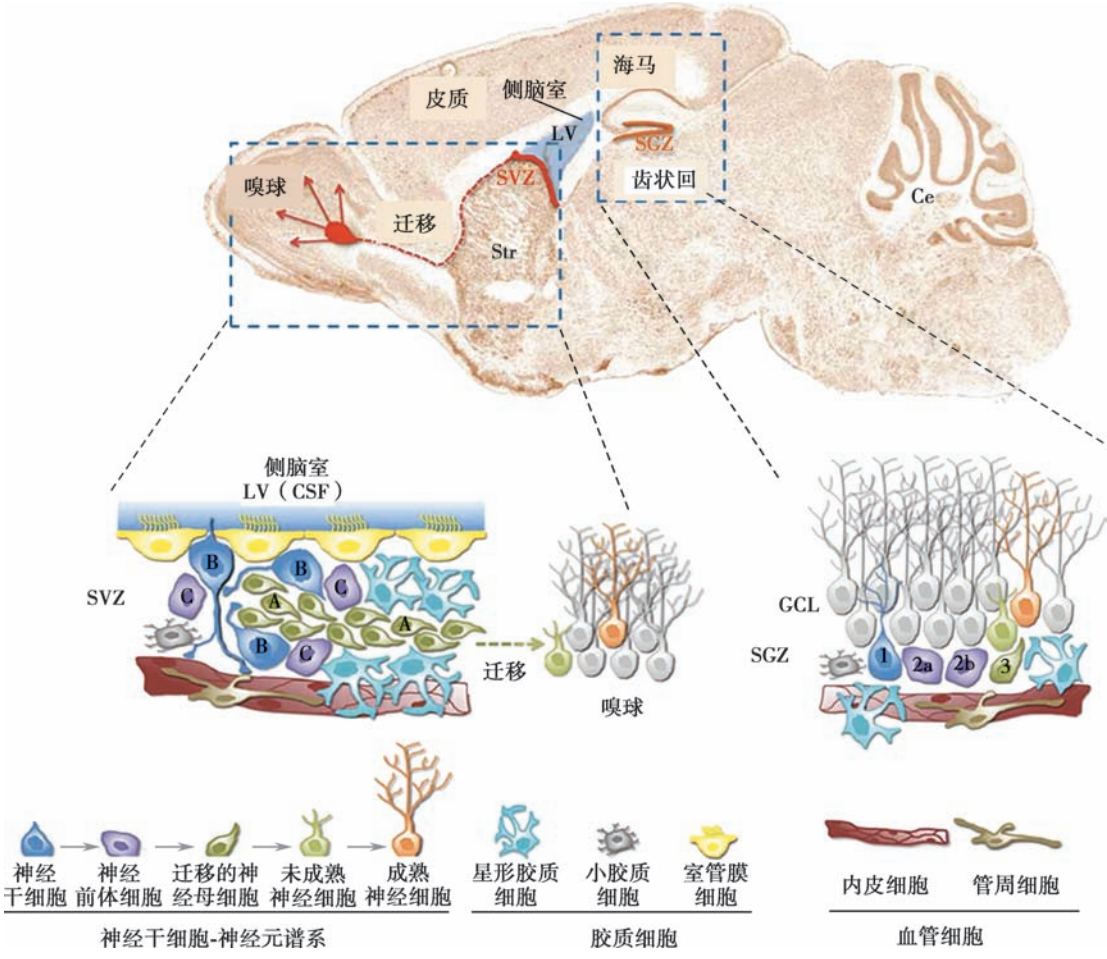


图 17-8 神经干细胞巢及神经干细胞的分化和迁移

LV：侧脑室；Ce：小脑；Str：纹状体；CSF：脑脊液；GCL：颗粒细胞层。

经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞的潜能，它们为成年个体整个生命期间神经系统特定结构和功能维持奠定了基础。这两个区域也被称为神经源性巢（neurogenic niche）。

在正常生理情况下，SVZ NSC 通常处于静息状态。但在损伤或其他特定病理情况下，这种细胞可以分化产生增殖性的过渡放大细胞，即神经前体细胞（neural precursor cell，NPC），进而可以产生具有迁移特性的神经母细胞（neuroblast）。然后，神经母细胞可以通过由胶质细胞所形成的轨道网络从 SVZ 区域向嗅球迁移。SVZ 区域的 NSC 的分子表型为：$GFAP^+$、$nestin^+$ 及 $Lex/CD15^+$。过渡放大细胞的分子表型为：Dlx^+、$nestin^+$、$Tbr2^+$ 及 $Lex/CD15^+$。神经母细胞的分子表型为：DCX^+、$Dlx2^+$、$PSA\text{-}NCAM^+$ 及 $nestin^+$。嗅球神经元的分子标志为：$NeuN^+$ 和 $DABA^+$。同样地，在海马齿状回 SGZ 区域中的 NSC 的分子标志与 SVZ 区域的 NSC 相似，神经干细胞先分化为神经前体细胞、神经母细胞，最终分化为成熟神经元并迁移到颗粒细胞层（见图 17-8）。

SVZ 和 SGZ 这两个神经源性干细胞巢中，主要包括下述细胞组分：①神经干细胞、神经前体细胞、具有迁移能力的神经母细胞；②胶质细胞，包括星形胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞，其中星形胶质细胞是神经源性巢中的主要细胞组成成分；③血管细胞，包括血管内皮细胞和管周细胞（见图 17-8）。因此，细胞通讯在成体神经源性巢的稳态和可塑性的动态调节中起关键作用。神经源性巢内部的特定细胞-细胞接触以及细胞外信号共同提供必要的支持，并调节 NSC 自我更新和分化之间的平衡。此外，起源于远处位置（包括其他大脑区域或全身器官）的细胞外信号可能通过脑脊液或脉管系统到达神经源性巢并影响其功能状态。再有，几种分泌分子（如细胞因子、生长因子、神经递质和激素）在成体神经干细胞的增殖和分化调节中起着重要作用。

NSC 的体外培养由 B. A. Reynolds 和 S. Weiss 于 1992 年首先建立。他们发现，这种细胞在 EGF 存在的条件下以非贴壁的球形（可称其为“神经球”）的方式生长，当生长因子被撤出后，就可分化为神经元和胶质细胞。

（四）肝干细胞

成体肝干细胞（hepatic stem cell，liver stem cell）是指存在于成年个体肝脏中，具有分化为肝细胞和胆管细胞能力的一类干细胞。通过多年的研究，目前通常认为存在于肝细胞和小叶内胆管交界处的黑林管（Hering canal）或者小叶间胆管的胆管周围腺（peribiliary gland）中（图 17-9），但是成体肝干

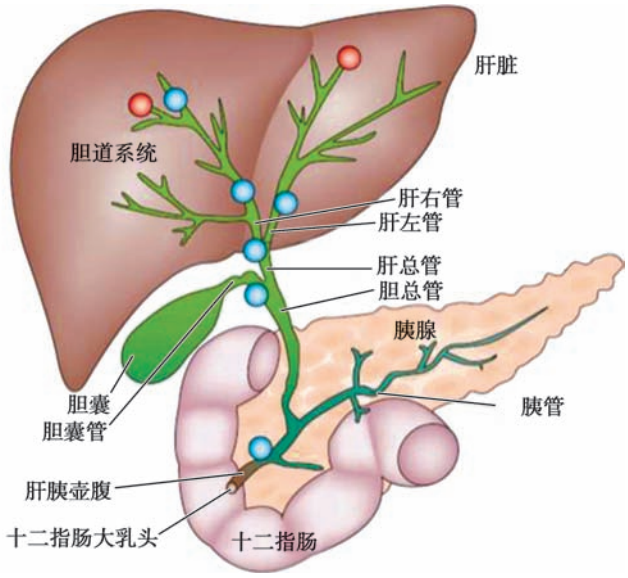


图 17-9　肝脏内肝干细胞巢和肝外胆管系统

肝脏内肝干细胞巢位于黑林管（红色圆圈），胆管周围腺也包含干细胞巢（蓝色圆圈）。肝干细胞是肝母细胞（hepatoblast）的前体细胞，即过渡放大细胞，该细胞首先产生定向前体细胞，然后产生肝实质细胞和胆管上皮细胞。

细胞对肝脏稳态的维持方面的贡献，一直颇受争议。

肝脏是一个十分独特的器官。与造血器官、小肠和皮肤等器官不同，生理状况下肝脏细胞的新旧更替是通过成熟的肝细胞和胆管细胞的增殖来实现的，特别是已高度分化的成熟肝细胞，具有强大的增殖能力。1931 年 G. M. Higgins 和 R. M. Anderson 建立了肝再生的经典实验模型，即通过简单的手术方式切除大鼠 2/3 的肝组织，大鼠的肝脏可进行再生并在两周内恢复至原来大小。在一些慢性药物损伤中，肝细胞也发挥了主要的修复作用。肝细胞强大的自我修复能力削弱甚至掩盖了肝干细胞的贡献。虽然目前还没有发现肝干细胞在 2/3 切除后的肝再生过程中起作用，也没有证据表明肝干细胞在肝脏的生理性更新中起作用，但是，有些实验室观察到在经典肝损伤模型中包括饲喂 DDC（3,5-diethoxycarbonyl-l,4-dihydrocollidine）饲料、CDE 饮食（胆碱缺乏、甲硫氨酸补充饲料）或者四氯化碳长期损伤后，源于胆管的肝干/前体细胞，可以一定程度地参与肝脏损伤修复，分化为成熟肝细胞或者胆管细胞。随着近年来体内细胞示踪技术的发展，许多研究团队陆续证明了成体肝脏中不同细胞的作用，这也同时揭示了肝脏稳态维持机制的复杂性，即肝细胞、肝星状细胞、胆管细胞在不同的肝损伤情况下都有可能参与肝脏的修复。

（五）精原干细胞

精原干细胞（spermatogonial stem cell）存在于睾丸生精小管内，紧贴于生精小管的基底膜。精原干细胞在生精小管内的精原细胞（spermatogonium）中所占的比例很小，是分化程度最低的一类原始细胞，它是精子发生的细胞基础，对维持睾丸生精小管结构和功能的稳定与平衡具有重要作用。

精子发生（spermatogenesis）的全过程都发生在睾丸的生精小管内（其过程详见第十四章）。对于所有哺乳动物来说，其精子发生都遵循这一基本规律。但目前已经知道，精子发生的细节在哺乳动物的不同物种之间存在一定的差异，而这种差异主要存在于从精原干细胞到初级精母细胞形成的这一分化阶段。

小鼠为啮齿类哺乳动物，它的精原细胞分 A、B 两型。从精子发生的角度来讲，它们是处于两个连续分化阶段的细胞，即 A 型精原细胞是较原始的精原细胞，B 型精原细胞是由 A 型精原细胞分化而来的精原细胞。根据各种精原细胞的形态特征，以及其在生精小管管壁内的空间排布特征，可以观察到的 A 型精原细胞有单体 A 型精原细胞（Asingle，As）、双合体 A 型精原细胞（Apaired，Apr）及链状体 A 型精原细胞（Aaligned，Aal）三型。现在一般认为，As 才是真正的精原干细胞，而 Apr 和 Aal 仅为精子发生的前体细胞。As 分裂可能有两种方式：一是其子细胞是互相分离的两个干细胞（即仍然是 As 型精原细胞）。通过这种分裂方式，可以保持干细胞数量的平衡，以维持其干细胞库的稳定性；二是其细胞核分裂，但其细胞质分裂不完全，成为以胞质间桥（cytoplasmic bridge）相连的 Apr。Apr 的形成，标志着该细胞已经进入精子发生的程序。在此基础上，Apr 便可以同样的方式进行多次分裂（即细胞核分裂而细胞质为不完全分裂），由此可以形成四合体细胞、八合体细胞、十六合体细胞，甚至三十二合体细胞。由于这些合体细胞中的核呈线性排列，其间是以胞质间桥连接，故将它们统称为链状体 A 型精原细胞。接下来，链状体 A 型精原细胞将连续分裂 6 次，所产生的子细胞依次称为 A1、A2、A3、A4、In（intermediate，中间型）和 B 型精原细胞。B 型精原细胞分裂形成初级精母细胞，进而通过减数分裂Ⅰ形成次级精母细胞，再通过减数分裂Ⅱ形成精子细胞，进而演变为成熟的精子。如果将链状体 A 型精原细胞按十六合体计算，那么，1 个精原干细胞（即 As）进入精子发生的程序后，经过 10 次有丝分裂，就可产生 1 024 个初级精母细胞，再经过两次减数分裂，就可产生 4 096 个染色体为单倍体的精子细胞。

人和非灵长类动物的精子发生过程的细节目前尚不十分明确。研究表明，基底膜的生精小管上皮含有未分化型的精原干细胞（A_{dark} and A_{pale}）和分化型精原干细胞（B 型）。A_{dark} 是最初的精原干细胞，它经过 A_{pale} 阶段而分化为 B 型细胞。B 型精原干细胞产生初级精母细胞，进入减数分裂并从基底膜移出，后续经减数分裂和精子发生依次产生精母细胞、精子细胞和终末分化的精子，并释放到生精小

管的管腔。

精原干细胞的分化具有一个复杂的调控机制。目前已获较多进展，如已发现 Kit 受体是精原细胞分化早期的一个关键的调控因素，而干细胞因子（stem cell factor，SCF）是 Kit 受体的配体，它可通过 Kit 受体促进细胞增殖。

第四节 | 干细胞与医学

随着对干细胞与个体生长发育相互关系的认识的不断加深，科学家们开始意识到了许多重大疾病或特殊生物学现象的发生机制都可以从干细胞角度进行重新认识，这意味着临床上的许多疾病的防治研究可以从干细胞的角度进行，也意味着一些新的防治方法和手段的产生。

一、干细胞与器官和个体衰老

细胞衰老是细胞的基本生命现象，但对于细胞衰老与组织、器官和个体衰老之间的关系仍知之甚少。近几年中，干细胞概念的引入，形成了以组织特异性干细胞为基础，以个体生长发育为主线的四维研究思路，使得这一领域的研究进入了一个新的发展阶段。

通过前文可知，几乎所有的组织器官中都存在干细胞，它们的基本功能是维持组织器官的结构和功能在其生命过程中的稳定性和平衡性，而且要避免过度生长（如肿瘤）或萎缩的发生。组织干细胞存在于机体微环境中，其从静息到活化、增殖和分化都受到微环境内因子和一系列信号分子的调控，因此，组织干细胞的衰老不可避免地受到这些内在因素和外在环境的影响。随着年龄的增加，组织干细胞数量、静息和活化状态以及增殖和分化能力都发生明显改变（图 17-10），最终导致机体组织退化和功能障碍，引起衰老相关的疾病，如贫血、帕金森病、阿尔茨海默病、肿瘤、肌肉萎缩及骨质疏松等。

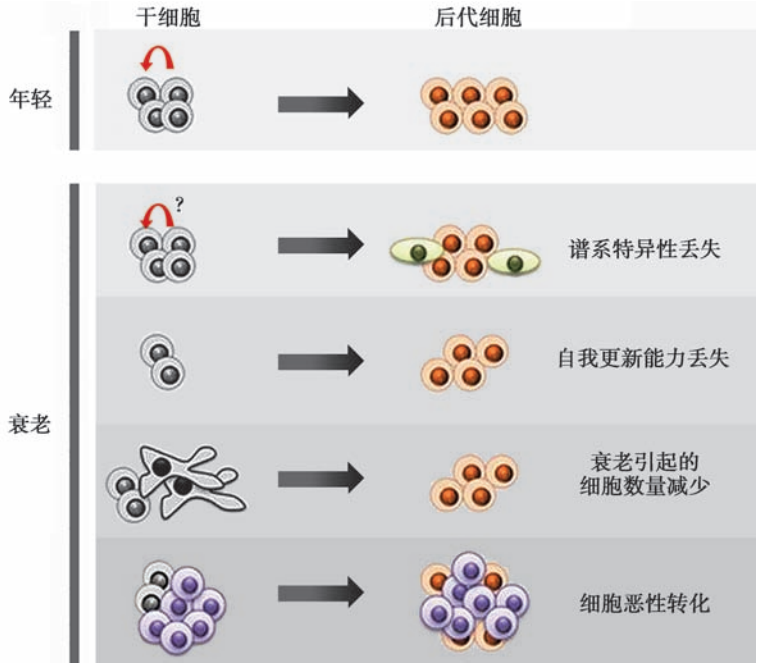


图 17-10　干细胞的衰老与异常

随着人们对干细胞衰老机制的认识和研究，目前发现通过人为干预干细胞本身的基因表达水平、信号通路、微环境因子或者清除衰老细胞等方式，有望使成体干细胞发生衰老逆转，从而建立临床上衰老相关疾病防治的可行方法，改善老年人的健康状况。

二、干细胞与肿瘤的发生和复发

肿瘤的发生和复发问题一直是困扰学术界和临床医生的难题，当把“干细胞理论”运用于对这一问题的解释，就产生了“肿瘤干细胞”的概念。T. Lapidot 在 1994 年最早提出急性髓样白血病干细胞的概念，经过 10 多年的研究，2006 年美国癌症研究协会专题讨论会将肿瘤干细胞定义为“肿瘤组织中具有无限自我更新能力、能够产生肿瘤细胞的异源性后代并进而形成肿瘤的细胞”，并将“在免疫缺陷型小鼠体内形成与原发肿瘤类型相同的肿瘤”作为鉴定肿瘤干细胞的“金标准”。这个概念的界定为临床药物研发提供了新的思路，引起了研究人员的广泛兴趣。随后脑瘤干细胞、慢性髓系白血病干细胞、结肠癌干细胞等相继被鉴定，虽然其间也有很多质疑的声音，但是 2012 年来自美国、荷兰和比利时的研究组分别在《自然》和《科学》杂志报道，首次利用谱系示踪的方法在肿瘤的自然栖息地（native habitat）中证明了肿瘤干细胞的存在。

在肿瘤干细胞学说出现后，对于肿瘤的发生问题就有了三种模型，一是随机模型，这是一直以来人们对肿瘤的认识，认为所有的肿瘤细胞都有相同的形成肿瘤的能力，但是哪个细胞能形成肿瘤是随机事件；二是等级模型，即只有肿瘤干细胞能够形成肿瘤，所以治疗肿瘤的关键是杀死肿瘤干细胞；三是演化模型，这个模型引入了肿瘤微环境的概念，结合了上述两种模型的观点，但是认为肿瘤微环境的改变创造了普通肿瘤细胞演化为肿瘤干细胞的条件，所以近年来人们在关注肿瘤干细胞的同时，特别关注肿瘤微环境的检测和控制，也有很多研究证实了微环境的改变能够引起肿瘤细胞“去分化”，这也符合某些组织干细胞的性质。也有实验证实放疗和某些化疗药物能够“激活”静息的肿瘤干细胞从而促进了肿瘤的发生。因此在利用肿瘤干细胞理论研究肿瘤发生、复发、转移时要将肿瘤细胞和其存在的微环境看成一个完整的“肿瘤生态环境”，肿瘤干细胞、肿瘤细胞可以在这个生态系统中相互转化，它们与肿瘤微环境之间更是相互依存和相互作用的，从这样的角度去考虑，才能辩证地找出治疗肿瘤的有效方法。

三、干细胞与组织再生

当组织器官受到某些外来因素的损伤或破坏时，机体可以启动一种修复机制，以使其受损的组织器官的结构和功能得以恢复。在此过程中，在其损伤组织的局部可有大量的细胞增殖，并可伴随细胞的分化和组织的形成，从而使得损伤部位在结构和功能上得到恢复。机体修复组织器官损伤的这种现象就称为组织再生。

目前已有许多证据表明，在一般的组织中，都有处于不同分化状态的细胞群体的存在。如果从分化程度的角度来看，它们之间有一个潜在的从低到高的等级关系。其中，组织特异性干细胞处于最为基础的位置，随后是过渡放大细胞，最后是成熟细胞。换句话说，从组织特异性干细胞到成熟细胞的发育过程中，其增殖能力和分化特性呈逐步降低趋势，到成熟细胞时，其增殖和分化的能力已经十分有限（成熟的肝细胞可以分裂 2～3 次），甚至已经完全丧失（人体内耳的毛细胞不能增殖）。机体可以根据损伤程度的高低，启动其组织中不同分化等级的细胞的增殖与分化的程序，来适应其修复的需求，而且不同组织的损伤修复机制和修复结果是不一样的。

四、干细胞与细胞治疗

许多疾病都是由细胞功能缺陷或身体器官损伤造成的。作为细胞治疗的选择之一，可以将正常的干细胞或由其分化产生的功能细胞植入病变部位并代偿病变细胞丧失的功能。理论上，干细胞治疗最吸引人的地方在于它可以治疗目前一些常规治疗方法无法治愈的疾病，这些疾病几乎涉及各种器官系统，包括阿尔茨海默病、脑卒中、癫痫、泰-萨克斯（Tay-Sachs）病、心脏病、股骨头坏死、关节炎、糖尿病、系统性红斑狼疮等。

目前可用于干细胞治疗的干细胞有两大类，一是多潜能干细胞，主要包括 ES 细胞和 iPS 细胞；二是组织干细胞。这两类细胞应用于临床治疗的主要策略如图 17-11 所示。

NOTES

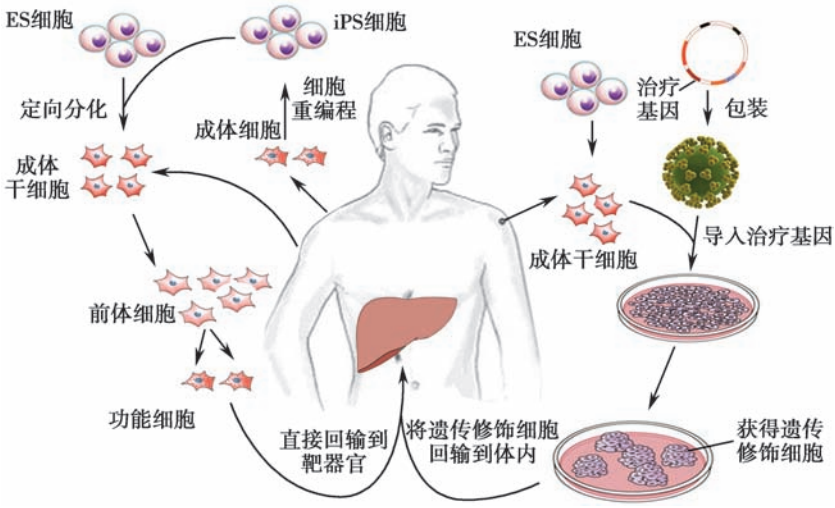


图 17-11　疾病的干细胞治疗策略

ES 细胞和 iPS 细胞具有多向分化潜能，是进行干细胞治疗的理想细胞，但是其成瘤性又成为一个致命的缺点。而对那些难以获得功能性组织干细胞或者相应的组织干细胞难以在体外获得足够数量的疾病，ES 细胞和 iPS 细胞就显示出应用上的优势。

组织干细胞的种类繁多，目前开展临床研究的涉猎范围很广，就细胞而言包括间充质干细胞、内皮细胞和前体细胞、神经干细胞、角膜缘干细胞、胎盘来源干细胞等；从治疗的疾病而言，单就神经干细胞，治疗疾病就包括肌萎缩侧索硬化和慢性脊髓损伤、下肢缺血和休克、神经元蜡样质脂褐质沉积症、颈髓损伤、黄斑退化、佩利措伊斯-梅茨巴赫病等。

目前干细胞治疗的临床试验出现了较多的失败案例，其根本原因是对干细胞的生物学行为规律认识不够。此外，干细胞治疗的伦理和法规问题，也应受到关注。

小结

干细胞是指那些具有自我更新能力，并能分化产生一种或一种以上特化细胞的原始细胞。个体的正常发育及其功能维持，有赖于干细胞在空间上和时间上的有序增殖与分化。

受精卵是一种全能干细胞，从胚胎期的内细胞团和生殖嵴中可以分离出多潜能干细胞（胚胎干细胞），在成体组织器官中存在组织干细胞，这些不同种类的干细胞的分化潜能，以及发挥的生物学作用可有很大的差别。

成体组织中的组织干细胞存在于相应的干细胞巢内，其基本生物学功能是在个体的整个生命过程中，通过有序的增殖与分化，参与组织器官的生长发育，实现其所在组织中细胞的新旧更替，参与组织损伤修复，以维持组织器官结构和功能的稳态。组织干细胞具有一般细胞的基本生命现象，如分裂、分化、迁移、衰老及死亡等，而且也同样地服从于一般细胞调控的基本原理。但是，干细胞也有不同于一般细胞的生物学特性，如组织干细胞在增殖分裂方面的缓慢性和自稳性，在分化方面既具有谱系限定性也具有一定程度的可塑性等。在活体内，组织干细胞存在于特定的微环境，该微环境称为干细胞巢。目前一般认为，干细胞巢中的各种因素的相互作用决定了干细胞的休眠、增殖或分化状态的转变，具有直接参与其组织器官结构和功能动态平衡的维持的功能。另外，干细胞巢在没有干细胞的情况下仍然可以招募外源性干细胞并使其归巢到原有的干细胞巢。同时，干细胞巢的功能紊乱与干细胞衰老或肿瘤转化有密切关系。

目前，胚胎干细胞的培养体系已经比较成熟，已经能够常规地分离培养人类和小鼠等多个物种的胚胎干细胞。但是，组织干细胞的培养技术还有待进一步深入研究。

本章思维导图

就目前来看，干细胞的研究有两个方面最为人们所关注，一是干细胞在发育过程中和成体中的基本生物学特性的细节，二是干细胞在生物医学领域（如组织修复等再生医学问题）中的应用。干细胞在人类疾病的治疗中已经显示出了很好的应用前景，但要真正地进入临床，则还有赖于干细胞生物学基础研究的进步。

（朱海英）

本章目标测试

第十八章 细胞工程

本章数字资源

生物工程（bioengineering）是指用生物体或其组成成分在最适条件下产生有益产物及进行有效生产的技术，所以又称为生物技术（biotechnology）。到了近代，随着微生物学、细胞生物学、遗传学和分子生物学的发展，生物工程在内容、层次上有了迅速发展。如今它已包含基因与基因组工程、酶工程、发酵工程、细胞与组织工程、生化工程、微生物工程等诸多方面。

细胞工程（cell engineering）是生物工程的基本组成部分之一，是指通过细胞融合或拆合、核质交换或核移植、染色体或基因转移以及细胞培养和筛选等方法，按照人们预先的设计，产生新的细胞，用于生产、医疗实践或进行更深层次研究及开发的一门技术。

细胞工程在技术程序中避免了基因分离、提纯、剪切、拼接等分子水平的操作，一般只需将细胞遗传物质直接转移到受体细胞即可形成杂交细胞，因此，其过程相对比较简捷，不致对受体细胞造成较大的损伤，同时还能提高转移效率。此外，细胞工程不仅可以在动物之间、植物之间、微生物之间进行，还可以在动物与植物间、动物与微生物间、植物与微生物之间进行，从而产生新的品种，甚至物种。由于细胞工程具有上述优势，近年来发展极为迅速，尤其是在细胞治疗、动物克隆、转基因动物、再生医学等方面的研究与实践，已经引起广泛关注。

目前，根据操作对象的不同，细胞工程又可分为动物细胞工程、植物细胞工程以及微生物细胞工程，本章介绍的是动物细胞工程。

第一节 | 细胞工程的主要相关技术

细胞工程涉及面很宽，所用方法技术也很多，根据细胞拆合与重组的层次，可将这些技术分为：①细胞整体层次的技术，如细胞培养、细胞融合、细胞重编程等；②细胞器层次的技术，如核移植等；③分子层次的技术，如基因转移等。

一、大规模细胞培养

细胞培养是细胞工程中最基本、最常用的技术之一。有关细胞培养的基本原理以及基本过程已在第一篇第三章介绍，本节只介绍大规模细胞培养和三维细胞培养。

所谓大规模细胞培养（large scale cell culture）是指在人工条件下，在特定的细胞培养容器中高密度（density）或高浓度（concentration）地培养细胞，其目的是制备大量的细胞或是以此来生产更多的细胞产物。大规模细胞培养的培养容量通常在 2L 以上，一般说来，1×10^{9}～1×10^{10} 个细胞可以在 1～10L 的简单搅拌瓶中培养获得。但 1×10^{11}～1×10^{12} 个细胞的培养则需要一系列设备如生物反应器，培养规模可以是 100L 的实验室规模，100～1 000L 的中试规模，以及 5 000～20 000L 的产业化规模。

目前，大规模细胞培养的方法很多，大致可分为悬浮培养和固定化培养两种。

（一）悬浮培养

细胞在培养液中呈悬浮状态生长和增殖的培养方法称悬浮培养（suspension culture）。悬浮培养适用于血液淋巴组织细胞以及肿瘤细胞（如小鼠骨髓瘤细胞 SP2/0、NSO）、转化细胞（如 Namalwa 细胞）、融合细胞（如杂交瘤细胞）的培养。随着规模化培养技术的不断发展，许多贴壁生长细胞如 CHO 细胞经悬浮驯化后也可进行悬浮培养。悬浮培养多用于大量生产抗体、疫苗和细胞因子等重组蛋白

NOTES

类药物。图 18-1 是适合于悬浮培养的 8L 容量搅拌瓶。

悬浮培养的优点是设备相对比较简单，且容积可选择性大，最大培养容积可以达 25 000L。另外，以这种方式进行大规模培养可以连续收集培养细胞或其产物，也可以适时地传代，操作和控制都简便。再者，对悬浮培养的细胞进行传代时无须消化，所以细胞不会因胰酶和 EDTA（乙二胺四乙酸，ethylenediaminetetraacetic acid）的处理以及激烈的机械力分散而受损伤，细胞的回收率高。除此之外，由于细胞呈悬浮生长，而且处于不断搅动的动态生长过程之中，细胞的浓度（细胞数/ml）均一，因此可以在线直接监测细胞生长情况并及时有效地调控细胞浓度，而且细胞的产量比较恒定，工艺可控性强。

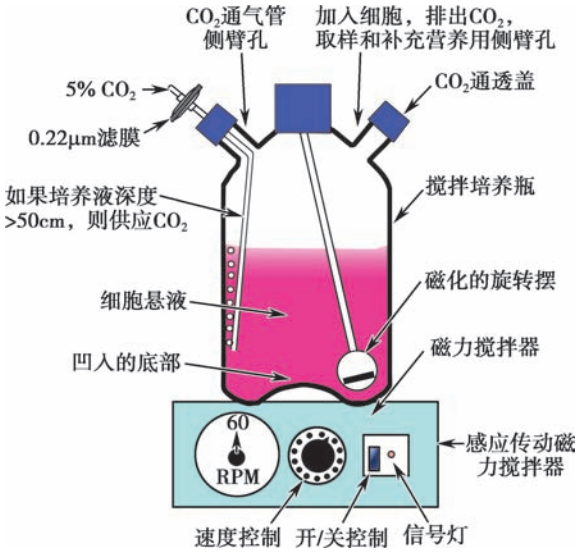


图 18-1 搅拌瓶（容积为 8L）

悬浮培养的技术关键在于不断搅拌培养液以及连续供给 CO_2 和空气，使细胞均匀有效地进行营养物质和气体交换（图 18-1），同时避免细胞沉降。另外，悬浮培养条件下，渗透压、剪切力、气泡破裂均可引起细胞损伤，可用非离子表面活性剂 Pluronic 家族对细胞进行有效保护，使其免受搅拌和通气反应器中的流体机械破坏作用。常用的保护性添加剂包括 Pluronic F68（0.01%～0.10%）、羧甲基纤维素（1%～2%）等。

（二）固定化培养

将细胞限制或定位于特定空间内或表面的培养技术称为固定化培养（immobilized culture）。几乎所有动物细胞都可进行固定化培养。固定化培养的制备方法很多，包括吸附法、共价贴附法、离子/共价交联法、包埋法和微囊化等，常用的是吸附法和包埋法。

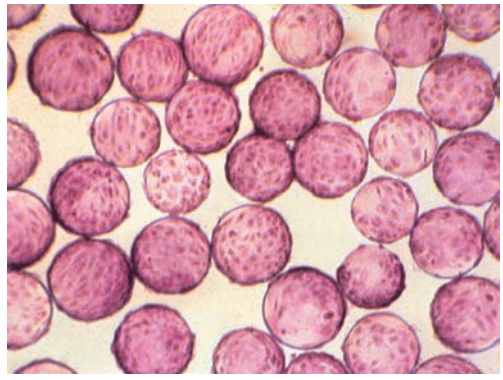


图 18-2 猴肾成纤维细胞 Vero 在微载体表面上生长

吸附法是最简单的固定化培养技术，即让细胞在适当的条件下贴附在载体（如陶瓷颗粒、玻璃珠或硅胶颗粒）、中空纤维膜等表面进行固定化培养的方法，例如微载体培养。微载体培养是让细胞吸附于微载体（microcarrier）表面或内部进行生长与增殖的细胞培养技术，如 Vero 细胞的培养（图 18-2）。将微载体置于生物反应器中，可以实现贴壁细胞的悬浮培养，在大规模细胞培养中广泛使用。微载体是直径为 150～250μm 的透明小颗粒，常用的材料有交联葡聚糖、塑料基质、聚苯乙烯、明胶、玻璃介质、胶原或胶原涂层、纤维素、生物玻璃等。

包埋法是将细胞包埋于多聚物（如蛋白质、碳氢化物）等海绵状基质中进行培养的技术。常用的蛋白质多聚物有明胶、海藻酸钙凝胶、胶原和纤维蛋白等；对于贴壁依赖性细胞通常采用胶原包埋，而对于非贴壁依赖性细胞则常用海藻酸钙凝胶包埋。

最简单的固定化培养系统是细胞工厂，该系统由一组长方形的 Petri 培养板组成，总面积可达 600～2 400cm^2（图 18-3）。此外常用的还有中空纤维灌流法（图 18-4）、螺旋卷膜培养等。

固定化培养对贴壁依赖性细胞和非贴壁依赖性细胞均适用，其优点在于细胞可维持在较小体积培养液中生长，且抗剪切力和抗污染能力强，可较好地保护细胞，实现细胞的高密度培养，提高目的产物产率，如细胞工厂一次产量可高达 3×10^8～3×10^9 个细胞。此外，细胞与产物易于分开，有利于产物的分离纯化。

NOTES

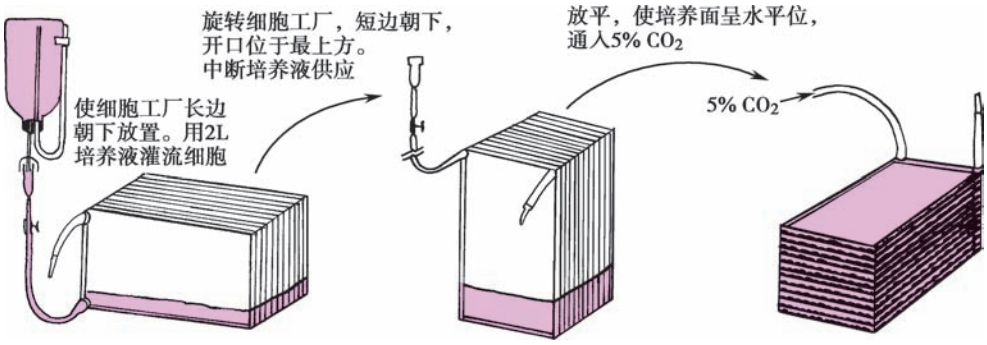


图 18-3　填充式细胞工厂

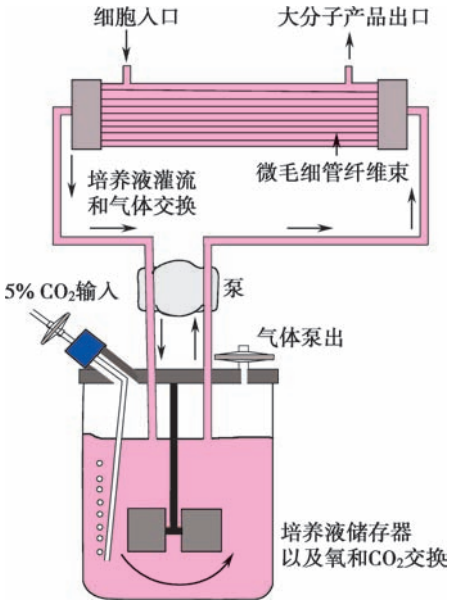


图 18-4　中空纤维灌流(截面图)
培养液通过蠕动泵从培养液储存器循环到培养小室;培养液储存器内进行换气和 CO_2 交换。

二、三维细胞培养

三维细胞培养(three-dimensional cell culture,TDCC)是指将具有三维结构的载体与细胞在体外共同培养,使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长,构成三维的细胞-载体复合物。三维培养体系为细胞提供了类似体内的生长环境,细胞通过紧密连接和/或缝隙连接等连接方式建立细胞间及细胞与胞外基质间的联系,形成一定的三维结构。与传统二维培养的细胞相比,三维培养的细胞在基因表达、基质分泌及细胞功能活动、细胞分化等方面与体内细胞更为相似。三维细胞培养既能保留体内细胞微环境的物质结构基础,又能体现细胞培养的直观性及条件可控性;它将单层细胞培养体系与组织器官及整体研究联系起来,甚至在一定程度上可以替代动物,进行药物研发与毒性试验。

三、细胞融合

细胞融合(cell fusion)是指在自然条件下或人工诱导下,2 个或 2 个以上的细胞合并成 1 个细胞的过程,该过程涉及质膜的连接与融合,胞质合并,染色体、细胞器以及各种胞质成分的混合。其中基因型不同的 2 个或 2 个以上的细胞合并成 1 个细胞的过程又称细胞杂交(cell hybridization),所产生的细胞称为异核体(heterokaryon),又称为杂交细胞(hybrid cell)。而基因型相同的细胞融合所形成的细胞则称为同核体(homokaryon)。细胞融合现象最早由 G. Barski 等于 1961 年发现,他们将高度恶性与低度恶性肿瘤细胞混合培养,观察到细胞能自发融合产生杂交细胞。1962 年,Y. Okada 和 J. Tadokoro 发现利用紫外线灭活的仙台病毒可以促进细胞的融合。后来,人们发现除灭活的病毒外,某些化学物质[如聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)、溶血卵磷脂、油酸等]以及物理性刺激(如电场、电脉冲等)都可以促进细胞的融合。

细胞融合成功最为关键的技术之一在于对杂交细胞的筛选,即挑选出所需要的杂交细胞。筛选杂交细胞的方法很多,HAT 培养基筛选是常用的方法之一。HAT 是由次黄嘌呤(hypoxanthine,H)、氨基蝶呤(aminopterin,A)和胸腺嘧啶脱氧核苷(thymidine,T)组成的培养基。其中,氨基蝶呤可抑制 dATP、dGTP 和 dTTP 的合成,因而阻断正常的 DNA 合成。而次黄嘌呤可在次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶(hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase,HGPRT)的作用下合成肌苷一磷酸(IMP),再由 IMP 合成 dATP 和 dGTP;胸腺嘧啶脱氧核苷则可在胸苷激酶(thymidine kinase,TK)的作用下生

成 dTTP。因此，当一种胸苷激酶缺陷细胞（TK^- $HGPRT^+$）与 HGPRT 缺陷细胞（$HGPRT^-$ TK^+）融合后，杂交细胞既含有 TK 又含有 HGPRT。在氨基蝶呤阻断正常的 DNA 合成后，杂交细胞能以次黄嘌呤和胸腺嘧啶脱氧核苷为底物，得到 DNA 合成所需的原料进行 DNA 合成，因而能在 HAT 选择培养基中存活下来（图 18-5）。而未发生融合的细胞，则因为酶缺陷，不能进行 DNA 合成，所以无法在 HAT 选择培养基中生存。

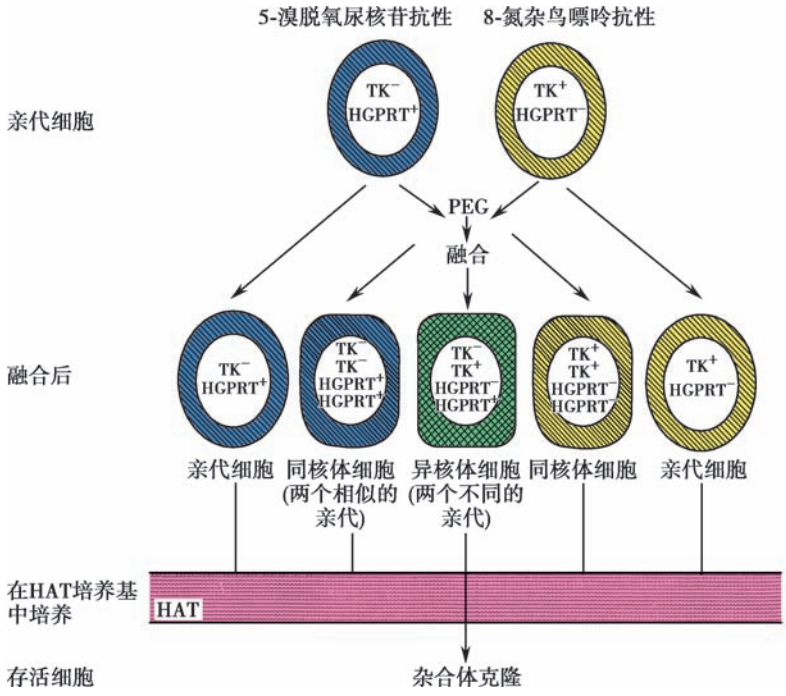


图 18-5 杂交细胞的 HAT 培养基筛选

细胞融合技术不仅是进行细胞的遗传变异、进化、发育等基础研究的方法，而且也是细胞工程的重要工具。借助该技术，人们可以在种内、种间，甚至动植物间进行细胞融合，产生新的品种，甚至物种，更可以借此生产单克隆抗体等生物制剂，用于临床实践。

四、细胞核移植

细胞核移植（nuclear transfer）是指通过显微操作（micromanipulation）将一个细胞的细胞核移植到另一个去核的细胞内的过程。细胞核移植常用于克隆动物和研究核质关系。借助细胞核移植，可以通过无性生殖大量复制遗传背景相同的动物胚胎，再借用胚胎移植技术，生产众多基因型相同的动物群体。细胞核移植可用显微操作仪（micromanipulator）进行，也可利用化学药物来实现。如图 18-6 所示，先用细胞松弛素（cytochalasin）处理细胞，再结合离心法取出细胞核，然后采用 PEG 将该细胞核融合进另一去除细胞核的细胞内，这种杂交细胞称为胞质杂种（cybrid），与有核细胞间融合所产生的杂交细胞不同。

1938 年德国发育生物学家 H. Spemann 首先提出了在两栖类动物中进行核移植实验的设想。1953 年 R. Briggs 和 T. J. King 将一个已经分化的细胞核移植入去除细胞核的豹蛙（*Rana pipiens*）卵中，观察到改造后的卵仍然可发育为豹蛙幼体。1962 年，J. Gurdon 将已经分化的非洲爪蟾（*Xenopus laevis*）蝌蚪的肠上皮细胞的细胞核移植入去除细胞核的同种爪蟾卵中，得到了由这种重组卵发育而成的完全正常的成体爪蟾。这项研究具有重大意义，它标志着利用体细胞核移植培育动物的技术体系在两栖类动物中获得成功，为哺乳动物核移植奠定了基础。1963 年，我国科学家童第周将金鱼的囊胚细胞核植入去核的未受精卵内，首次得到了克隆鱼。

NOTES

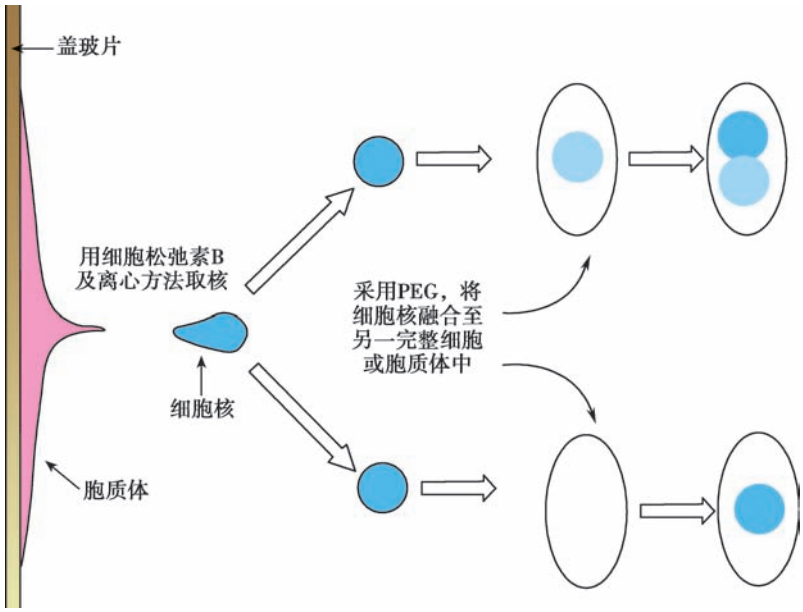


图 18-6　游离细胞核的获取及融合

在核移植的研究与实践中，最令人瞩目的是克隆羊多莉（Dolly）的出生。1997 年 2 月 23 日，英国 Roslin 研究所宣布世界第一头克隆绵羊诞生。其产生过程如图 18-7 所示。由于多莉的遗传特性来源于供核母羊（B），因此，它是供核母羊（B）的克隆。母羊（A）主要提供了细胞核发育所需的营养与环境，而母羊（C）只是“代孕”母亲。

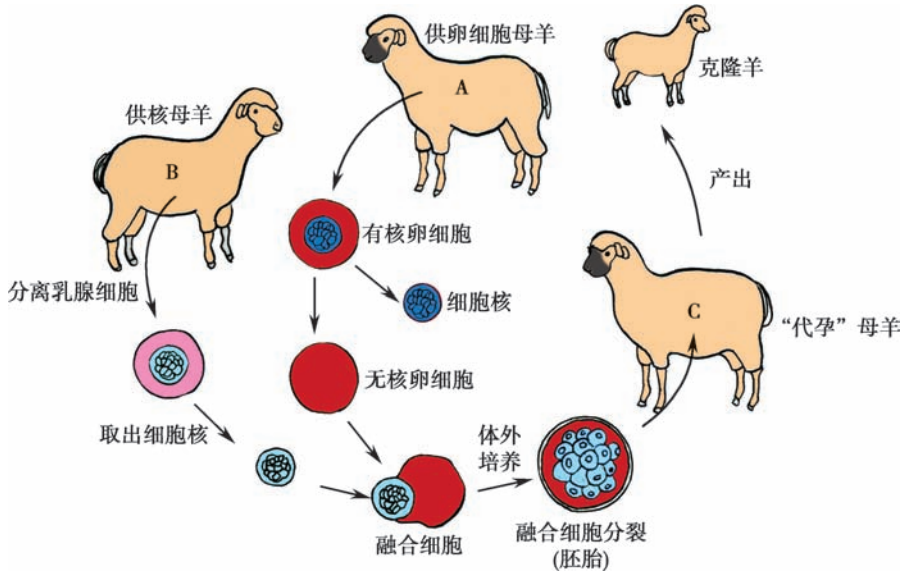


图 18-7　克隆羊的产生过程

由于I. Wilmut在这一过程中所用的是乳腺细胞的细胞核，所以该过程称为体细胞核移植（somatic cell nuclear transfer，SCNT）。多莉羊的成功在理论上具有重要意义，它证明高度分化的成体体细胞核仍然具有发育为新个体的全能性（totipotency），其在成熟卵母细胞中仍然可以被激活并且重新编程，最后发育成为一个完整的个体。但是细胞核-质相互作用及机制尚未完全阐明。

除理论意义外，体细胞核移植技术更是细胞工程领域中的一个极为重大的突破，因为借此技术人们可以进行动物克隆，以达到治疗或生殖的目的。例如，治疗性克隆（therapeutic cloning）是指胚胎干

细胞技术与核移植技术相结合，用于产生疾病替代治疗细胞的新技术。它以患者的体细胞核为供核，通过核移植技术，获得杂交细胞；再将杂交细胞培育至囊胚，然后从该囊胚的内细胞团中分离出患者的 ES 细胞，经过体外培养，为患者提供与其自身遗传物质一致的组织细胞或器官用于疾病治疗，这样就可以避免异种或同种不同个体间细胞/器官移植的免疫排斥反应。该技术使许多目前医学上还没有有效治疗方案的疾病获得了治愈的可能。另一个核移植技术的应用是生殖性克隆（reproductive cloning），是指体细胞核移植后，任其发育直至产生一个新个体。多莉绵羊即通过生殖性克隆产生。

五、基因转移

基因转移（gene transfer）是指将外源基因导入受体细胞并整合至受体细胞基因组中的过程，是实现受体细胞表型定向改造的技术。借助该技术，可以选择出所需的新型细胞，乃至新的个体。若外源基因不但能在动物体内表达，并且可以遗传，则该动物称为转基因动物（transgenic animal）。利用基因转移获得转基因动物的技术一般包括如下过程：①选择与提取外源目的基因；②用一定的方法将外源目的基因导入受体细胞；③对整合有目的基因的细胞进行筛选、扩增及鉴定；④若受体为卵细胞，则进行体外培育，之后植入合适的动物子宫内；⑤筛选并获得转基因动物以及进行后续的研究。由上可知，基因转移是获得转基因动物的核心技术，其基本步骤如图 18-8 所示。

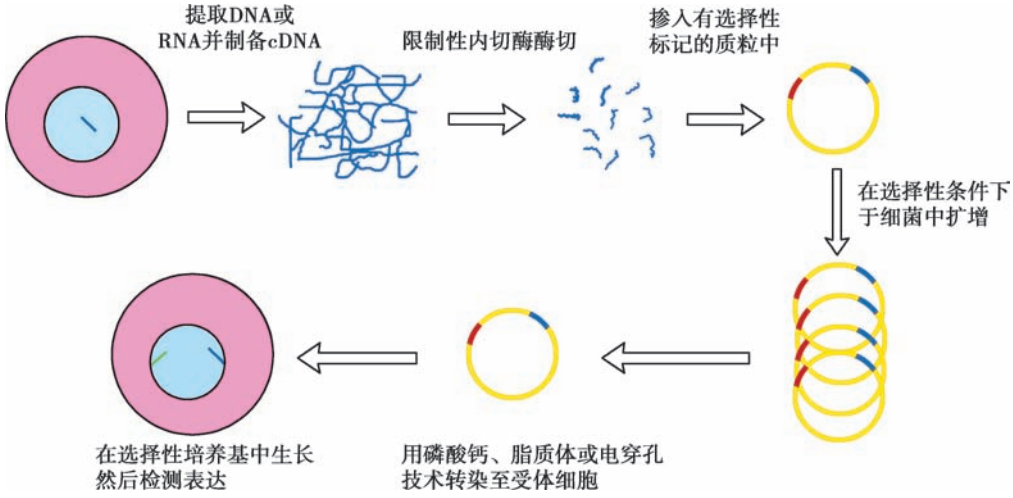


图 18-8 基因转移的基本步骤

基因转移的方法很多，通常可分为：①物理法，包括电穿孔法、显微注射法、裸 DNA 直接注射法等；②化学法，包括 DEAE- 葡聚糖法、磷酸钙共沉淀法、脂质体包埋法等；③生物法，包括病毒介导法、体细胞核移植法、精子载体法以及胚胎干细胞转染法等。下面简述几种常用的细胞转染（transfection）方法。转染起初指外源基因通过病毒或噬菌体感染进入细胞或个体的过程，现在常泛指外源 DNA 进入细胞或个体导致遗传改变的过程。

（一）磷酸钙介导的转染

1973 年 F. L. Graham 等最早采用磷酸钙将外源基因导入哺乳动物细胞，由于该方法操作简单，无须昂贵的设备，迄今仍被实验室广泛采用。其原理及基本过程是：首先，将氯化钙与外源 DNA 混合，然后加入含磷酸根离子的溶液中，即可形成钙 - 磷酸 -DNA 共沉淀物；其次，该沉淀物可被培养的细胞内吞入细胞质，随后进入细胞核；最后，外源 DNA 整合入细胞基因组中，并最终得到表达。

（二）脂质体介导的转染

1987 年 P. L. Felgner 等建立了阳离子脂质体介导的细胞 DNA 转染方法，其原理及基本过程是用多价阳离子脂质体（liposome）作为载体，将 DNA 包被于脂质体中形成复合物，该复合物可与培养细胞的细胞膜融合，将外源 DNA 带入细胞。阴离子脂质体也可用于细胞转染。

NOTES

与其他转染方法相比，该方法的优点是适用性广、细胞毒性较低，且转染成功率高，70%～80% 的离体细胞均可瞬时表达外源基因。其缺点是费用高，不利于大规模使用。

（三）电穿孔法

电穿孔法的原理是利用高压脉冲电流在细胞膜上形成纳米级的微孔，外源 DNA 可直接通过这些微孔进入细胞。电穿孔法适用于对化学法转染不敏感的细胞和悬浮培养的细胞。另外，该方法所需的细胞及 DNA 数量要比化学法多，而且不同细胞间的最佳转染参数差异较大。

（四）病毒感染法

病毒感染法是通过病毒感染途径将外源目的基因导入受体细胞的方法。根据受体细胞类型的不同，可选择具有不同宿主范围和不同感染途径的病毒基因组作为转染载体。目前常用的病毒载体包括 DNA 病毒载体（腺病毒载体、腺相关病毒载体、牛痘病毒载体等）和 RNA 病毒载体（逆转录病毒载体、慢病毒载体等）。用作基因转染的病毒载体均为复制缺陷型病毒，感染细胞后仅能将基因组整合至细胞，但不能产生包装的病毒颗粒。然而，病毒载体本身也存在一些缺点，不适合大规模生产，如导致一定程度的免疫反应、整合到宿主细胞基因组引起基因突变和致癌的风险等。在各类病毒载体中，比较常用的是逆转录病毒载体和腺病毒载体。

逆转录病毒（retrovirus）是一种单链 RNA 病毒，它进入细胞后，在逆转录酶的作用下，其 RNA 被逆转录为双链 DNA，然后双链 DNA 整合至受体细胞的基因组中。逆转录病毒的转染方法为病毒直接感染细胞，或者注射至动物体内，之后携带外源基因的逆转录病毒 DNA 便可整合入受体的基因组内。诱导多能干细胞就是利用逆转录病毒作为载体将特定基因导入小鼠成体细胞而获得的。

腺病毒（adenovirus）为线性双链 DNA，无包膜，其优点是安全性好，不整合入人的染色体，不会导致肿瘤发生。此外腺病毒适用的受体细胞范围广，外源基因在载体上容易高效表达。

（五）显微注射法

该方法主要用于制备转基因动物，即使用显微操作仪，在显微镜下，实验人员通过玻质注射针将 DNA 迅速注入受精卵内，注入部位通常在雄原核内或者其附近。然后再将注射后的受精卵移植至假孕动物的输卵管中，最后产生转基因动物。

该方法需要装备较昂贵的显微操作仪（图 18-9），且操作人员必须经过培训方能操作自如，以保证一定的成功率。此外，由于成熟卵母细胞数量少，需用超数排卵（superovulation）技术方能获得较多的卵以供实验。

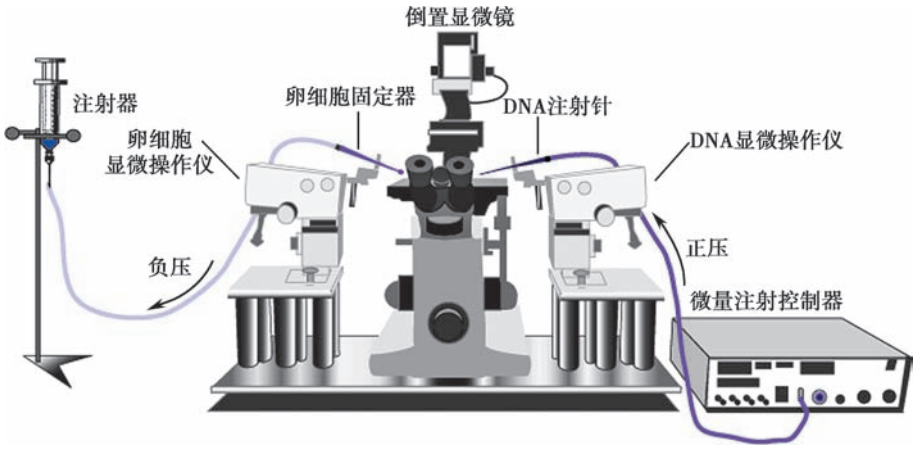


图 18-9　显微操作仪外观及结构

六、细胞重编程

细胞重编程（cellular reprogramming）是指将已分化细胞的核基因组恢复至其分化前的功能状态。该技术是在不改变基因序列的情况下，通过表观遗传修饰如 DNA 甲基化来改变细胞的分化状态，分

为多能性重编程和谱系重编程两大类。利用多能性重编程技术获得的诱导多能干细胞，或利用谱系重编程技术获得的组织干细胞、组织细胞，既具有类似胚胎干细胞的多能性，又避开了胚胎干细胞应用的伦理学限制，同时具有患者特异性或疾病特异性，可显著减少免疫排斥反应，使细胞治疗的临床应用成为可能。

（一）多能性重编程

多能性重编程（pluripotent reprogramming）是指将已分化细胞在特定条件下去分化恢复到全能性或多能性的功能状态，通常可采取核移植、细胞融合、多能细胞提取物共培养以及诱导性重编程等手段实现。但是核移植技术涉及伦理问题；细胞融合方法得到的重编程细胞是四倍体，存在很大程度的基因组不稳定；使用多能细胞提取物与体细胞共培养依然需要干细胞，仍然不能克服伦理学问题。诱导性重编程是细胞重编程的一项重大进展，利用诱导性重编程技术获得的诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPSC）为干细胞研究领域，乃至整个生命科学带来了概念性的革新，具有多方面的应用前景。2014 年，日本进行了世界首例 iPSC 应用的临床研究。科学家将由 iPSC 分化出的视网膜色素上皮细胞移植到患者体内，用于治疗老年性黄斑变性，这是重编程细胞首次移植到人体内，展示了 iPSC 在临床疾病治疗方面的应用前景。

（二）谱系重编程

谱系重编程（lineage reprogramming）指不经过多能干细胞阶段，直接将已经分化的成熟细胞（或祖细胞）转换为另外一种成熟细胞或干/祖细胞的细胞重编程，通常通过转分化、去分化、转决定、特定类型的化生等来实现。

转分化（transdifferentiation）是指直接将一类已分化细胞重编程为另一类已分化细胞，且不经过多能干细胞阶段，也称为谱系转换。去分化（dedifferentiation）是指已分化细胞失去原有的分化结构和功能而成为未分化细胞的过程，去分化后，再将细胞分化成另一种细胞。转决定（transdetermination）是指将一种定向的但尚未完全分化的细胞类型重编程为另一种细胞类型，如将成体造血干细胞分化为神经胶质细胞。化生（metaplasia）是指组织中一种分化细胞被另一种分化细胞替代的过程，通常由慢性炎症刺激导致，常见的有鳞状上皮化生、肠上皮化生、间叶组织化生等。

图 18-10 总结了细胞重编程的主要策略。

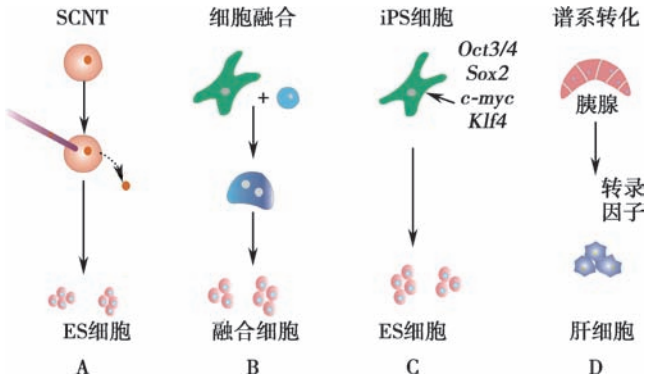


图 18-10 细胞重编程的主要策略

A. 体细胞核移植（SCNT）：将体细胞核注射到去核的卵细胞，在体外特殊培养条件下，可以产生 ES 细胞；B. 细胞融合：将体细胞与 ES 细胞融合，可以产生杂合细胞，具备多能 ES 细胞的一些生物学特性；C. iPS 细胞：通过诱导表达某些特定基因将体细胞转变为多能干细胞，例如导入 *Oct3/4*、*Sox2*、c-*myc* 和 *Klf4* 基因可以将小鼠成纤维细胞转变为多能干细胞；D. 谱系转化：例如直接将胰腺细胞转化为肝细胞，在此过程中，将一种细胞类型转化为另一种细胞的特异性转录因子是非常关键的。

七、类器官培养

类器官（organoid）是体外三维培养干细胞所形成的在结构和功能上都类似于目标器官或组织的三维细胞复合体，它具有自我更新和自我组装的能力，能模拟真实器官的部分功能。这种体外三维培养干细胞的技术被称为类器官培养或类器官技术。用于类器官培养的干细胞有胚胎干细胞、成体干细胞和诱导多能干细胞等。培养类器官的经典途径是将干细胞培养在 3D 支架（如基质胶）上，在培养基中添加特定的生长因子和诱导物以模拟干细胞在体内的微环境，使干细胞分化，最终自组装为类器官。

2009 年，荷兰的 Hans Clevers 团队在体外通过三维培养成体干细胞，培育出具有隐窝和绒毛结构的小肠类器官。自此，类器官技术成为研究热点，发展迅速，经过十多年的快速发展，科学家们已经能在实验室培育出包括小肠、胃、结肠、肺、膀胱、大脑、肝脏、胰腺、肾脏、卵巢、食管、心脏等在内的各种类器官，以及肿瘤类器官。2013 年，类器官技术被 *Science* 杂志评选为十大科学进展，成为再生医学领域最重要的生物技术之一。

作为一种工具，类器官培养潜力巨大，它是目前体外培养的细胞模型中最能够模拟体内器官结构及功能的技术。而且，与动物模型相比，类器官培养操作更简单，更适用于高通量筛选、疾病发生发展机制等研究。因此，类器官培养在疾病建模、药物筛选、精准医疗、器官发育、再生医学等领域都具有广阔的应用前景。

第二节 | 细胞工程的应用

借助细胞工程技术可对细胞的遗传表型进行定向改造并获得新型细胞，甚至新的个体。这些细胞或细胞的产物在医学实践中均具有广阔的应用领域，尤其是干细胞的研究与技术的兴起和发展，为治疗人类某些难治性疾病开辟了前所未有的前景。

一、单克隆抗体的制备

自 1975 年 G. Kohler 和 C. Milstein 创建杂交瘤（hybridoma）技术之后，单克隆抗体（monoclonal antibody）已成为科学研究和疾病诊疗中不可缺少的重要工具，它也成为细胞工程中卓有成效的支柱技术之一。

经典的单克隆抗体制备方法是借助聚乙二醇将不分泌抗体的骨髓瘤细胞与分泌抗体的 B 淋巴细胞进行融合，并通过 HAT 选择培养基筛选得到杂交瘤细胞（图 18-11）。杂交瘤细胞从双方亲代细胞中获得遗传信息，一方面可如骨髓瘤细胞一样无限生长，另一方面又能如 B 淋巴细胞一样分泌抗体。由这种杂交瘤细胞产生的抗体称为单克隆抗体，它是一种免疫球蛋白，可用酶联免疫吸附分析（ELISA）等方法筛选杂交瘤细胞培养上清液中的抗体，并对阳性细胞进行亚克隆（sub-clone），确定它们产生抗体的特异性。由于这种抗体针对单一表位（epitope），因此它对于特定抗原具有高亲和力和高特异性。单克隆抗体在生物医学研究、临床诊断和治疗方面都得到了广泛的应用，是近年来最为成功的生物技术产品。

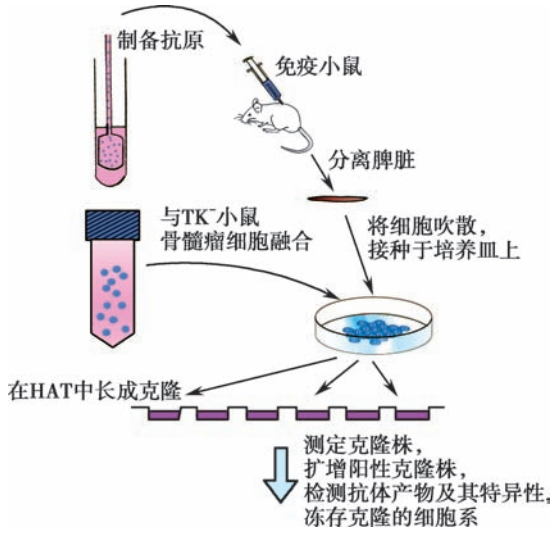


图 18-11　杂交瘤的制备

在实践中，人们多利用小鼠腹水或离体悬浮培养方法在体内或体外大量制备单克隆抗体。杂交瘤细胞可在多种中空纤维系统及搅拌罐生物反应器中进行大规模悬浮培养。

二、医用蛋白的生产

用生物工程技术生产的制剂通称为生物制品，其中医用蛋白是重要的类别，包括疫苗（口蹄疫疫苗、狂犬病毒疫苗、脊髓灰质炎疫苗、牛白血病病毒疫苗、乙型肝炎病毒疫苗、疱疹病毒Ⅰ型及Ⅱ型疫苗、巨细胞病毒疫苗等）、细胞因子（凝血因子Ⅷ和Ⅸ、促红细胞生成素、生长激素、IL-2、神经生长因子等）、免疫调节剂（α、β、γ 干扰素）以及医用单克隆抗体等。

生产医药蛋白常用的表达系统分为细菌、酵母、昆虫以及哺乳动物细胞四大类。就制备的方式而言，包括哺乳动物细胞生物反应器和动物生物反应器，它们都具备投资少、污染少、工艺相对简单、产品的特异性较高等优点。

哺乳动物细胞生物反应器（下称生物反应器）是指在人工条件下，高密度大量培养动物细胞并生产有应用价值的细胞蛋白质产品的设备。本章第一节中所介绍的大规模细胞培养系统均属于生物反应器范畴。

动物生物反应器则是以转基因动物作为生物反应器，来生产蛋白质。该制备方法最早由美国 K. Gordon 等于 1987 年报道，他们以小鼠乳腺细胞表达组织型纤溶酶原激活物（tissue-type plasminogen activator，t-PA）。2009 年，世界上第一个利用转基因山羊奶液生产的药物——重组人抗凝血酶Ⅲ上市，标志着转基因动物药物真正迈入产业化时代。乳腺作为生物反应器具有许多优点：首先，动物乳腺是一个自我封闭的系统，乳腺细胞表达的蛋白质绝大部分随乳汁分泌，不会进入机体的血液系统中，这样便可以避免大量表达的外源型蛋白质干扰宿主动物的生理状况以及可能造成的伤害；此外，转基因牛、绵羊、山羊、兔、猪等，它们乳汁的产量较高，而且源源不断，因此，可以获得较多的蛋白产品。除乳腺外，血液、尿液也常是收集蛋白产品的原始材料。

三、疾病的细胞治疗

细胞治疗是将正常细胞或生物工程改造过的细胞植入患者体内（或直接导入病变部位）以代偿病变细胞（或细胞丢失）所丧失的功能，从而达到治疗疾病的目的，包括干细胞治疗和工程细胞治疗。

（一）干细胞治疗

干细胞是个体的生长发育、组织器官结构和功能的动态平衡以及其损伤后再生修复等生命现象的细胞学基础。正因为干细胞具有这些特性，所以可以用正常的干细胞或由其分化产生的功能细胞来治疗某些疾病，以替代机体内由细胞衰老、退化、死亡或丢失所导致的功能障碍性疾病，这就是干细胞治疗。例如利用 ES 细胞来源的胰腺内皮细胞治疗 1 型糖尿病、利用间充质干细胞治疗再生障碍性贫血、利用骨髓移植治疗血液系统肿瘤等（详见第十七章）。截至 2022 年初，全球已批准 21 项干细胞治疗产品。

（二）工程细胞治疗

工程细胞治疗是指采用基因工程改造的细胞开展细胞治疗。2001 年，A. Martinez-Serrano 利用温度敏感性 Hi-B5 永生化细胞建立了高效神经生长因子（NGF）分泌的细胞系，该细胞系含有神经生长因子基因的多个拷贝。将这种细胞移植至切断穹窿的大鼠纹状体及中隔后，仍能持续分泌神经生长因子，并使 90% 的胆碱能神经元得到恢复。同时，移植的细胞也能很好地在宿主动物脑组织中存活，并且在结构上已完全整合于受体的脑组织中，这项研究显示工程细胞的基因治疗在临床上具有应用的可能性。

由于干细胞具有长期增殖的特性，因此工程细胞治疗常用干细胞作为基因改造的对象，用于治疗，该途径又称为干细胞/基因联合治疗（combined stem cell/gene therapy）。在众多的干细胞中，骨髓间充质干细胞（bone marrow mesenchymal stem cell，BMMSC）比较受人们的青睐，认为它是一个较为

NOTES

理想的候选细胞。原因是间充质干细胞具有较大范围的跨系分化能力，此外，骨髓间充质干细胞的来源、分离和培养都比较容易。例如，将血管内皮生长因子（VEGF）基因导入骨髓间充质干细胞，再诱导其分化为心肌细胞后植入心肌梗死区。植入的细胞一方面可以替代死亡的心肌细胞，同时由于VEGF的作用，可以刺激周围血管的形成。这种将细胞治疗与基因治疗相结合的方法，为众多疾病治疗带来新的前景。为了避免免疫排斥反应以及可能的潜在致病因素的影响，用于遗传修饰的细胞最好来源于患者本身。

肿瘤的工程细胞治疗也是研究热点。人们希冀将可杀伤肿瘤细胞的特殊细胞锚定到特定的肿瘤细胞，从而直接将肿瘤细胞杀伤；或是将修饰肿瘤细胞的药物（如引起肿瘤细胞凋亡的因子）输送至肿瘤细胞，使肿瘤细胞死亡。CAR-T细胞治疗是肿瘤的工程细胞治疗方法之一，该方法是用嵌合抗原受体（chimeric antigen receptor，CAR）修饰T细胞，并在嵌合抗原受体的另一端嵌合激活T细胞的元件，从而激活T细胞，并引导T细胞寻找且杀死肿瘤细胞。与传统的T细胞识别抗原相比，经CAR识别肿瘤抗原不受主要组织相容性复合体（major histocompatibility complex，MHC）限制，而且CAR还可以增加共刺激分子信号。因此，CAR-T细胞治疗可以克服肿瘤细胞下调主要组织相容性复合体和减少共刺激分子的免疫逃逸机制，增强T细胞杀伤肿瘤的能力，从而提高抗肿瘤的效果。目前，CAR-T细胞治疗已经在多种恶性血液疾病中取得了较好的治疗效果。

四、组织工程

组织工程的概念是由R. Langer和J. Vacanti于1987年提出的，是指运用细胞生物学和工程学的原理，研究和开发能修复或改善损伤组织的形态和功能的生物替代物，将其填入机体，恢复失去或下降的功能的学科。其研究内容主要包括种子细胞、生物支架材料、构建组织和器官的技术、组织工程的临床应用四个方面。其中，种子细胞、生物支架材料、构建组织和器官的技术是组织工程的三大要素。

组织工程的基本原理是分离自体或异体细胞（又被称为“种子细胞”），经过体外培养，使种子细胞扩增达到一定数量后，将这些细胞种植在具有良好生物相容性、可降解和可吸收的生物支架材料上。该生物材料为细胞的三维生长提供了骨架，使细胞在适宜的生长条件下沿此骨架迁移、铺展、增殖和分化，最终发育成具有特定形态及功能的工程组织。然后将工程组织植入机体器官的病损部位，替代受损的组织或器官。

组织工程的核心是建立由细胞和生物材料构成的三维空间复合体。其优点是可形成具有生命力的活体组织，可按组织器官缺损情况任意塑形，达到完美的形态修复；其关键问题是植入的组织细胞可多大程度地恢复或代偿机体失去的功能以及是否有免疫排斥等问题。

从组织工程概念的提出至今，三十多年来这一领域发展迅速，取得了可喜的成绩，已经培养出组织工程化皮肤、骨骼、软骨、肌腱、血管、心脏瓣膜、肾脏等。有些产品已经可以进行临床应用，形成了商品化的产品。而2010年3D生物打印技术的出现，为组织工程和再生医学带来了新的热点。3D生物打印技术利用三维打印技术的原理，结合细胞、生长因子、生物材料、医疗影像数据，最大限度地模拟组织本身的特点以制造具有生物活性的组织或器官，具有精确控制和个性化的特点，使定制人体组织器官成为可能。目前比较成熟的例子如下。

1. 组织工程皮肤　组织工程皮肤是组织工程中发展最早、最为成熟的领域，可分为三大类型：表皮替代物、真皮替代物和全皮替代物。表皮替代物由生长在可降解基质或聚合物膜片上的表皮细胞组成，所谓活性绷带（living bandage）即此类工程皮肤。真皮替代物是含有细胞或不含细胞的基质结构，用来诱导成纤维细胞迁移、增殖和分泌细胞外基质。全皮替代物包含以上两种成分，既有表皮又有真皮结构。一般认为，利用表皮干细胞或者混合有表皮干细胞的细胞所构建的真皮可以保持自我更新能力，有利于皮肤的修复与维持；另外还可以形成较厚的表皮层，恢复皮肤对机体的保护功能。

2. 组织工程骨　组织工程骨的构建可以分为体内构建和体外构建两种形式。体内构建是将成

骨细胞-支架复合物直接植入体内，修复骨缺损。体外构建则是通过体外组织培养得到用于移植的人造骨，然后进行移植。组织工程骨多用骨髓间充质干细胞作为种子细胞，在特定条件下诱导为成骨样细胞，用于种植。组织工程骨的支架材料包括羟基磷灰石及其与磷酸三酯、聚乳酸、聚羟基乙酸等的复合材料；也可将人或动物的骨骼去脂、脱细胞、去抗原后，经冷冻干燥制备为生物衍生骨，与成骨细胞复合后移植。

目前，一些组织或器官由于体积大、组成细胞多以及功能复杂等因素，还难以通过组织工程来获得它们的生物替代物。但是随着对种子细胞及其分化潜能以及支架基质等方面的深入研究，组织工程组织或器官无疑会越来越多，将为人类目前尚无法治疗的疾病带来光明前景。

小结

细胞工程是现代生物技术的主要技术之一，它是通过细胞融合或拆合、核-质交换或核移植、染色体或基因转移以及细胞培养和筛选，按照预先的设计，产生新细胞的技术。新细胞的产生可在同种物种，甚至不同物种间进行。

大规模细胞培养是细胞工程的基本技术，大致可以分为悬浮培养和固定化培养两种方法。悬浮培养主要用于大量生产抗体、疫苗、细胞因子等重组蛋白类药物。固定化培养适用于绝大部分动物细胞的培养，细胞可在较小体积培养液中维持较高生长密度。

三维细胞培养是指将具有三维结构的载体与细胞在体外共同培养，使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长，构成三维的细胞-载体复合物。

细胞融合是细胞工程的重要工具，是将多个细胞合并成一个细胞的过程，它为细胞的遗传变异、进化、发育等基础研究提供了有力的方法，并且可用于生产单克隆抗体。

细胞核移植是将一个细胞的细胞核移植到一个去核的卵母细胞的过程。其理论意义在于可借此探讨细胞核的全能性、细胞分化的调控，其应用价值在于该项技术可以用于细胞治疗。

基因转移是将外源基因导入受体细胞并整合至受体细胞的基因组中，使其遗传性状及表型发生一定改变的技术。利用基因转移技术可获得转基因动物。常用的基因转移方法有磷酸钙介导的转染、脂质体介导的转染、电穿孔法、病毒感染法以及显微注射法。

细胞重编程是指已分化细胞的核基因组恢复至其分化前的功能状态。该技术在不改变基因序列的情况下，通过表观遗传修饰如 DNA 甲基化来改变细胞的分化状态，分为多能性重编程和谱系重编程两大类。

类器官培养是在体外对干细胞进行三维培养，形成类器官的技术。类器官具有自我更新和自我组装的能力，在结构和功能上都类似于目标器官或组织，能模拟真实器官的部分功能。

细胞工程最有成效的应用是医用蛋白的生产、单克隆抗体的制备、细胞治疗和组织工程。

细胞治疗是将体外培养的具有正常功能的细胞植入患者体内（或直接导入病变部位）以代偿病变细胞（或细胞丢失）所丧失的功能。由这一技术衍生的组织替代技术则称为组织工程。建立在干细胞基础上的细胞治疗与组织工程研究的不断深入将为多种人类难以治愈的疾病的彻底修复带来曙光。

（龙 莉）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

推荐阅读

[1] 陈志南. 工程细胞生物学. 北京:科学出版社,2013.

[2] MESHORER E,PLATH K. 干细胞的细胞生物学. 韩忠朝,李宗金,译. 北京:科学出版社,2014.

[3] J. D. 沃森,T. A. 贝克,S. P. 贝尔,等. 基因的分子生物学:第 7 版. 杨焕明,译. 北京:科学出版社,2015.

[4] 陈晔光,张传茂,陈佺. 分子细胞生物学. 3 版. 北京:高等教育出版社,2019.

[5] 丁明孝,王喜忠,张传茂,等. 细胞生物学. 5 版. 北京:高等教育出版社,2020.

[6] 安威,周天华. 医学细胞生物学. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2021.

[7] B. 艾伯茨,K. 霍普金,A. 约翰逊,等. 细胞生物学精要:第 5 版. 张传茂,辛广伟,傅静雁,译. 北京:科学出版社,2023.

[8] 左伋,周天华. 细胞生物学. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2024.

[9] KARP G,IWASA J,MARSHALL W. Karp's cell and molecular biology. 9th ed. New York:John Wiley & Sons,Inc.,2020.

[10] BARRESI M J,GILBERT S F. Developmental biology. 12th ed. New York:Sinauer Associates,2020.

[11] ALBERTS B,HEALD R,JOHNSON A,et al. Molecular biology of the cell. 7th ed. New York:W. W. Norton & Company,2022.

[12] ZHANG X W,YAN X J,ZHOU Z R,et al. Arsenic trioxide controls the fate of the PML-RARalpha oncoprotein by directly binding PML. Science,2010,328(5975):240-243.

[13] GAWAD C,KOH W,QUAKE S R. Single-cell genome sequencing:current state of the science. Nature Review Genetics,2016,17(3):175-188.

[14] DOGTEROM M,KOENDERINK G H. Actin-microtubule crosstalk in cell biology. Nature Reviews Molecular Cell Biology,2019,20(1):38-54.

[15] WANG M,KAUFMAN R J. Protein misfolding in the endoplasmic reticulum as a conduit to human disease. Nature,2016,529(7586):326-335.

[16] PRINZ W A,TOULMAY A,BALLA T. The functional universe of membrane contact sites. Nature Reviews Molecular Cell Biology,2020,21(1):7-24.

[17] ELIA I,HAIGIS M C. Metabolites and the tumour microenvironment:from cellular mechanisms to systemic metabolism. Nature Metabolism,2021,3(1):21-32.

[18] ROOD J E,MAARTENS A,HUPALOWSKA A,et al. Impact of the Human Cell Atlas on medicine. Nature Medicine,2022,28(12):2486-2496.

[19] LÓPEZ-OTÍN C,BLASCO M A,PARTRIDGE L,et al. Hallmarks of aging:an expanding universe. Cell,2023,186(2):243-278.

[20] AI Y,MENG Y,YAN B,et al. The biochemical pathways of apoptotic,necroptotic,pyroptotic,and ferroptotic cell death. Molecular Cell,2024,84(1):170-179.

中英文名词对照索引

ABC 转运体　ABC transporter　77
ATP 合酶复合体　ATP synthase complex　132
A 位　aminoacyl site　205
Cdk 激活激酶　Cdk activating kinase，CAK　290
Cdk 抑制因子　Cdk inhibitor，CKI　290
cDNA 克隆　cDNA cloning　50
COPⅠ有被小泡　COPⅠ-coated vesicle　117
COPⅡ有被小泡　COPⅡ-coated vesicle　117
C 型利尿钠肽　natriuretic peptide type C，Nppc　306
DNA 复制复合体　DNA replication complex　188
DNA 甲基化酶　DNA methylase，DNMT　216
DNA 结合域　DNA-binding domain　212
DNA 连接酶　DNA ligase　190
DNA 损伤应答　DNA damage response，DDR　336
E-钙黏着蛋白　epithelial cadherin，E-cadherin　229
E 选择素　endothelial selectin　231
GTP 结合调节蛋白　GTP binding regulatory protein　257
G 蛋白耦联受体　G-protein coupled receptor，GPCR　257
L 选择素　leukocyte selectin　231
NADH-CoQ 氧化还原酶 1　NADH-CoQ oxidoreductase 1，ND1　133
Northern 印迹杂交　Northern blot　47, 49
N-钙黏着蛋白　neural cadherin，N-cadherin　229
N-连接糖基化　*N*-linked glycosylation　97
P-钙黏着蛋白　placental cadherin，P-cadherin　229
P 位　peptidyl site　205
P 型离子泵　P-class ion pump　75
P 选择素　platelet selectin　231
Rho 相关激酶　Rho-associated kinase，ROCK　166
RNA 干扰　RNA interference，RNAi　21, 50
RNA 诱导沉默复合物　RNA-induced silencing complex，RISC　50
SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳　SDS-polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE　45
SD 序列　Shine-Dalgarno sequence　205
Southern 印迹杂交　Southern blot　47, 58
Tau 蛋白神经原纤维缠结　Tau-containing neurofibrillary tangle　339
VE-钙黏着蛋白　vascular endothelial cadherin，VE-cadherin　229
V 型质子泵　V-class proton pump　77
Y 染色体性别决定区　sex-determining region of Y chromosome，*SRY*　301
α 辅肌动蛋白　α-actinin　155, 223
α 螺旋　α helix　22
α 微管蛋白　α-tubulin　149
β 辅肌动蛋白　β-actinin　155
β 片层　β sheet　22
β 微管蛋白　β-tubulin　149
γ 微管蛋白环形复合体　γ-tubulin ring complex，γ-TuRC　150

A

阿尔茨海默病　Alzheimer's disease，AD　167
癌基因　oncogene　299, 337
癌基因诱导的细胞衰老　oncogene-induced senescence，OIS　337
氨基酸　amino acid　15
氨酰 tRNA　aminoacyl tRNA　204
暗视野显微镜　dark-field microscope　30

B

靶 SNARE　target-SNARE，t-SNARE　121
摆动性　wobble　204
斑珠蛋白　plakoglobin　223
半保留复制　semiconservative replication　17, 189
半不连续复制　semidiscontinuous replication　190
半桥粒　hemidesmosome　223
伴侣蛋白　chaperonin　208
胞嘧啶　cytosine，C　15
胞膜窖　caveola　85
胞内锚定蛋白　intracellular anchor protein　223
胞饮作用　pinocytosis　81
胞质斑　cytoplasmic plaque　224
胞质分裂　cytokinesis　280
胞质杂种　cybrid　374
被动运输　passive transport　73
闭合蛋白　occludin　222
壁颗粒细胞　mural granulosa cell　306
边缘板　marginal plate　114
编码链　coding strand　198
编码区　coding region　19, 195

鞭毛　flagellum　152
变态　metamorphosis　329
表观遗传　epigenetics　322
表观遗传调控　epigenetic regulation　338
表观遗传学　epigenetics　9
表皮干细胞　epidermal stem cell　362
病毒　virus　13
波形蛋白　vimentin　161
补偿性再生　compensatory regeneration　332
不对称分裂　asymmetric division　359
不对称转录　asymmetrical transcription　198

C

残余体　residual body　112
蚕食蛋白　depactin　155
操纵子　operon　210
糙面内质网　rough endoplasmic reticulum，RER　90
侧向扩散　lateral diffusion　68
侧向抑制　lateral inhibition　329
层粘连蛋白　laminin，LN　249
差速离心法　differential centrifugation　41
差异基因表达　differential gene expression　317
长春新碱　vincristine　151
常规剪接　constitutive splicing　216
常染色质　euchromatin　179
超分辨显微镜　super-resolution microscope　32
超级增强子　super-enhancer　325
超螺线管　supersolenoid　180
超数排卵　superovulation　377
超微结构　ultrastructure　12, 33
巢蛋白　entactin，nidogen　251
沉默子　silencer　211
成核　nucleation　150
成核期　nucleation phase　150
成人早老症　Werner's syndrome　338
成熟卵泡　mature follicle　306
成熟面　mature face　101
成肽　peptide bond formation　207
成体肝干细胞　hepatic stem cell，liver stem cell　365
成体干细胞　adult stem cell　8, 354
成纤维细胞生长因子　fibroblast growth factor，FGF　327
程序性坏死　programmed necrosis　340, 349
程序性细胞死亡　programmed cell death，PCD　6, 341
重塑子　remodeler　324
重组结　recombination nodule　283
初级精母细胞　primary spermatocyte　302
初级卵母细胞　primary oocyte　305
初级卵泡　primary follicle　305
初级溶酶体　primary lysosome　111
触角足复合体　Antennapedia complex，*Antp*　321
穿膜蛋白　transmembrane protein　65
穿膜黏着蛋白　transmembrane adhesion protein　223
穿膜运输　transmembrane transport　116
传代培养　secondary culture　39
串流　cross-talk　273
串珠蛋白聚糖　perlecan　251
纯睾丸支持细胞综合征　Sertoli-cell-only syndrome　304
雌原核　female pronucleus　310
次级精母细胞　secondary spermatocyte　303
次级卵泡　secondary follicle　305
次级溶酶体　secondary lysosome　112
次缢痕　secondary constriction　183
刺激性 G 蛋白　stimulatory G-protein，Gs　261
刺激性受体　stimulatory receptor，Rs　261
粗肌丝　thick myofilament　159
粗线期　pachytene stage　283, 302
促成熟因子　maturation promoting factor，MPF　287, 306
促卵泡激素　follicle stimulating hormone，FSH　304
促性腺激素释放激素　gonadotropin releasing hormone，GnRH　304

D

大分子机器　macromolecular machine　24
代谢耦联　metabolic coupling　226
戴帽　capping　199
单倍体　haploid　301
单纯型大疱性表皮松解症　epidermolysis bullosa simplex　167
单分子荧光成像　single molecular fluorescence imaging　48
单加氧酶　monooxygenase　100
单拷贝序列　single-copy sequence　177
单克隆抗体　monoclonal antibody　379
单能干细胞　unipotent stem cell　355
单顺反子　monocistron　19
单糖　monosaccharide　15
单位膜　unit membrane　13, 71
单一序列　unique sequence　177
胆管周围腺　peribiliary gland　365
胆碱磷酸转移酶　choline phosphotransferase　100
蛋白聚糖　proteoglycan，PG　240
蛋白酶体　proteasome　209
蛋白质　protein　21
蛋白质二硫键异构酶　protein disulfide isomerase，PDI　94, 208

蛋白质芯片　protein chip　55
蛋白质印迹杂交　Western blot　49
蛋白质组　proteome　9, 56
蛋白质组学　proteomics　2, 9, 56
等电点　isoelectric point　46
等电聚焦电泳　isoelectric focusing electrophoresis　46
低密度脂蛋白　low-density lipoprotein，LDL　99
底物水平磷酸化　substrate-level phosphorylation　140
第二极体　second polar body　306
第二信使　second messenger　258
第一极体　first polar body　306
电耦联　electric coupling　226
电压门控通道　voltage-gated channel　79
电泳　electrophoresis　45
电泳迁移率变动分析　electrophoretic mobility shift assay，EMSA　53
电子传递呼吸链　electron transport respiratory chain　142
电子显微镜　electron microscope，EM　33
凋亡小体　apoptotic body　340
顶端外胚层帽　apical ectodermal cap　332
顶体　acrosome　113, 303
顶体反应　acrosome reaction　309
顶体酶　acrosomal enzyme　309
动力蛋白　dynein　152
动力蛋白臂　dynein arm　152
动粒　kinetochore　182, 278
动粒域　kinetochore domain　182
动态不稳定性　dynamic instability　150
动质　ergastoplasm　89
端粒　telomere　9, 183, 337
端粒序列　telomere sequence　178
端着丝粒染色体　telocentric chromosome　182
短发卡 RNA　short hairpin RNA，shRNA　51
短杆素　brevin　155
断裂基因　split gene　195
对称分裂　symmetric division　359
多倍体　polyploid　318
多泛素化　polyubiquitination　209
多级螺旋模型　multiple coiling model　181
多精入卵　polyspermy　311
多聚 ADP-核糖基化　poly（ADP-ribosyl）ation　214
多聚核糖体　polyribosome　207
多能干细胞　pluripotent stem cell　354
多能性重编程　pluripotent reprogramming　378
多泡体　multivesicular body　107, 123
多顺反子　polycistron　18
多顺反子转录　polycistronic transcription　133
多萜醇　dolichol　97
多线体　polyteny　318
多向分化潜能　pluripotency　354

E

儿童早老症　Hutchinson-Gilford progeria syndrome，HGPS　338
二倍体　diploid　301
二代测序　next-generation sequencing，NGS　55
二价体　bivalent　282
二聚体　dimer　22, 248

F

发动蛋白　dynamin　117
翻译　translation　18, 194
翻转酶　flippase　100
反馈　feedback　273
反密码子　anticodon　20, 204
反面　trans-face　101
反面高尔基网　trans-Golgi network　102
反式作用因子　trans-acting factor　211
反向运输　antiport　77
反向转运体　retrotranslocon　95
反义链　antisense strand　198
泛素　ubiquitin　209
泛素蛋白酶　ubiquitin protease　324
泛素-蛋白酶体途径　ubiquitin-proteasome system　208
泛素化　ubiquitination　214
房室性区域化　compartmentalization　89
纺锤体　spindle　279
放大效应　amplification　272
放射辐条　radial spoke　152
放射冠　corona radiata　305
非编码 RNA　non-coding RNA　18, 326
非编码区　non-coding region　195
非翻译区　untranslated region，UTR　19
非连续性分泌　discontinuous secretion　104
非细胞体系　cell free system　42
非组蛋白　nonhistone protein，NHP　178
分辨率　resolution，R　29
分裂间期　interphase　285
分支点　branch site　200
分子伴侣　molecular chaperone　96, 208
分子伴侣介导的自噬　chaperone-mediated autophagy，CMA　110
分子开关　molecular switch　258
封闭连接　occluding junction　220

负性调控 negative regulation 210
复制 replication 194
复制叉 replication fork 189
复制性衰老 replicative senescence 336
复制源序列 replication origin sequence 177
复制子 replicon 189

G

钙波 calcium wave 311
钙连蛋白 calnexin 94
钙黏着蛋白 cadherin 223, 228
钙调蛋白 calmodulin 159
钙网蛋白 calreticulin 94
甘露糖-6-磷酸 mannose-6-phosphate, M-6-P 108
肝素 heparin 241
干细胞 stem cell 354
干细胞巢 stem cell niche 361
干细胞生物学 stem cell biology 2
干细胞因子 stem cell factor, SCF 367
冈崎片段 Okazaki fragment 190
高度重复序列 highly repetitive sequence 177, 196
高尔基复合体 Golgi complex 101
高尔基体 Golgi body 101
高尔基体堆 Golgi stack 101
高尔基中间膜囊 medial Golgi stack 102
高压电子显微镜 high-voltage electron microscope, HVEM 34
高压液相层析 high performance liquid chromatography, HPLC 43
睾酮 testosterone 304
睾丸决定因子 testis-determining factor, TDF 301
共翻译插入 cotranslation insertion 97
骨架-放射环结构模型 scaffold-radial loop structure model 181
骨髓间充质干细胞 bone marrow mesenchymal stem cell, BMMSC 380
骨形成蛋白 bone morphogenetic protein, BMP 328
固醇调节级联反应 sterol regulatory cascade 101
固定化培养 immobilized culture 372
寡聚体 oligomer 150
管家基因 housekeeping gene 210, 317
光面内质网 smooth endoplasmic reticulum, SER 90
光学显微镜 light microscope 29
胱天蛋白酶 cysteine aspartic acid specific protease, caspase 343
鬼笔环肽 phalloidin 158
国际细胞治疗学会 International Society for Cellular Therapy 363
过度增殖 hyperproliferation 337
过渡放大前体细胞 transit amplifying progenitor cell, TAP 360
过渡放大细胞 transit amplifying cell, TaC 360
过氧化物酶体 peroxisome 114
过氧化物酶体引导信号 peroxisomal targeting signal, PTS 115

H

含铁小体 siderosome 112
合子 zygote 301
核被膜 nuclear envelope 170
核定位信号 nuclear localization signal, NLS 5, 174
核定位序列 nuclear localization sequence, NLS 174
核分裂 karyokinesis 4
核苷酸 nucleotide 15
核骨架 nuclear skeleton 187
核基质 nuclear matrix 187
核基质蛋白 nuclear matrix protein, NMP 188
核基质结合蛋白 nuclear matrix associated protein, NMAP 188
核基质结合序列 matrix-attached region, MAR 188
核孔 nuclear pore 171
核孔复合体 nuclear pore complex, NPC 171
核酶 ribozyme 21, 202
核膜 nuclear membrane 170
核内异质 RNA heterogeneous nuclear RNA, hnRNA 198
核仁组织区 nucleolus organizing region, NOR 183
核仁组织染色体 nucleolar-organizing chromosome 184
核仁组织者 nucleolar organizer 184
核受体 nuclear receptor 257, 271
核糖核酸 ribonucleic acid, RNA 15
核糖体 ribosome 13, 19, 204
核糖体 RNA ribosomal RNA, rRNA 195
核糖体结合位点 ribosome binding site, RBS 205
核糖体循环 ribosome circulation 207
核纤层 nuclear lamina 172
核纤层蛋白 lamin 13, 161, 172
核纤层蛋白 A Lamin A 338
核小核糖核蛋白颗粒 small nuclear ribonucleoprotein particle, snRNP 200
核小体 nucleosome 180
核小体组蛋白 nucleosomal histone 178
核质 karyoplasm 4
核质比 nuclear-cytoplasmic ratio 169
核质蛋白 nucleoplasmin 174
核周隙 perinuclear space 170

黑林管 Hering canal 365
恒定型分泌 constitutive secretion 104
后期 anaphase 280
后期促进复合物 anaphase promoting complex, APC 289
后溶酶体 post-lysosome 112
后随链 lagging strand 190
呼吸链 respiratory chain 142
化生 metaplasia 378
化学渗透假说 chemiosmotic coupling hypothesis 144
踝蛋白 talin 166, 224
坏死 necrosis 340
坏死复合体 necrosome 349
坏死性凋亡 necroptosis 340, 349
环孔片层 annulate lamella 92
混合功能氧化酶 mixed function oxidase 100
活化素 activin 328
活性氧 reactive oxygen species, ROS 139, 337
活性阻遏蛋白 active repressor 214
获能 capacitation 308

J

机械门控通道 mechanically-gated channel 79
肌成束蛋白 fascin 155
肌动蛋白 actin 154
肌动蛋白皮层 actin cortex 158
肌动蛋白丝 actin filament 154
肌动蛋白相关蛋白 actin-related protein 2/3, Arp2/3 164
肌钙蛋白 troponin 159
肌节 sarcomere 159
肌球蛋白 myosin 152, 159
肌球蛋白-Ⅰ myosin-Ⅰ 159
肌球蛋白轻链激酶 myosin light chain kinase, MLCK 166
肌球蛋白轻链磷酸酶 myosin light chain phosphatase, MLCP 166
肌丝滑动模型 sliding filament model 159
肌萎缩侧索硬化 amyotrophic lateral sclerosis, ALS 167
肌质网 sarcoplasmic reticulum 90
基粒 granum 132
基膜 basal lamina, basement membrane 250
基因 gene 194
基因表达 gene expression 194
基因簇 gene cluster 196
基因家族 gene family 196
基因敲除 gene knock-out 57
基因芯片 gene chip 55
基因转移 gene transfer 376
基因组 genome 9, 13, 17, 177, 194
基因组学 genomics 2, 9
基因组印记 genomic imprinting 324
基因座控制区 locus control region, LCR 319
基质 matrix 132
基质导入序列 matrix-targeting sequence, MTS 135
基质金属蛋白酶 matrix metalloproteinase, MMP 252
基质腔 matrix space 132
基质作用蛋白酶 matrix processing protease, MPP 136
畸胎瘤 teratoma 355
激光捕获显微切割 laser capture microdissection, LCM 38
激光扫描共聚焦显微镜 confocal laser scanning microscope, CLSM 31
激素应答元件 hormone response elemen, HRE 271
极低密度脂蛋白 very low-density lipoprotein, VLDL 99
极化 polarization 166
集钙蛋白 calsequestrin 94
嵴 cristae 132
嵴间腔 intercristae space 132
嵴内空间 intracristae space 132
加帽蛋白 capping protein 155
加尾 tailing 199
甲基化 methylation 214
假基因 pseudogene 196
间充质干细胞 mesenchymal stem cell, MSC 363
兼性异染色质 facultative heterochromatin 179
检查点 checkpoint 295
减数分裂 meiosis 4, 281
剪接 splicing 200
剪接体 spliceosome 200
简单扩散 simple diffusion 73
间隙连接 gap junction 226
交叉 chiasma 283
交叉端化 chiasma terminalization 283
胶原 collagen 244
胶原纤维 collagen fiber 245
胶原原纤维 collagen fibril 245
胶质细胞原纤维酸性蛋白 glial fibrillary acidic protein 161
角蛋白 keratin 160
窖蛋白 caveolin 85
酵母双杂交 yeast two-hybridization 51
阶段特异性 stage specificity 210, 319
结蛋白 desmin 161
结构基因 structural gene 194
结构域 structural domain 23

结合变构机制　binding-change mechanism　144
姐妹染色单体　sister chromatid　182
解整联蛋白金属蛋白酶　a disintegrin and metalloprotease, ADAM　310
金属投影法　metal shadowing　34
紧密连接　tight junction　220
进位　registration　207
近成熟卵泡　premature follicle　305
近端着丝粒染色体　acrocentric chromosome　182
近分泌相互作用　juxtacrine interaction　253, 328
精蛋白　protamine　303
精原干细胞　spermatogonial stem cell　302, 366
精原细胞　spermatogonium　302, 366
精子　spermatozoon　301, 303
精子发生　spermatogenesis　302, 366
精子细胞　spermatid　302, 303
静息态　quiescence　335
巨胞饮　macropinocytosis　85
巨自噬　macroautophagy　110
聚合期　polymerization phase　150
卷曲螺旋　coiled-coil　161

K

抗肌萎缩蛋白　dystrophin　156
颗粒层　stratum granulosum　306
颗粒内质网　granular endoplasmic reticulum, GER　90
颗粒下区　subgranular zone, SGZ　364
颗粒组分　granular component, GC　184
可变剪接　alternative splicing　326
可溶性 *N*-乙基马来酰亚胺敏感因子结合蛋白受体　soluble *N*-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor, SNARE　121
可塑性　plasticity　361
空间特异性　spatial specificity　210, 319
空间转录组学　spatial transcriptomics　56

L

劳斯肉瘤病毒　Rous sarcoma virus, RSV　268
老化　aging　335
类病毒　viroid　13
类泛素修饰　sumoylation　214
类核体　nucleoid　114
类晶体　crystalloid　114
类器官　organoid　8, 379
冷冻电镜　cryo-electron microscopy, cryo-EM　34
冷冻断裂　freeze fracturing　34
冷冻蚀刻　freeze etching　34
离体　in vitro　335
离子耦联　ionic coupling　227
离子通道　ion channel　78
离子通道耦联受体　ion channel-coupled receptor　257
利尿钠肽受体 2　natriuretic peptide receptor 2, NPr2　306
连接子　connexon　226
连接子蛋白　connexin, Cx　226
连续性分泌　continuous secretion　86, 104
联蛋白　catenin　223
联会　synapsis　282
联会复合体　synaptonemal complex, SC　282
亮氨酸拉链　leucine zipper　23, 213
磷酸化　phosphorylation　214
磷酸葡萄糖变位酶　phosphoglucomutase　100
磷脂交换蛋白　phospholipid exchange protein, PEP　100
磷脂酶 C　phospholipase C, PLC　262
磷脂酸　phosphatidic acid　100
磷脂酰丝氨酸　phosphatidylserine, PS　342
流动镶嵌模型　fluid mosaic model　71
流式细胞仪　flow cytometer　37
硫酸角质素　keratan sulfate, KS　241
硫酸皮肤素　dermatan sulfate, DS　240
硫酸软骨素　chondroitin sulfate, CS　240
硫酸乙酰肝素　heparan sulfate, HS　241
绿色荧光蛋白　green fluorescent protein, GFP　48, 118
卵裂　cleavage　301, 312
卵泡　follicle　305
卵泡腔　follicular antrum　305
卵泡细胞　follicle cell　305
卵丘　cumulus oophorus　305
卵丘颗粒细胞　cumulus granulosa cell　306
卵外被　egg coat　306
卵原细胞　oogonium　305
卵子　ovum, egg　301
卵子发生　oogenesis　302
螺线管　solenoid　180
螺旋-环-螺旋　helix-loop-helix, HLH　23, 213
螺旋-转角-螺旋　helix-turn-helix, HTH　213
螺旋-转角-螺旋结构域　helix-turn-helix domain　318

M

马达蛋白　motor protein　152
锚定连接　anchoring junction　220
酶联受体　enzyme-linked receptor　257
酶细胞化学技术　enzyme cytochemistry technique　47
门控运输　gated transport　116
米勒模拟实验　Miller's simulated experiment　26

密度依赖性抑制　density-dependent inhibition　330
密封蛋白　claudin　222
密码子　codon　18, 202
免疫沉淀　immunoprecipitation，IP　51
免疫磁珠　immunomagnetic bead　37
免疫球蛋白超家族　immunoglobin superfamily，IgSF　232
免疫球蛋白重链结合蛋白　immunoglobulin heavy chain-binding protein，BiP　94
免疫细胞化学技术　immunocytochemistry technique，ICC　47
模板链　template strand　198
膜间腔　intermembrane space　132
膜接触位点　membrane contact site，MCS　100, 125
膜桥蛋白　ponticulin　156
膜生物学　membrane biology　2
膜脂　membrane lipid　62
末期　telophase　280
母体基因　maternal gene　318
母体效应基因　maternal effect gene　318

N

囊泡 SNARE　vesicle-SNARE，v-SNARE　121
囊泡相关膜蛋白　vesicle-associated membrane protein，VAMP　121
囊泡运输　vesicular transport　81, 116
囊胚　blastula　301, 312
内分泌　endocrine　255
内共生学说　endosymbiotic hypothesis　28
内含子　intron　5, 195
内核膜　inner nuclear membrane　170
内开始转移肽　internal start-transfer peptide　97
内膜　inner membrane　132
内膜系统　endomembrane system　89
内膜转位子　translocon of the inner membrane，TIM　132
内胚层　endoderm　312
内体　endosome　107
内体分选复合体　endosomal sorting complex required for transport，ESCRT　124
内体性溶酶体　endolysosome　108
内网器　internal reticular apparatus　101
内细胞团　inner cell mass，ICM　8, 301, 354
内信号肽　internal signal peptide　97
内脏内胚层　visceral endoderm　301
内质蛋白　endoplasmin　94
内质网　endoplasmic reticulum，ER　89
内质网超负荷反应　ER overload response，EOR　101
内质网-高尔基体中间体　ER-to-Golgi intermediate compartment　118
内质网相关蛋白质降解　ER-associated protein degradation，ERAD　95
内质网应激　endoplasmic reticulum stress，ERS　101
内着丝粒蛋白　inner centromere protein，INCENP　183
拟核　nucleoid　11
逆向运输　retrograde transport　118
逆转录　reverse transcription　50
黏多糖　mucopolysaccharide　240
黏结蛋白聚糖　syndecan　242
黏着斑　focal adhesion　222
黏着斑蛋白　vinculin　156, 166, 223
黏着斑激酶　focal adhesion kinase，FAK　166, 236
黏着带　adhesion belt　222
黏着连接　adhering junction　222
鸟嘌呤　guanine，G　15
尿嘧啶　uracil，U　15
凝溶胶蛋白　gelsolin　155

O

偶线期　zygotene stage　282, 302

P

排卵　ovulation　306
袢环结构域　loop domain　181
旁分泌　paracrine　255
旁分泌因子　paracrine factor　253, 327
胚胎干细胞　embryonic stem cell　8, 354
胚胎生殖细胞　embryonic germ cell　356
胚胎诱导　embryonic induction　327
胚外外胚层　extraembryonic ectoderm　301
胚状体　embryoid body　356
配对域　pairing domain　182
配体门控通道　ligand-gated channel　79
配子　gamete　301
配子发生　gametogenesis　302
皮质　cortex　306
皮质反应　cortical reaction　306, 311
皮质颗粒　cortical granule　305
脾集落形成实验　spleen colony-forming assay　363
片状伪足　lamellipodia　158
嘌呤霉素　puromycin　95
平衡沉降　equilibrium sedimentation　42
平衡期　equilibrium phase　150
葡萄糖调节蛋白 94　glucose regulated protein 94　94
谱系重编程　lineage reprogramming　378
谱系示踪　lineage tracing　361

谱系限定性　lineage restriction　361

Q

七位复件　heptad repeat　161
启动子　promoter　195
起始点识别复合体　origin recognition complex，ORC　291
起始膜　phagophore　110
起始因子　initiation factor，IF　205
器官发生　organogenesis　312
前导链　leading strand　190
前导肽　leader peptide　116
前胶原　procollagen　245
前期　prophase　278
前溶酶体　prelysosome　111
前肽　prepeptide　245
前中期　prometaphase　279
腔内囊泡　intraluminal vesicle，ILV　123
桥粒　desmosome　222
桥粒斑　desmosomal plaque　224
桥粒胶蛋白　desmocollin　224
桥粒连接　desmosome junction　222
桥粒黏蛋白　desmoglein　224
亲核蛋白　karyophilic protein　174
轻链复制起始点　origin of light-strand replication，O_L　135
轻链启动子　light-strand promoter，LSP　133
秋水仙碱　colchicine　151
驱动蛋白　kinesin　5, 152
趋化　chemotaxis　167
去分化　dedifferentiation　315, 378
去甲基化酶　demethylase　216
全内反式荧光显微镜　total internal reflection fluorescence microscope，TIRFM　49
全能干细胞　totipotent stem cell　354
全能性细胞核　totipotent nucleus　313

R

染色单体连接蛋白　chromatid linking protein，CLIP　183
染色体　chromosome　176
染色体病　chromosomal disease　192
染色体生物学　chromosome biology　2
染色质　chromatin　176
染色质重塑　chromatin remodeling　214
染色质免疫沉淀　chromatin immunoprecipitation，ChIP　53
热激蛋白　heat shock protein，Hsp　208
热激蛋白 70　heat shock protein 70，Hsp70　94, 136
人类基因组计划　human genome project，HGP　6
人类免疫缺陷病毒　human immunodeficiency virus，HIV　348
人类细胞图谱计划　human cell atlas project，HCA　6
绒毛蛋白　villin　155
溶酶体　lysosome　106
溶酶体整合膜蛋白　lysosomal integral membrane protein，LIMP　107
朊病毒　prion　13

S

塞托利细胞　Sertoli cell　302
三级溶酶体　tertiary lysosome　112
三羧酸循环　tricarboxylic acid cycle，TCA cycle　139
三维细胞培养　three-dimensional cell culture，TDCC　373
三向分化　tri-lineage differentiation　363
桑葚胚　morula　301
扫描电子显微镜　scanning electron microscope，SEM　34
扫描隧道显微镜　scanning tunneling microscope，STM　36
扫描探针显微镜　scanning probe microscope，SPM　35
上胚层　epiblast　301
上皮-间质转化　epithelial-mesenchymal transition，EMT　230, 330, 339
上游启动子序列　upstream promoter sequence，UPS　196
上游启动子元件　upstream promoter element，UPE　196
深度测序　deep sequencing　55
神经干细胞　neural stem cell，NSC　364
神经母细胞　neuroblast　365
神经前体细胞　neural precursor cell，NPC　329, 365
神经上皮干细胞蛋白　nestin　161
神经丝蛋白　neurofilament protein　161
神经细胞黏附分子　neural cell adhesion molecule，N-CAM，NCAM　232
生精上皮　spermatogenic epithelium　302
生精细胞　spermatogenic cell　302
生精小管　seminiferous tubule　302
生物大分子复合物　biomacromolecular complex　24
生物分子凝聚体　biomolecular condensate　24
生物工程　bioengineering　371
生物技术　biotechnology　371
生物膜　biomembrane　13, 62
生物氧化　biological oxidation　139
生长因子　growth factor　296
生殖干细胞　germ stem cell　301
生殖嵴　genital ridge　301
生殖细胞　germ cell　301
生殖性克隆　reproductive cloning　376

失巢凋亡 anoikis 9, 252, 342
时间特异性 temporal specificity 210, 319
视网膜神经节细胞 retinal ganglion cell, RGC 339
适应性表达 adaptive expression 210
室管膜下区 subventricular zone, SVZ 364
释放因子 release factor, RF 205
噬菌体展示 phage display 52
收缩环 contractile ring 159, 281
受精 fertilization 308
受精卵 fertilized ovum, fertilized egg 301
受体 receptor 256
受体病 receptor disease 274
受体介导的胞吞 receptor-mediated endocytosis 82
受体酪氨酸激酶 receptor tyrosine kinase, RTK 264
受体没收 receptor sequestration 273
受体失活 receptor inactivation 274
受体下调 receptor down-regulation 274
输出蛋白 exportin 176
输入蛋白 importin 175
衰老相关 β-半乳糖苷酶 senescence-associated β-galactosidase, SA-β-gal 336
衰老相关的分泌表型 senescence-associated secretory phenotype, SASP 336
衰老相关的异染色质凝集 senescence-associated heterochromatin foci, SAHF 336
拴系蛋白 tethering protein 125
双线期 diplotene stage 283
双胸复合体 bithorax complex 322
水孔蛋白 aquaporin, AQP 79
顺面 cis-face 101
顺面高尔基网 cis-Golgi network 102
顺式作用元件 cis-acting element 211
顺向运输 anterograde transport 118
丝束蛋白 fimbrin 155, 158
丝状伪足 filopodia 158
死亡受体 death receptor, DR 345
死亡诱导信号复合体 death inducing signaling complex, DISC 346
四分体 tetrad 282
四聚体 tetramer 161
苏木精 hematoxylin 30
速度沉降 velocity sedimentation 42
酸性角蛋白 acidic keratin 161
随体 satellite 183
髓样结构 myelin figure 112
髓样体 myeloid body 92

T

踏车运动 treadmilling 151
肽 peptide 21
弹性蛋白 elastin 247
弹性蛋白酶 elastase 247
糖胺聚糖 glycosaminoglycan, GAG 240
糖蛋白 glycoprotein 24
糖基化 glycosylation 97
糖基磷脂酰肌醇 glycosylphosphatidylinositol, GPI 24
糖基磷脂酰肌醇锚定蛋白 glycosylphosphatidylinositol-anchored protein, GPI-anchored protein 66
糖基转移酶 glycosyltransferase 103
糖酵解 glycolysis 139
糖原合酶 glycogen synthase 100
糖原磷酸化酶 glycogen phosphorylase 100
糖脂 glycolipid 24, 64
体细胞核移植 somatic cell nuclear transfer, SCNT 356, 375
调节基因 regulatory gene 194
调节性分泌 regulated secretion 86
调控区 control region 319
调控性细胞死亡 regulated cell death, RCD 9, 340
贴壁依赖性生长 anchorage dependent growth 252
铁死亡 ferroptosis 9, 340
停靠蛋白 docking protein 95
停止转移序列 stop transfer sequence 97
通讯连接 communicating junction 220
通用转录因子 general transcription factor 199
同核体 homokaryon 373
同向运输 symport 77
同源重组 homologous recombination 57
同源染色体 homologous chromosome 282
同源异形复合体 homeotic complex, HOM-C 322
同源异形基因 homeotic gene 321
同源异形结构域 homeodomain 213, 321
同源异形结构域蛋白 homeodomain protein 321
同源异形框 homeobox 321
同源异形框基因 homeobox gene 5, 321
同源异形转化 homeosis 322
透明带 zona pellucida 305
透明带蛋白 zona pellucida protein, ZP 309
透明质酸 hyaluronic acid, HA 240
透射电子显微镜 transmission electron microscope, TEM 33
突触 synapse 227
突触融合蛋白 syntaxin 121
吞噬溶酶体 phagolysosome 112

吞噬作用　phagocytosis　81
脱氧核糖核酸　deoxyribonucleic acid，DNA　15

W

外核膜　outer nuclear membrane　170
外泌体　exosome　7, 124, 255
外膜　outer membrane　131
外膜转位子　translocon of the outer membrane，TOM　132
外胚层　ectoderm　312
外显子　exon　195
外周蛋白　peripherin　161
晚期内体　late endosome　107
网格蛋白　clathrin　82
网格蛋白有被小泡　clathrin-coated vesicle　117
网质蛋白　reticuloplasmin　93
微变态再生　epimorphosis regeneration　332
微管　microtubule　148
微管蛋白-GTP 帽　tubulin-GTP cap　150
微管结合蛋白　microtubule associated protein，MAP　149
微管组织中心　microtubule organizing center，MTOC　149
微环境　microenvironment　361
微环境稳态　microenviromental homeostasis　239
微棘　microspike　158
微粒体　microsome　41, 92
微绒毛　microvillus　158
微丝　microfilament，MF　154
微体　microbody　114
微小 RNA　microRNA，miRNA　20
微载体　microcarrier　372
微自噬　microautophagy　110
未折叠蛋白反应　unfolded protein response，UPR　97
稳定期　steady state phase　150
稳态　homeostasis　358
无活性溶酶体　inactive lysosome　112
无精子症因子　azoospermia factor，*AZF*　304
无颗粒内质网　agranular endoplasmic reticulum，AER　90
无丝分裂　amitosis　4, 285
无性生殖　asexual reproduction　301

X

稀有碱基　rare base　202
系统性红斑狼疮　systemic lupus erythematosus，SLE　348
细胞　cell　2
细胞表面受体　cell surface receptor　256
细胞重编程　cellular reprogramming　315, 377
细胞凋亡　apoptosis　340
细胞分化　cell differentiation　8, 312
细胞分化主导（主控）基因　master control gene　320
细胞分裂　cell division　278
细胞工程　cell engineering　371
细胞骨架　cytoskeleton　13, 148
细胞核　nucleus　12
细胞核移植　nuclear transfer　374
细胞呼吸　cellular respiration　139
细胞化学技术　cytochemistry technique　47
细胞间黏附分子　intercelluar adhesion molecule，I-CAM，ICAM　232
细胞焦亡　pyroptosis　9, 340
细胞决定　cell determination　313
细胞连接　cell junction　220
细胞膜　cell membrane　12, 62
细胞内受体　intracellular receptor　256
细胞黏附　cell adhesion　220, 228
细胞黏附分子　cell adhesion molecule，CAM　228
细胞培养　cell culture　38
细胞皮层　cell cortex　158
细胞谱系　cell lineage　320
细胞器互作　organellar interaction　125
细胞融合　cell fusion　373
细胞色素 c 氧化酶Ⅰ　cytochrome c oxidase Ⅰ，COX Ⅰ　133
细胞社会学　cytosociology　2
细胞生理学　cytophysiology　2
细胞生物学　cell biology　2
细胞衰老　cell senescence　9, 335
细胞死亡　cell death　9
细胞松弛素 B　cytochalasin B　158
细胞通讯　cell communication　255
细胞外被　cell coat　67
细胞外基质　extracellular matrix，ECM　239
细胞系　cell line　39
细胞学说　cell theory　3
细胞氧化　cellular oxidation　139
细胞遗传学　cytogenetics　2
细胞杂交　cell hybridization　373
细胞质　cytoplasm　4, 12
细胞质溶胶　cytosol　13
细胞周期　cell cycle　8, 278, 285
细胞周期蛋白　cyclin　5, 288
细胞周期蛋白依赖性激酶　cyclin-dependent kinase，Cdk　288, 337
细胞周期检查点　cell cycle checkpoint　8
细胞周期阻滞　cell cycle arrest　295
细胞株　cell strain　39
细胞自杀　cell suicide　344

细胞自噬 autophagy 109
细胞组 cytome 9
细胞组学 cytomics, cellomics 9
细肌丝 thin myofilament 159
细菌 bacteria 11
细丝蛋白 filamin 155
细线期 leptotene stage 282, 302
纤连蛋白 fibronectin, FN 248
纤毛 cilium 152
纤维冠 fibrous corona 183
纤维中心 fibrillar center, FC 184
纤维状蛋白 fibrous protein 161
衔接蛋白 adaptin 117
显微操作 micromanipulation 374
显微电影摄影术 microcinematography 30
显微结构 microscopic structure 29
线粒体 mitochondrion, mitochondria 131
线粒体 DNA mitochondrial DNA, mtDNA 133
线粒体病 mitochondrial disorder 146
线粒体动力学 mitochondrial dynamics 137
线粒体膜通透性转换孔 mitochondrial permeability transition pore, MPTP 139
线粒体脑肌病 mitochondrial encephalomyopathy 146
线粒体失能 mitochondrial dysfunction 337
线粒体失能关联的细胞衰老 mitochondrial dysfunction-associated senescence, MiDAS 338
线粒体外膜通透作用 mitochondrial outer membrane permeability, MOMP 346
线粒体转录因子 1 mitochondrial transcription factor 1, mtTFA 133
腺苷酸环化酶 adenylate cyclase, AC 261
腺嘌呤 adenine, A 15
相差显微镜 phase contrast microscope 30
消化泡 digestive vacuole 112
小干扰 RNA small interfering RNA, siRNA 20, 50
小核 RNA small nuclear RNA, snRNA 20, 200
小泡 vesicle 101, 116
协同运输 cotransport 77
锌指结构 zinc finger 212
信号斑 signal patch 99
信号蛋白失活 inactivation of signaling protein 274
信号分子 signal molecule 256
信号级联反应 signaling cascade 259
信号识别颗粒 signal recognition particle, SRP 95
信号识别颗粒受体 SRP-receptor, SRP-R 95
信号肽 signal peptide, signal sequence 95
信号肽假说 signal hypothesis 5, 95
信号转导 signal transduction 7, 255
信号转导通路 signaling pathway 7
信使 RNA messenger RNA, mRNA 195
星体 aster 279
形成面 forming face 101
形态重组再生 morphallactic regeneration 332
形态发生因子 morphogenetic factor 306
性别决定 sex determination 301
胸腺嘧啶 thymine, T 15
胸腺素 thymosin 155
雄激素结合蛋白 androgen-binding protein, ABP 304
雄原核 male pronucleus 310
悬浮培养 suspension culture 371
选择素 selectin 228
血岛 blood island 363
血管细胞黏附分子 vascular cell adhesion molecule, V-CAM, VCAM 232
血小板内皮细胞黏附分子 platelet endothelial cell adhesion molecule, PE-CAM, PECAM 232
循环内体 recycling endosome 107

Y

芽生 budding 120
亚显微结构 submicroscopic structure 12, 33
亚中着丝粒染色体 submetacentric chromosome 182
延长期 elongation phase 150
延长因子 elongation factor, EF 205
延迟期 lag phase 150
氧化磷酸化 oxidative phosphorylation 139
氧化应激 oxidative stress 337
液泡 vacuole 102
液-液相分离 liquid-liquid phase separation 217
伊红 eosin 30
衣被蛋白Ⅰ coatomer protein Ⅰ, COPⅠ 118
衣被蛋白Ⅱ coatomer protein Ⅱ, COPⅡ 118
医学细胞生物学 medical cell biology 7
遗传密码 genetic code 202
乙酰胆碱受体 acetylcholine receptor, AChR 79
乙酰化 acetylation 214
异核体 heterokaryon 373
异染色质 heterochromatin 179
异噬溶酶体 heterophagic lysosome 112
异噬体 heterophagolysosome 112
异体吞噬泡 heterophagic vacuole 112
异养生物 heterotroph 131
异质性 heterogeneity 106
抑素 chalone 297

抑制性 G 蛋白　inhibitory G-protein，Gi　261
抑制性受体　inhibitory receptor，Ri　261
易化扩散　facilitated diffusion　74
意外性细胞死亡　accidental cell death，ACD　9, 340
引物　primer　190
印记基因　imprinted gene　324
婴儿型脊髓性肌萎缩　infantile spinal muscular atrophy　167
荧光共振能量转移　fluorescence resonance energy transfer，FRET　53
荧光激活细胞分选仪　fluorescence-activated cell sorter，FACS　37
荧光漂白恢复　fluorescence photobleaching recovery，FPR　70
荧光实时定量 PCR　fluorescence real-time quantitative PCR　50
荧光显微镜　fluorescence microscope　31
应力纤维　stress fiber　158
有被小泡　coated vesicle　101
有丝分裂　mitosis　4, 278
有丝分裂器　mitotic apparatus　279
有性生殖　sexual reproduction　301
有意义链　sense strand　198
诱导多能干细胞　induced pluripotent stem cell，iPSC　8, 356, 378
原癌基因　proto-oncogene　5, 298
原肠胚　gastrula　301
原代培养　primary culture　39
原核细胞　prokaryotic cell　11
原肌球蛋白　tropomyosin　159
原胶原　tropocollagen　244
原溶酶体　proto-lysosome　111
原生质　protoplasm　3, 14
原始卵泡　primordial follicle　305
原始生殖细胞　primordial germ cell，PGC　301
原位杂交　in situ hybridization，ISH　50
原子力显微镜　atomic force microscope，AFM　36
运输小泡　transport vesicle　101

Z

杂交瘤　hybridoma　379
杂交细胞　hybrid cell　373
再生　regeneration　332
再生胚芽　regeneration blastema　332
再殖　repopulate　363
在体　in vivo　335
早期内体　early endosome　107
造血干细胞　hematopoietic stem cell，HSC　363
增强子　enhancer　211
真核细胞　eukaryotic cell　11
真菌鬼笔鹅膏　*Amanita phalloides*　158
整联蛋白　integrin　233, 310
正性调控　positive regulation　210
支持细胞　sustentacular cell　302
支原体　mycoplasma　11
脂筏　lipid raft　71
脂肪酸　fatty acid　15
脂褐素　lipofuscin　112
脂连接蛋白　lipid-linked protein　66
脂酰辅酶 A　acyl-CoA　100
脂酰基转移酶　acyltransferase　100
脂质体　liposome　65, 376
质粒　plasmid　12
质膜　plasma membrane　62
治疗性克隆　therapeutic cloning　375
致密纤维组分　dense fibrillar component，DFC　184
致育蛋白　fertilin　310
中度重复序列　moderately repetitive sequence　177, 196
中间纤维　intermediate filament，IF　160
中胚层　mesoderm　312
中期　metaphase　280
中心法则　central dogma　194
中心粒　centriole　150, 278
中心粒周物质　pericentriolar material　150
中心体　centrosome　150, 278
中心域　central domain　182
中性/碱性角蛋白　neutral or basic keratin　161
中央鞘　central sheath　152
中着丝粒染色体　metacentric chromosome　182
终变期　diakinesis stage　283
终末溶酶体　telolysosome　112
终止子　terminator　196
种群不对称分裂　populational asymmetric division　359
重链复制起始点　origin of heavy-strand replication，O_H　135
重链启动子　heavy-strand promoter，HSP　133
重症肌无力　myasthenia gravis　275
潴泡　cisterna　101
主动脉-性腺-中肾　aorta-gonad-mesonephros，AGM　363
主动运输　active transport　73
主缢痕　primary constriction　182
驻留蛋白　retention protein　94
驻留信号　retention signal　94
柱层析　column chromatography　43

专能性干细胞 multipotent stem cell 354
转变蛋白 transition protein 303
转分化 transdifferentiation 315, 378
转化生长因子β transforming growth factor-β, TGF-β 362
转化医学 translational medicine 7
转基因动物 transgenic animal 376
转基因小鼠 transgenic mouse 57
转决定 transdetermination 315, 378
转录 transcription 17, 191, 194
转录激活蛋白 activator 214
转录激活域 transcription activating domain 212
转录因子 transcription factor 23, 199
转录组 transcriptome 55
转录组学 transcriptomics 55
转染 transfection 50
转肽酶 transpeptidase 205
转位 translocation 207
转位接触点 translocation contact site 132
转运 RNA transfer RNA, tRNA 195
转运囊泡 transport vesicle 116
转运体 translocon, translocator 95
转运体蛋白 transporter protein 73
桩蛋白 paxillin 166
着丝粒 centromere 182
着丝粒蛋白 centromere protein, CENP 183
着丝粒-动粒复合体 centromere-kinetochore complex 182
着丝粒序列 centromere sequence 178
紫杉醇 taxol 151
紫外交联免疫沉淀 ultraviolet crosslinking and immunoprecipitation, CLIP 55
自分泌 autocrine 255
自然栖息地 native habitat 368
自噬泡 autophagic vacuole 109
自噬溶酶体 autophagolysosome 109, 112
自噬体 autophagosome 109, 112
自噬性凋亡 autophagic apoptosis 9
自噬性细胞死亡 autophagic cell death 340
自噬依赖性细胞死亡 autophagy-dependent cell death 340
自体磷酸化 autophosphorylation 264
自体吞噬泡 autophagic vacuole 112
自稳定性 self-maintenance 359
自我更新 self-renewal 354
自养生物 autotroph 131
阻遏蛋白 repressor 214
组成性表达 constitutive expression 210
组成性异染色质 constitutive heterochromatin 179
组蛋白 histone 178
组蛋白密码 histone code 214
组蛋白去乙酰化酶 histone deacetylase, HDAC 215
组蛋白乙酰转移酶 histone acetyltransferase, HAT 215
组合调控 combinatory control 320
组织特异性 tissue specificity 210
组织特异性干细胞 tissue-specific stem cell 354
祖细胞 progenitor cell 301

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	**医学细胞生物学**	**第 7 版**
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

PMPH

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 张 燕
责任编辑 李梦甜 张 燕
数字编辑 傅珍珍 宋鑫鑫
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36887-2

定 价：99.00 元